

吴桥县土壤类型与制图技术报告



吴桥县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北司南测绘服务有限公司

二〇二六年一月

目录

一、概述	1
(一) 地理位置	1
(二) 成土环境	1
1. 气候条件	2
2. 地形地貌	2
3. 母岩母质	2
4. 水资源与地下水	2
5. 植被状况	2
(三) 土地利用状况	3
二、土壤分类	4
(一) 土壤分类系统	4
1. 土壤分类原则	4
2. 土壤分类系统	5
(二) 土壤分类历史沿革	6
1. 土壤分类依据	7
2. 土壤命名规则	8
3. 土壤二普与三普分类对应关系	9
三、土壤类型与变化	12
(一) 土壤类型与分布规律	12
1. 土壤类型概述	12
2. 土壤类型特征	13
3. 土壤类型分布规律	14
(二) 土壤类型变化	15
1. 命名规则引起土壤类型名称的更新和归并	17
2. 土壤信息缺失的补充	18
3. 自然及人为影响引起的土壤类型变化	19
四、土壤类型图编制	25
(一) 技术路线	25
1. 技术依据	25
2. 技术路线	25
(二) 数据收集与制备	26
1. 土壤数据及处理	26
2. 环境因素数据及处理	30
(三) 二普土壤图室内校核	31
1. 土壤图斑边界校核	31
2. 土壤图斑类型校核	31
(四) 土壤类型改变区提取及预判	35
1. 引起土壤类型改变的主要情形	35
2. 土壤类型可能改变斑块的提取	36
(五) 二普土壤图野外校核	39
1. 校核设计与实施过程	39
2. 校核结果的归纳整理	44

(六) 土壤类型空间推测	54
1. 训练样本准备	54
2. 模型构建与空间推测	56
3. 土壤类型未改变区图斑更新	60
(七) 新编土壤类型图验证与分析	64
1. 新编土壤类型图验证评价	64
2. 土壤类型分布特征与规律分析	70
3. 与土壤二普土壤类型图比较分析	72
五、结论与建议	103
(一) 土壤资源主要类型	103
(二) 土壤类型特征及建议	103
1. 土壤类型特征	103
2. 利用建议	104

表目录

表 2.1 吴桥县土壤发生分类体系表	6
表 2.2 吴桥县土壤系统分类与发生分类参比对照	6
表 2.3 吴桥县土壤命名规则	8
表 2.4 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	9
表 2.5 二普与三普土属分类对应一览表	9
表 2.6 二普与三普土壤分类命名规则对应表	10
表 2.7 二普与三普土种分类对应一览表	11
表 3.1 三普土种信息一览表	12
表 3.2 吴桥县二普与三普土壤发生分类对照表	15
表 3.3 命名规则引起土壤类型名称的更新和归并面积统计表	17
表 3.4 土壤信息缺失的补充引起土壤类型变化面积统计表	18
表 3.5 新增耕地引起的土壤类型变化面积统计表	19
表 3.6 脱盐引起的土壤类型变化面积统计表	20
表 3.7 质地变化引起的土壤类型变化面积统计表	23
表 3.8 土体构型变化引起的土壤类型变化面积统计表	23
表 4.1 环境因素变量数据	30
表 4.2 二普土壤类型名称校核情况	31
表 4.3 缺失信息图斑校核点	33
表 4.4 土种与纸质图不一致图斑校核点	33
表 4.5 质地校核点位	34
表 4.6 三普剖面样点与二普纸质图土种吻合性校核点	35
表 4.7 吴桥县土壤类型可能改变区统计表	35
表 4.8 新增耕地室内预判	36
表 4.9 脱盐点位室内预判	38
表 4.10 缺失信息图斑校核结果一览表	45
表 4.11 质地校核结果一览表	51
表 4.12 三普剖面样点与二普纸质图土种吻合性校核点	51
表 4.13 土种与纸质图不一致图斑校核点	52
表 4.14 新增耕地校核结果一览表	52
表 4.15 脱盐校核结果一览表	54
表 4.16 修正后二普图与推测制图的亚类面积对比情况（单位：亩）	60
表 4.17 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）	61
表 4.18 修正后二普图与推测制图的土种面积对比情况（单位：亩）	62
表 4.19 野外验证结果	67
表 4.20 三普土壤类型分布表	68
表 4.21 二普与三普图斑、土壤类型数量变化情况	72
表 4.22 土属因命名规则变化一览表	73
表 4.23 土种因命名规则变化一览表	74
表 4.24 新增耕地引起的土壤类型变化	86
表 4.25 脱盐引起的土壤类型变化	90
表 4.26 质地变化引起的土壤类型变化	94
表 4.27 构型变化引起的土壤类型变化	97

表 4.28 土壤信息补充结果一览表	100
表 5.1 潮土各亚类适配技术推广场景	107

图目录

图 1.1 吴桥县地理位置示意图	1
图 3.1 吴桥县土壤类型图	13
图 3.2 吴桥县土壤断面图	15
图 4.1 技术路线	25
图 4.2 吴桥县二普图（纸质版）	26
图 4.3 吴桥县二普土壤志	27
图 4.4 吴桥县二普图（矢量版）	28
图 4.5 吴桥县土壤三普样点分布图	29
图 4.6 图斑边界校核情况	31
图 4.7 吴桥县可能改变区分布图	36
图 4.8 土壤类型野外校核路线图	40
图 4.9 吴桥县野外校核现场工作图	41
图 4.10 野外校核表	43
图 4.11 景观照	44
图 4.12 土柱照、特征照	44
图 4.13 外业校核成果整理	45
图 4.14 缺失信息图斑校核点示例图	48
图 4.15 质地校核点示例图	51
图 4.16 土壤类型推测建模样点图	55
图 4.17 成土环境变量	57
图 4.18 盐碱地专项成果	57
图 4.19 第一阶段环境变量重要性排序	58
图 4.20 最终确定的环境变量重要性排序	58
图 4.21 吴桥县土壤类型推测图	59
图 4.22 吴桥县不确定性分布图	60
图 4.23 修正后二普图与推测制图亚类对比图	61
图 4.24 修正后二普图与推测制图土属对比图	62
图 4.25 修正后二普图与推测制图土种对比图	64
图 4.26 野外验证路线图	66
图 4.27 典型潮土土属分布图	71
图 4.28 脱潮土土属分布图	72
图 4.29 新增耕地引起土壤脱盐示例点位	77
图 4.30 新增耕地引起土壤质地变化示例点位	80
图 4.31 新增耕地引起土体构型变化示例点位	83
图 4.32 河湖库渠变为耕地引起土壤类型变化示例点位	86
图 4.33 脱盐引起土壤类型变化示例点位	90
图 4.34 质地变化示例点位	94
图 4.35 构型变化示例点位	97
图 4.36 土壤信息补充示例点位	100
图 4.37 安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡二普与三普亚类面积变化情况	101
图 4.38 梁集镇、桑园镇、宋门乡二普三普亚类面积变化情况	102
图 4.39 铁城镇、杨家乡、于集镇二普三普亚类面积变化情况	102

一、概述

（一）地理位置

吴桥县，隶属河北省沧州市，位于沧州市南部，地处北纬 37°29′~37°47′，东经 116°19′~116°42′之间。东与东南隔漳卫新河与山东省宁津县、陵县毗连，西与景县相邻，南与山东德州交接，北与东光县接壤。全县南北长约 35 千米，东西宽约 22 千米。吴桥县辖 5 个镇、5 个乡，共有 473 个行政村。

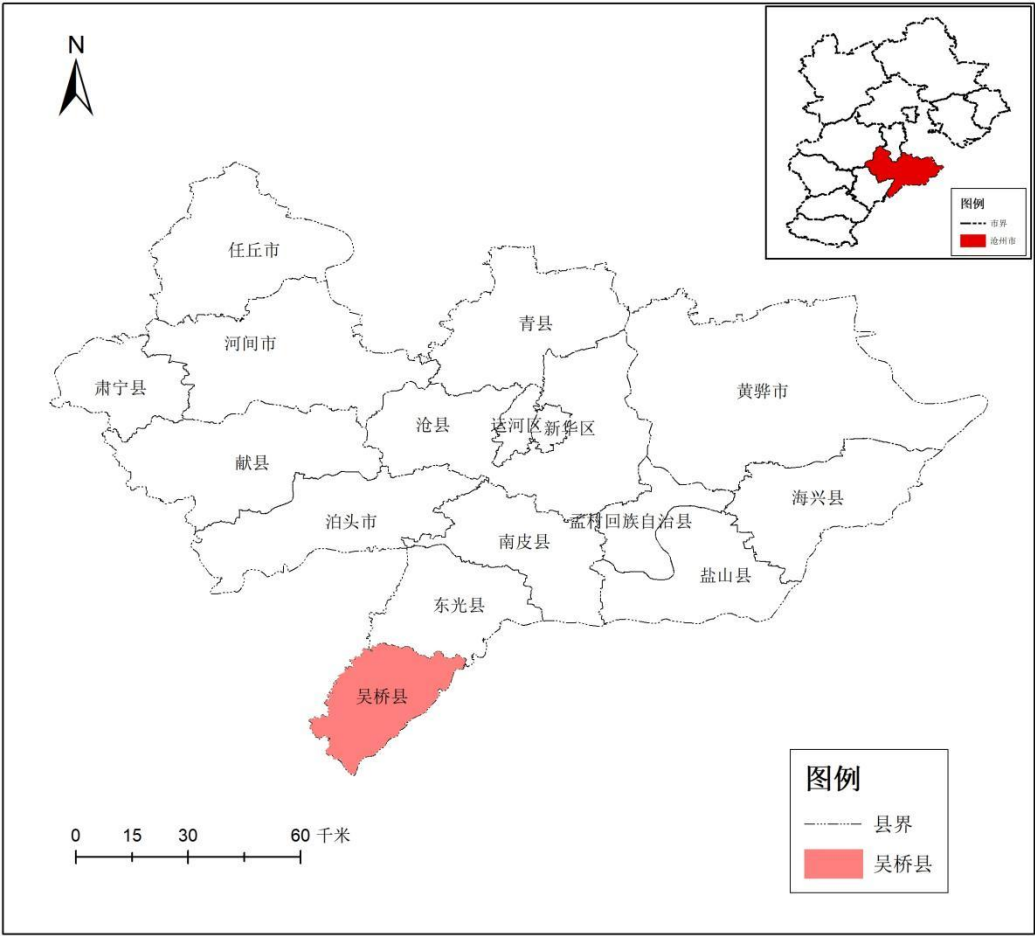


图 1.1 吴桥县地理位置示意图

（二）成土环境

成土环境要素是土壤形成与演化的基础，气候、地形地貌、成土母质、水文地质及植被等自然因素，与农业生产活动等人为因素相互作用，共同造就了吴桥县多样的土壤类型。

1.气候条件

吴桥县属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季多风，少雨，夏季高温多湿，秋季清爽、冬季干燥寒冷，季节变化明显、年降雨分布不均，温度适中，日照充足，水热同季，雨水集中，但降水率不大，生长期（无霜期）稍短；旱、涝、风、雹、连阴雨、寒潮等灾害性天气发生频繁，形成“春旱，夏涝，秋凋”的气候特点。

2.地形地貌

吴桥县地处华北平原东部，黑龙港流域中心，中部平原与滨海平原的过渡地带，系渤海退海地，属华北黄河冲积平原，地理状况属华北断陷黄骅拗陷南部，地质上称吴桥拗陷区。地势平坦，南高北低，稍向东北倾斜，自然坡降不足 1/1000，最高点海拔 22 米，最低点海拔 14 米，平均海拔 17 米，相对最大高差 8 米，东北方向地域土地易涝多盐碱，较为贫瘠。

3.母岩母质

吴桥县内无裸露的原生基岩，潜在母岩以“第四纪松散沉积岩”为主，主要包括古河流携带沉积形成的砂岩层、粉砂岩层及黏土层，这些岩石由历史上黄河、漳河等河流搬运的泥沙长期压实、胶结而成，埋藏于松散沉积层之下，仅在局部深基坑或地质勘探中可见，其风化产物也是县域部分土壤母质的补充来源。

母质以河流冲积物为绝对主导，吴桥县地处黄河下游与海河冲积平原交汇带，历史上多条河流的迁徙、泛滥，携带大量不同颗粒级别的泥沙在此沉积，形成深厚且具有明显层理性的冲积母质层。按颗粒粗细，可分为砂质冲积物、壤质冲积物、黏质冲积物三类，直接决定了当地不同区域土壤的质地与基础肥力。此外，在县域边缘少量地势略高的缓岗区，存在少量“残积-坡积物”，由局部第四纪沉积岩风化后原地或近距离堆积形成，厚度较薄，仅对周边小范围土壤形成有影响。

4.水资源与地下水

吴桥县内有 2 条主要河道（漳卫新岔河、京杭大运河），3 条排涝河道（宣惠河、沙河、龙王河），9 条县级引水干渠，265 条乡级干支渠，441 个蓄水坑塘。吴桥县地下水资源较为丰富，主要赋存于第四系松散地层中，为多层结构的含水岩系。区域浅层地下水具有易采易补的特点，补给来源主要是大气降水和地表水体，主要排泄方式是人工开采和潜水蒸发等。深层地下水补给迟缓，补给路径长且补给量小，排泄方式主要是人工开采，多用于农田灌溉。

5.植被状况

吴桥县植物类型分两大类，自然植物和栽培植物。栽培植物以农田为主，兼有乔木、灌木和草本植物。乔木树种有槐、杨、榆、枣、柳、苹果、梨、桃、杏、李等；灌木树种有葡萄、冬青等；草本植物有线叶菊、蒿类、芦苇、苔草等。自然植被为潮土区自然植被。动物种类主要有兽类、鸟类、昆虫和鱼类等。吴桥县物种资源丰富，生态多样性明显，所在区域主要为农田生态系统，农耕经济是其主要生产方式。

吴桥县为沧州市下辖的农业大县、国家商品粮基地县和棉花百强县，农作物种植结构以粮食作物为基础、经济作物为特色、林果作物为补充，其中小麦、玉

米为核心粮食作物，常年产量分别保持较高规模；棉花是当地传统优势经济作物，有“银吴桥”之称，东北部为主要产区；辣椒种植同样具备规模优势，主栽品种为天鹰椒、英潮红、北京红等；花生为特色油料作物，主要在沟店铺乡种植基地；林果种植以梨为主导，于集镇史庄村建成 500 余亩梨园，培育玉露香、皇冠等 10 余个品种。

（三）土地利用状况

吴桥县 2023 年土地利用呈现“农业主导、工业集约、生态提质”的鲜明格局，总面积 874560 亩，耕地作为核心用地类型，面积达 622187 亩，占县域总面积的 71.1%。在农业种植结构上，形成“粮食+特色作物”多元布局，农业社会化服务体系不断完善。工业用地聚焦省级经济开发区集聚发展，通过清理处置闲置低效用地，盘活土地 235 亩、闲置厂房 29 亩，土地利用效率显著提升；城乡建设用地稳步优化，17 个城市更新项目有序推进，国道 G339 绕城、省道 S220 修复等交通设施完善，10 个老旧小区改造与 8 个省级和美乡村打造同步推进，农村道路、污水处理等基础设施持续升级。生态用地建设成效突出，全年营造林 4800 亩，东宋门乡军王村获评省级森林乡村，运河生态带种植红高粱、金银花等景观作物，实现生态保护与旅游发展融合。

自土壤二普（20 世纪 80 年代）、国土二调（2007-2009 年）以来，吴桥县土地利用格局伴随城镇化、工业化与农业现代化进程实现系统性转型。农业用地方面，从二普时期的粗放种植模式，逐步转向国土二调后的精准利用与结构优化，耕地保护从“数量管控”向“数量质量并重”转变，通过秸秆还田、测土配方施肥等技术改良，有效提升了土壤质量，种植结构从单一粮食作物拓展为“粮食+特色作物+休耕”多元模式，土地流转率从国土二调初期的较低水平跃升至 52.5%，规模化、集约化经营成为主流，同时严格落实耕地“非农化”“非粮化”整治，2023 年整治相关地块 1.30 万亩，确保耕地保有量稳定。

建设用地方面，从二普至国土二调期间的分散布局，转向国土二调后的集聚集约发展，工业用地依托开发区建设推动企业“入园升规”，2023 年新增入园企业 20 家，通过“腾笼换鸟”实现低效用地盘活；城乡建设用地从规模扩张转向质量提升，城市建成区通过更新改造完善功能，农村建设用地通过人居环境整治实现“减量提质”，道路、水利等基础设施用地持续增加，建设用地布局更趋合理。

生态用地从二普至国土二调时期的被动保护，转变为国土二调后的主动修复与功能融合，通过营造林、湿地建设、运河生态带打造等工程，生态空间稳步拓展，同时推动生态用地与农业、旅游产业深度融合，实现了生态价值、经济价值与社会价值的协同提升。土地管理模式也从粗放监管升级为精准管控，依托国土变更调查、“国土云”平台等信息化手段，实现土地利用动态监测，《吴桥县国土空间总体规划（2021—2035 年）》的实施，进一步明确了各类用地的空间布局与管控要求，推动土地利用进入规划引领、科学管控的新阶段。

二、土壤分类

（一）土壤分类系统

1.土壤分类原则

根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合土壤特征，基于发生学原则、形态学原则、诊断性原则、可操作性原则、等级性原则、实用性原则、动态性原则7个原则，并充分考虑专家实地指导意见，将吴桥县土种分为1个土类、2个亚类、6个土属和19个土种，各级别划分依据如下：

（1）土类

本次普查以成土条件、成土过程的主导特征和土壤属性的显著差异为核心，将土壤划分为潮土1个土类。

吴桥县地处冲积平原的低平地带，全县地势低洼，地下水位较高。一般在1.5—2.5m左右，最近几年农田工程设施重排轻蓄，加之大气干旱，地下水埋深下降，一般在2.5—4m左右，漫长的历史年代地下水直接参与成土过程。成土母质均为近代河流冲积沉积物，土层深厚，受暖温带半干旱季风气候的影响，着生的自然植被多为半旱生的草本植被，在这些特定条件的综合作用下，土壤按照自己的发展规律形成为潮土土类。

核心成土过程：①潜育化过程：地下水季节性升降导致土壤氧化还原交替，铁锰氧化物在湿润期还原迁移，干旱期氧化淀积，形成锈纹锈斑。②腐殖质积累过程：草本植被凋落物与人类耕作输入的有机质，在中性至微碱性环境下缓慢分解，积累于表层。③耕作熟化过程：长期种植农作物使土壤形成耕作层和犁底层，改善土壤结构与养分供应状况。

剖面特征与属性：典型剖面为 A_{pk} - A_{p2} - B_{kr} - C_{kr} 型，层次分化清晰。耕作层（ A_{pk} ）厚度15-25cm，灰黄色至暗灰色，壤土质地，团粒或碎块状结构，有机质含量较高。犁底层厚度5-10cm，紧实，块状结构，透水性差，是长期耕作压实形成的。氧化还原层厚度30-60cm，棕黄色，锈纹锈斑密集，棱柱状或块状结构，是潮土的特征土层。母质层（C）多为河流冲积物，颗粒分选明显，层次性强。

（2）亚类

吴桥县的潮土划分为典型潮土、脱潮土两个亚类。

1) 典型潮土

成土环境：地下水埋深1-3米，季节性升降明显，为潜育化过程提供水分基础。集中于河流冲积平原、河谷阶地，地形平坦开阔，排水与灌溉条件良好。暖温带半湿润气候，年均温10-15℃，年降水量500-800mm，雨热同期利于作物生长。母质为河流冲积物，颗粒分选性强；长期耕作、施肥加速土壤熟化，塑造耕作层与犁底层。

核心成土过程：无显著附加过程，潜育化与旱耕熟化均衡发育。

剖面特征与属性：典型剖面为 A_{pk} - A_{p2} - B_{kr} - C_{kr} 型，层次分化清晰。耕作层厚度15-25cm，暗灰色至灰黄色，壤土质地，团粒结构，有机质含量较高。犁底层厚度5-10cm，紧实块状结构，透水性差，起到保水保肥作用。氧化还原层厚度30-60cm，棕黄色，锈纹锈斑密集，棱柱状结构，是典型潮土的特征土层。母质

层河流冲积物，颗粒分选明显，层次性强。

2) 脱潮土

成土环境：地下水埋深大幅降低（2.5-5米），矿化度 $<1\text{g/L}$ ，季节性升降对土体影响减弱，氧化环境占主导。分布于平原缓岗、古河道自然堤等高起地形，排水通畅，避免水分长期滞留。暖温带半湿润气候，年降水量500-800mm，淋溶作用增强；母质为河流冲积物，富含碳酸钙。长期耕作与排水工程（如挖渠、井灌）进一步降低地下水位，加速脱潮过程。

核心成土过程：潜育化过程减弱，附加淋溶过程。①潜育化衰退，地下水影响减弱，铁锰氧化物迁移淀积减少，原潜育层锈纹锈斑残留但逐渐淡化。②褐土化过程：降水淋溶使表层粘粒下移，心土层粘粒含量增加，形成轻度粘化层。碳酸钙随下渗水迁移，在心土层形成假菌丝体或凝块状淀积，pH值稳定在7.0-8.0。③腐殖质积累：长期耕作输入有机质，表层含量达10-20g/kg，但低于湿潮土，呈中性至微碱性。

剖面特征与属性：耕作层（Apk）厚15-25cm，灰黄色壤土，团粒结构，有机质含量中等。粘化层（Bk(t)）厚20-40cm，棕黄色，棱柱状结构，粘粒含量较高，可见假菌丝体。母质层（Ck）河流冲积物，仍保留少量锈纹锈斑，石灰反应强烈。

(3) 土属

吴桥县依据石灰反应的不同以及表土质地的差异，将土属划分为砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土、砂质脱潮土、壤质脱潮土、黏质脱潮土。

典型潮土、脱潮土以表土质地大类进行土属命名，划分为砂质、壤质、黏质三大类。表层质地为砂土和砂壤土命名为“砂质+脱潮土/潮土”；表层质地为壤土和黏壤土命名为“壤质+脱潮土/潮土”；表层质地为黏土命名为“黏质+脱潮土/潮土”。

典型潮土若0-1m土体内主体有石灰反应，还要增加“石灰性”的划分标准。如：砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土。

(4) 土种

吴桥县土种划分主要依据 100cm 土体内的剖面特征，包括表土质地、土体构型等，具体为：

表土质地：在描述剖面特征时按砂质、砂壤质、壤质、粉壤质、黏壤质、黏质六级划分，在命名时按砂质、砂壤质、壤质、黏壤质、黏质 5 级进行命名。

土体构型：土层相对深厚的平原冲积或洪冲积土壤，按 100cm 土体质地差异划分为均质型、夹层型、体型、底型 4 种构型。

2.土壤分类系统

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1: 5 万的吴桥县三普土壤类型图，最终将全县土壤类型划分为 1 个土类（潮土），2 个亚类（典型潮土、脱潮土），6 个土属（黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土）和 19 个土种。

吴桥土壤三普土壤分类体系表见表 2.1，土壤系统分类与发生分类参比对照

见表 2.2。

表 2.1 吴桥县土壤发生分类体系表

土类	亚类	土属	土壤三普土种	
			简名	连续命名
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	粘土	均黏质石灰性潮土
			粘土	黏底砂石灰性潮土
		壤质石灰性潮土	二合土	均黏壤石灰性潮土
			白土	均壤质石灰性潮土
			二合土	黏壤底砂石灰性潮土
			白土	壤底黏石灰性潮土
			白土	壤底砂石灰性潮土
			白土	壤夹黏石灰性潮土
			白土	壤体黏石灰性潮土
			白土	壤体砂石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	沙土	均砂壤石灰性潮土
			沙土	砂壤底黏石灰性潮土
			沙土	砂壤夹黏石灰性潮土
			沙土	砂壤体黏石灰性潮土
	脱潮土	黏质脱潮土	黄粘土	均黏质脱潮土
		壤质脱潮土	二黄土	均黏壤脱潮土
			黄白土	均壤质脱潮土
			黄白土	壤体黏脱潮土
		砂质脱潮土	黄沙土	均砂壤脱潮土

表 2.2 吴桥县土壤系统分类与发生分类参比对照

发生分类		系统分类	
土类	亚类	土类	亚类
潮土	典型潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土
	脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土
	盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土

（二）土壤分类历史沿革

吴桥县从一九八三年三月份开始试点，到五月底完成了全县外业普查任务，取得了乡一级的土壤普查成果。全县外业结束后，又进行了复查补课，紧接着开始了全县资料汇总。县农业农村局土肥站化验室承担土壤样品的化验分析工作，一九八三年五月，又进行了农业自然资源调查和农业区划工作，在应用土壤普查成果的同时，又结合土地资源调查，对土壤普查的部分项目再次进行了复查补课，进一步提高了土壤普查质量在以上各项工作基础上，按照《全国第二次土壤普查暂行技术规程》要求，编绘了五万分之一的县级土壤图土壤养分图、土壤改良利用分区图和土壤微量元素点位图等，编写了《吴桥县土壤志》与《土壤普查工作报告》。

吴桥县第二次土壤普查工作根据《全国第二次土壤普查工作分类暂行方案》，结合县域成土条件的差异性，将吴桥县划分为 1 个土类；3 个亚类，10 个土属，31 个土种。

1. 土壤分类依据

(1) 土类的划分原则和依据

土类是高级分类的基本单元，它是在一定的自然条件（气候、母质、地形、地下水、植被）和人为因素作用下产生独特的成土过程。具有一定的相似发生层次并产生与其相适应的一群土壤，不同的土类之间具有质的差异。吴桥县共查出潮土一个土类。

吴桥县地处冲积平原的低平地带，全县地势低洼，地下水位较高。一般在 1.5—2.5m 左右，最近几年农田工程设施重排轻蓄，加之大气干旱，地下水埋深下降，一般在 2.5—4m 左右，漫长的历史年代地下水直接参与成土过程。成土母质均为近代河流冲积沉积物，土层深厚，受暖温带半干旱季风气候的影响，着生的自然植被多为半旱生的草本植被，在这些特定条件的综合作用下，土壤按照自己的发展规律形成成为潮土土类。

(2) 亚类的划分原则和依据

亚类是在土类范围内土类间的过渡类型，在成土过程和剖面性态上互相差异。不同土类之间的互相过渡，在主要成土过程中同时产生附加的次要成土过程，吴桥共查出三个亚类。

普通潮土亚类特征特性发生发展规律同潮土类，系华北平原耕积型浅色草甸土，直接发育在河流冲积物上，经过人为的耕作熟化而形成旱地的耕作土壤。因成土母质为近代河流沉积物，吴桥尤以黄河冲积物为主，土层深厚、质地较轻，以砂壤质为主，但多变，水平排列层次明显，地下水位 2.5m 左右，由于受地下水的强热影响，土壤物质发生溶解，移动和淀积现象、铁、锰氧化还原反应交替进行，作用的结果，在心土层积底土层出现锈纹锈斑，铁锰结核或沙姜，底土灰暗色，表现了潜育化特征。

褐化潮土是由典型潮土演变而成。一般分布在缓岗地带，地下水位较普通潮土为深，上层土壤在成土过程中脱离地下水作用。灌溉过程和淋溶作用使上层的细小粘粒物质被淋洗下移，根据淋溶作用的强弱，土壤剖面上呈现程度不同地粘化现象：在吴桥县的石灰性土壤上，淋溶的结果是石灰沿土壤孔原下移，形成剖面上的新物质—假菌丝体。

盐化潮土为土壤含盐量超过 0.2%，对一般作物生长开始产生影响的一类潮土，表土在旱季有盐霜或盐结皮，剖面性状近似普通潮土，但若盐化程度严重，在土壤剖面上底土层有盐结晶，且整个剖面的物理性状不及非盐化的土壤。农业生产水平较低。

(3) 土属的划分原则和依据

在土壤分类上，土属具有承上启下的特点，它是在区域性的因素具体影响下，使综合的总的成土因素产生了区域性的变异，土属具有亚类的区分，又是土种的归纳。它主要根据母质类型与性质、盐分组成、地形部位特点、水文地质条件和地下水及土壤的化学组成，加之耕作影响来划分。土属主要根据表层质地和盐分组成划分，全县共分为 10 个土属。普通潮土分为 4 个土属：轻壤质潮土、砂壤

质潮土、粘质潮土、中壤质潮土；盐化潮土分为 3 个土属：轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土、粘质氯化物硫酸盐盐化潮土、中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土；褐化潮土分为 3 个土属：轻壤质褐化潮土、粘质褐化潮土、中壤质褐化潮土。

(4) 土种的划分原则和依据

土种是土壤分类的基本单元，它在土属的一般共同点上，又表现出土种间在形成过程中独特的性状。如土壤剖面的层次排列状况的差异，盐渍化程度的差异都能反应农业生产性态的微妙变化。它是发育在相同的母质上，具有相类似发育程度和剖面层次排列的一群比较稳定的土壤。吴桥县二普土种划分主要依据 1m 土体内（必要时参考 1.5m 土体）表层质地、土体结构、障碍层次、盐化程度。

2.土壤命名规则

(1) 二普命名规则

吴桥县根据《全国第二次土壤普查工作分类暂行方案》及省、市相关规定要求，土壤分类采用土类、亚类、土属、土种、变种五级分类体系。分类工作严格遵循以成土条件与成土过程为前提，以土壤属性为核心依据，以基层分类（土属、土种、变种）为重点的原则开展系统划分。

二普时期，吴桥县内土壤共划分为潮土 1 个土类，进一步细分出普通潮土、褐化潮土、盐化潮土 3 个亚类，并逐级划分为 10 个土属、31 个土种；其中土属作为连接高级分类与基层分类的关键过渡单元，主要依据母质类型与性质、盐分组成、地形部位特点、水文地质条件、地下水化学组成及耕作活动影响等因素综合确定，土种作为土壤基层分类的核心单元，其划分则以表土质地、土体构型、特殊发生层次、盐化程度等具体土壤属性指标为主要依据，直接反映土壤生产利用的核心特征。

(2) 三普命名规则

在土壤命名上，本次普查土类和亚类是依据土壤发生系统进行命名。本次普查结果显示吴桥县潮土包括典型潮土和脱潮土两个亚类，土属依据表层质地、是否有石灰性为指标依据进行命名，土种以表层 5 级质地、土体质地构型为指标依据进行命名，例如二普土壤命名为轻壤质底粘潮土，在本次三普中命名为壤底黏石灰性潮土。具体命名规则如表 2.3 所示。

表 2.3 吴桥县土壤命名规则

土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属名	土种划分指标	土种命名方法
潮土	典型潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地	表层质地为黏土	黏质潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名

土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属名	土种划分指标	土种命名方法
		质地、石灰性	表层质地为砂土和砂壤土及 100cm 土体主体呈石灰性	砂质石灰性潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+土属名
		质地、石灰性	表层质地为壤土和黏壤土及 100cm 土体主体呈石灰性	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+土属名
		质地、石灰性	表层质地为黏土及 100cm 土体主体呈石灰性	黏质石灰性潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+土属名
	脱潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质脱潮土	表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质脱潮土		表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地	表层质地为黏土	黏质脱潮土		表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名

3.土壤二普与三普分类对应关系

(1) 土类和亚类

二普和三普土类无变化，在亚类这一级别将潮土修订为典型潮土，将褐化潮土修订为脱潮土。

表 2.4 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	修订土类	修订亚类
潮土	褐化潮土	潮土	脱潮土
	普通潮土		典型潮土
	盐化潮土		盐化潮土

(2) 土属

在土属这一级别，由于质地分类标准的更新和土壤性状的细化，引起三普与二普土属命名的差异。例如轻壤质、中壤质潮土和轻壤质、中壤质褐化潮土在本次普查中统一修订为壤质石灰性潮土和壤质脱潮土；粘质潮土修订为黏质石灰性潮土；沙壤质潮土修订为砂质石灰性潮土；对于轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土、粘质氯化物-硫酸盐盐化潮土和中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土，本次普查在土属这一级别不区分质地，合并修订为硫酸盐盐化潮土。详细土属命名对应情况见表 2.5。

表 2.5 二普与三普土属分类对应一览表

二普土属	修订土属
------	------

二普土属	修订土属
轻壤质潮土	壤质石灰性潮土
轻壤质褐化潮土	壤质脱潮土
轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	硫酸盐盐化潮土
沙壤质潮土	砂质石灰性潮土
粘质潮土	黏质石灰性潮土
粘质褐化潮土	黏质脱潮土
粘质氯化物硫酸盐盐化潮土	硫酸盐盐化潮土
中壤质潮土	壤质石灰性潮土
中壤质褐化潮土	壤质脱潮土
中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	硫酸盐盐化潮土

(3) 土种

二普和三普在土种这一级别的对应情况更加复杂,涉及表土质地、土体构型、盐化程度等内容,例如原来二普的腰粘构型在三普中为夹黏型,原二普的轻壤在本次普查中对应壤土,原二普的中壤对应黏壤土等,表 2.6 列出了土壤二普与土壤三普分类命名规则之间的对应关系,详细土种命名对应情况见表 2.7。

表 2.6 二普与三普土壤分类命名规则对应表

类型	二普土壤	三普土壤
质地	沙质	砂土
	沙壤	砂壤土
	轻壤	壤土
	中壤	黏壤土
	重壤	黏壤土
	粘土	黏土
间层类型	夹型(浅位薄层)	夹型(30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的另一质地类型)
	腰(浅位中层)	夹型(30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的另一质地类型)
	体(浅位厚层)	体(30—100cm 土体不同于其上部土壤质地的另一质地类型)
	底型(深位中层和厚层)	底型(60cm 土体以下为另一质地类型)
土体构型	均质型	均质型
	蒙金型	体黏型
	漏沙型	体砂型
	底型	底型
	体型	体型
盐化程度	轻度(硫酸盐为主的含盐量 0.1%—0.3%,氯化物为主的含盐量 0.1%—0.2%,缺苗三成以下)	轻度(氯化物:含盐量 0.2%—0.4%;硫酸盐:含盐量 0.3%—0.5%;苏打盐:含盐量 0.1%—0.3%)
	中度(硫酸盐为主的含盐量 0.3%—0.5%,氯化物为主的含盐量 0.2%—0.4%,缺苗三一五成)	中度(氯化物:含盐量 0.4%—0.6%;硫酸盐:含盐量 0.5%—0.7%;苏打盐:含盐量 0.3%—0.5%)

类型	二普土壤	三普土壤
	重度（硫酸盐为主的含盐量 0.5%—1%，氯化物为主的含盐量 0.4%—0.6%，缺苗五成以上）	重度（氯化物：含盐量 0.6%—1.0%；硫酸盐：含盐量 0.7%—1.2%；苏打盐：含盐量 0.5%—0.7%）

表 2.7 二普与三普土种分类对应一览表

二普土种	修订土种
轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
轻壤质底沙潮土	壤底砂石灰性潮土
轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土
轻壤质漏沙潮土	壤体砂石灰性潮土
轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
轻壤质腰粘潮土	壤夹黏石灰性潮土
轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土
轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土
轻壤质底粘轻度盐化潮土	壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土
轻壤质底粘中度盐化潮土	壤底黏中度硫酸盐盐化潮土
轻壤质漏沙轻度盐化潮土	壤体砂轻度硫酸盐盐化潮土
轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
轻壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土
轻壤质体粘中度盐化潮土	壤体黏中度硫酸盐盐化潮土
轻壤质中度盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土
轻壤质重度盐化潮土	均壤质重度硫酸盐盐化潮土
砂壤质潮土	均砂壤石灰性潮土
砂壤质体粘潮土	砂壤体黏石灰性潮土
粘质潮土	均黏质石灰性潮土
粘质褐化潮土	均黏质脱潮土
粘质底沙轻度盐化潮土	黏底砂轻度硫酸盐盐化潮土
中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土
中壤质底沙潮土	黏壤底砂石灰性潮土
中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土
中壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土
中壤质底沙中度盐化潮土	黏壤底砂中度硫酸盐盐化潮土
中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土
中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土
中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土
中壤质重度盐化潮土	均黏壤重度硫酸盐盐化潮土

三、土壤类型与变化

（一）土壤类型与分布规律

1.土壤类型概述

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1：5 万的吴桥县三普土壤类型图，最终将全县 829545 亩土壤分为 1 个土类，2 个亚类，6 个土属，19 个土种。三普土种信息见表 3.1，土壤类型图见图 3.1。

表 3.1 三普土种信息一览表

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	883
			黏底砂石灰性潮土	210
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	220815
			均壤质石灰性潮土	445973
			黏壤底砂石灰性潮土	2766
			壤底黏石灰性潮土	38149
			壤底砂石灰性潮土	3108
			壤夹黏石灰性潮土	1153
			壤体黏石灰性潮土	67776
			壤体砂石灰性潮土	705
			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
		砂壤底黏石灰性潮土		786
		砂壤夹黏石灰性潮土		396
		砂壤体黏石灰性潮土		1502
	脱潮土	黏质脱潮土	均黏质脱潮土	315
		壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	7710
			均壤质脱潮土	18136
			壤体黏脱潮土	5495
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	513
总计				829545

其特征及发生规律同潮土类。

2) 脱潮土

地下水埋深较深，一般为 5—10 米，上层土壤脱离地下水的的作用，无盐渍化现象，土壤在水分淋溶下常沿根孔或毛管出现碳酸钙沉积。其剖面特征是：土壤颜色鲜艳，心底土层有假菌丝体，其它特点同潮土亚类。

(3) 土属

土属是亚类与土种的过渡单元，侧重土壤属性的区域性变异。吴桥县依据石灰反应的不同以及表土质地的差异，将土属划分为黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土。

黏质石灰性潮土母质多为河流黏粒沉积，黏粒含量>30%，质地黏重，呈块状或棱块状结构，通透性差，保水保肥能力强。具强烈石灰反应，pH 值 8.0—8.8，呈碱性。受地下水影响，剖面中下部可见锈纹锈斑，心土层偶见铁锰结核。

壤质石灰性潮土性质介于砂土与黏土之间，砂黏比例适中，干时不板结硬块，湿时不黏附农具，耕作阻力小，适合常规农机作业。其心土层常见明显沉积层次，养分含量少，有锈纹锈斑及铁锰结核，通体石灰反应强烈，耕层有机质含量低，兼具砂质和黏质土壤的优点，具有良好的通气透水性和适中的保水保肥能力。

砂质石灰性潮土砂粒（直径 0.05-2mm）含量占比超 60%，以粗砂、中砂为主，土壤松散无黏结性，孔隙度大（约 45%—50%），通透性极强，但保水保肥能力差，易漏水漏肥。

黏质脱潮土以黏粒含量高（>30%）为显著特征，质地黏重，多呈块状或棱块状结构，通透性较差但保水保肥能力强。心土层一般能见到假菌丝体。因地下水埋深大（>3 米），受其影响微弱，剖面中锈纹锈斑稀疏或缺失，无明显氧化还原特征。

壤质脱潮土土色鲜艳，心土层一般能见到假菌丝体，底土色灰棕，有锈纹锈斑，体石灰反应强烈，质地适中，多为通体壤质。

砂质脱潮土通常在心土层可以看到假菌丝，石灰反应强烈，无盐化现象。所处地形相对较高，土壤内外排水良好，疏松多孔，透水透气性好，保肥能力差，通体砂质或砂壤质，发育层较厚，地下水埋藏较深。

(4) 土种

土种是基层分类的基本单元，它是发展在相同母质上，具有相类似的发育程度和剖面层次排列的一种比较稳定的土壤。同一土种，主要层次的排列顺序、厚度、质地、结构、颜色基本相似，只是在量上有些差异。

3. 土壤类型分布规律

吴桥县地处河北平原东部，地形以平原为主，成土母质系黄河、漳卫新河等河流的洪积、冲积物。

吴桥县土壤类型全部为潮土，面积共计 829545 亩。典型潮土为主要土壤类型，全县各乡镇均有不同程度的分布，以铁城镇最多，全县有 797376 亩，占总土壤面积的 96.12%。脱潮土是潮土向褐土过渡的类型，全县面积 3216 亩，占总土壤面积的 3.88%，除曹家洼乡、桑园镇外，8 个乡镇均有分布。沿漳卫新河在沟店铺至何庄一线，于靠近河岸的局部高上地带，间有分布。

土壤分布整体呈“随河带状分异、随水局部调整”的规律，核心受河流冲积

与地下水影响，且叠加人类活动细化。



图 3.2 吴桥县土壤断面图

吴桥县成土母质为古黄河冲积物，河流沉积的岩性分异造就了土壤质地的带状分布。砂质潮土沿沙河两岸呈南北走向的带状分布，该区域为河流漫滩及阶地，母质以砂质冲积物为主，土壤质地疏松，保肥能力较弱；壤质潮土是县域最主要的土属，分布于河流冲积扇的中部地带，母质为壤质冲积物，质地适中，水热条件协调，是主要的耕作土壤；粘质潮土则零星分布于洼淀中心及河流沿岸的低洼处，母质为黏质冲积物，土壤通气透水性差，但保水保肥能力强。

长期的农业耕作、土壤改良等人类活动，使吴桥县土壤分布呈现出斑块状的人为分异特征。例如，缓岗地带的褐化潮土因长期深耕培肥，熟化程度提升，形成了高产稳产的农业土壤斑块。此外，县域耕地因轮作制度、灌溉方式的差异，土壤肥力特征呈现出小尺度的斑块状分布，如井灌区与河灌区的土壤容重、犁底层厚度等性状存在显著差异。

(二) 土壤类型变化

通过吴桥县土壤发生分类对照表可知，二普土壤类型包括 1 个土类，3 个亚类，10 个土属，31 个土种，三普土壤类型包括 1 个土类，2 个亚类，6 个土属，19 个土种，与二普相比，土类没有变化，减少了 1 个亚类、4 个土属、12 个土种，以下从三个方面展开分析。

表 3.2 吴桥县二普与三普土壤发生分类对照表

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	二普土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	粘质潮土	883
			黏底砂石灰性潮土	粘质底沙轻度盐化潮土	210
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	粘质潮土	233
				中壤质潮土	188331
				中壤质轻度盐化潮土	16677
				中壤质体粘潮土	2825
				中壤质中度盐化潮土	12748
			均壤质石灰性潮土	河湖库渠	442
				轻壤质潮土	384463
				轻壤质底粘潮土	199
				轻壤质漏沙潮土	278
				轻壤质轻度盐化潮土	25636
				轻壤质中度盐化潮土	6476
				轻壤质重度盐化潮土	2394

三普 土类	三普 亚类	三普土属	三普土种	二普土种	面积 (亩)
				中壤质潮土	16765
				中壤质轻度盐化潮土	7761
				中壤质中度盐化潮土	864
				中壤质重度盐化潮土	695
			黏壤底砂石灰性潮土	中壤质底沙潮土	2766
			壤底黏石灰性潮土	河湖库渠	178
				轻壤质底粘潮土	35474
				轻壤质底粘轻度盐化潮土	496
				轻壤质底粘中度盐化潮土	467
			壤底砂石灰性潮土	轻壤质体粘潮土	1534
				轻壤质底沙潮土	780
				中壤质底沙潮土	1296
				中壤质底沙中度盐化潮土	1031
			壤夹黏石灰性潮土	轻壤质腰粘潮土	1153
			壤体黏石灰性潮土	轻壤质体粘潮土	13744
				轻壤质体粘轻度盐化潮土	236
				轻壤质体粘中度盐化潮土	748
				中壤质体粘潮土	51065
				中壤质体粘轻度盐化潮土	1983
			壤体砂石灰性潮土	轻壤质漏沙轻度盐化潮土	705
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	轻壤质潮土	3800
				轻壤质轻度盐化潮土	2486
				轻壤质中度盐化潮土	965
				砂壤质潮土	5670
				土种缺失(II315)	234
			砂壤底黏石灰性潮土	轻壤质底粘潮土	786
			砂壤夹黏石灰性潮土	轻壤质腰粘潮土	396
			砂壤体黏石灰性潮土	轻壤质体粘潮土	647
				砂壤质体粘潮土	855
	脱潮土	黏质脱潮土	均黏质脱潮土	粘质褐化潮土	315
		壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	中壤质褐化潮土	7710

三普 土类	三普 亚类	三普土属	三普土种	二普土种	面积 (亩)
			均壤质脱潮土	轻壤质褐化潮土	679
				中壤质褐化潮土	17457
			壤体黏脱潮土	轻壤质体粘褐化潮土	3378
				中壤质体粘褐化潮土	2117
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	轻壤质褐化潮土	513
总计					829545

1.命名规则引起土壤类型名称的更新和归并

第三次土壤普查与第二次土壤普查相比分类规则发生变化,对土壤类型名称进行了系统性调整,两次普查间隔数十年,基于新的命名规则对土种命名,就会造成二普土壤类型名称的更新和归并,变化面积共计 699382 亩。

三普在土壤命名上,土类和亚类是依据土壤发生分类系统加以命名。

潮土的土属依据质地、是否有石灰性及盐分组成为指标依据进行命名,土种以表层 5 级质地、土体质地构型为指标依据进行命名,例如二普土壤命名为轻壤质底粘褐土化潮土,在本次三普中命名为壤底黏脱潮土。具体如下:

土类:无命名规则引起的变化。

亚类:2 个亚类发生了更新,潮土更新为典型潮土,褐化潮土更新为脱潮土。

土属:7 个土属发生了更新,轻壤质潮土更新为壤质石灰性潮土,轻壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土,沙壤质潮土更新为砂质石灰性潮土,粘质潮土更新为黏质石灰性潮土,粘质褐化潮土更新为黏质脱潮土,中壤质潮土更新为壤质石灰性潮土,中壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土。

土种:16 个土种名称更新。

表 3.3 命名规则引起土壤类型名称的更新和归并面积统计表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积(亩)
潮土	褐化潮土	轻壤质褐化潮土	轻壤质褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	679
			轻壤质体粘褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	壤体黏脱潮土	3378
		粘质褐化潮土	粘质褐化潮土	潮土	脱潮土	黏质脱潮土	均黏质脱潮土	315
		中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	7710
			中壤质体粘褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	壤体黏脱潮土	2117
	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	384463
			轻壤质底沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮	壤底砂石灰性	780

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积 (亩)
						土	潮土	
			轻壤质底粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	35474
			轻壤质体粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	13744
			轻壤质腰粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤夹黏石灰性潮土	1153
		沙壤质潮土	砂壤质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	5670
			砂壤质体粘潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤体黏石灰性潮土	855
		粘质潮土	粘质潮土	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	883
		中壤质潮土	中壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	188331
			中壤质底沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	黏壤底砂石灰性潮土	2766
			中壤质体粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	51065
总计								699382

2.土壤信息缺失的补充

二普矢量图有部分图斑缺失土壤信息，经室内及野外校核，对该类型图斑进行补充，引起的土壤类型变化结果如下：

将原来土种缺失的图斑信息补充为均砂壤石灰性潮土，面积 234 亩，分布在桑园镇。

表 3.4 土壤信息缺失的补充引起土壤类型变化面积统计表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积 (亩)
土种缺失 (II315)	土种缺失 (II315)	土种缺失 (II315)	土种缺失 (II315)	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	234

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积 (亩)
总计								234

3.自然及人为影响引起的土壤类型变化

①新增耕地

原来的自然土壤，在人类生产活动，如耕作、施肥、灌溉、改良等以及自然因素的综合作用下而形成耕作土壤，从而导致土壤类型发生变化。共涉及原二普9个土种的变化，以及河湖库渠因土地开垦成为新增耕地，变化面积共计5717亩，占总土壤面积的0.69%。

表 3.5 新增耕地引起的土壤类型变化面积统计表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积 (亩)
潮土	褐化潮土	中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	582
	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	317
			轻壤质底粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	199
		中壤质潮土	中壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	2006
			中壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	2006
	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	266
			轻壤质中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	605
		中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	801
			中壤质体粘轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	166
			中壤质中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	155
			中壤质中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	155
河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	442
							壤底黏石灰性	178

二普 土类	二普 亚类	二普土属	二普土种	三普 土类	三普 亚类	三普土 属	三普土 种	面积 (亩)
							潮土	
总计								5717

其产生的变化情况具体如下：

土类：无变化。

亚类：受到地下水、人类活动等方面的影响，由盐化潮土变为典型潮土。

土属：5 个土属更新，由轻壤质潮土更新为砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土，中壤质潮土更新为壤质石灰性潮土，中壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土；在新增耕地的影响下，盐化潮土盐化程度发生变化，实现了脱盐，轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土更新为壤质石灰性潮土，中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土更新为壤质石灰性潮土；河湖库渠校核为壤质石灰性潮土。

土种：根据外业校核结果，25 个图斑的 9 个土种因新增耕地发生了变化，面积为 5717 亩。轻壤质轻度盐化潮土、轻壤质中度盐化潮土、中壤质轻度盐化潮土、中壤质中度盐化潮土更新为均壤质石灰性潮土；中壤质体粘轻度盐化潮土更新为壤体黏石灰性潮土。轻壤质潮土更新为均砂壤石灰性潮土，中壤质潮土更新为均砂壤石灰性潮土，轻壤质底粘潮土更新为均壤质石灰性潮土，中壤质褐化潮土更新为均壤质脱潮土。河湖库渠变为壤底黏石灰性潮土、均壤质石灰性潮土。

②因脱盐引起的变化

二普盐化潮土图斑共 68 个，除去因新增耕地脱盐的图斑，有 60 个盐化潮土图斑，其中有 10 个图斑已脱盐为石灰性潮土且质地发生变化，其余盐化潮土图斑仅脱盐为石灰性潮土，质地及构型均未改变。因脱盐变化面积共计 80588 亩，安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡、梁集镇、桑园镇、宋门乡、杨家寺乡、于集镇 9 个乡镇均分布有该变化类型。

表 3.6 脱盐引起的土壤类型变化面积统计表

二普土 类	二普亚类	二普土 属	二普土 种	三普 土类	三普 亚类	三普土 属	三普土 种	面积 (亩)
潮土	盐化潮土	轻壤质 氯化物 硫酸盐 盐化潮 土	轻壤质 底粘轻 度盐化 潮土	潮土	典型 潮土	壤质 石灰 性潮 土	壤底 黏石 灰性 潮土	496
			轻壤质 底粘中 度盐化 潮土	潮土	典型 潮土	壤质 石灰 性潮 土	壤底 黏石 灰性 潮土	467
			轻壤质 漏沙轻 度盐化 潮土	潮土	典型 潮土	壤质 石灰 性潮 土	壤体 砂石 灰性 潮土	705
			轻壤质 轻度盐 化潮土	潮土	典型 潮土	壤质 石灰 性潮 土	均壤 质石 灰性 潮土	25370
						砂质	均砂	2486

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积 (亩)
						石灰性潮土	壤石灰性潮土	
			轻壤质体粘轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	236
			轻壤质体粘中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	748
			轻壤质中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	5870
						砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	965
			轻壤质重度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	2394
		粘质氯化物硫酸盐盐化潮土	粘质底沙轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	黏底砂石灰性潮土	210
		中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质底沙中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	1031
			中壤质轻度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	16677
							均壤质石灰性潮土	6959
			中壤质体粘轻度盐化	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮	壤体黏石灰性	1817

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积(亩)
			潮土			土	潮土	
			中壤质中度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	12748
							均壤质石灰性潮土	710
			中壤质重度盐化潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	695
总计								80588

因脱盐引起的土壤类型变化具体情况如下：

土类：无变化。

亚类：1个亚类变化，盐化潮土变为典型潮土。

土属：3个土属发生变化，由轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土转变为壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土；由粘质氯化物硫酸盐盐化潮土变为黏质石灰性潮土，由中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土转变为壤质石灰性潮土。

土种：根据吴桥县盐碱地专项调查成果，60个图斑14个土种全部发生了脱盐，更新为8个土种。

③质地变化

在室内校核时轻壤可能对应表层样砂壤，中壤可能对应表层样壤土，此情况可直接在室内初步预测土种字段中修改质地；另外，对质地类别跳变较大的样点开展实地复测。依据表层样和野外校核结果修改质地引发的土壤类型变化面积共计31966亩，集中分布于安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡、梁集镇、杨家寺乡、于集镇7个乡镇。

具体变化情况如下：

土类：无变化。

亚类：无变化。

土属：3个土属变化，由轻壤质潮土变为砂质石灰性潮土，粘质潮土变为壤质石灰性潮土，轻壤质褐化潮土变为砂质脱潮土。

土种：根据内业校核及外业校核结果，9个土种发生变化。轻壤质潮土变为均砂壤石灰性潮土，轻壤质底粘潮土变为砂壤底黏石灰性潮土，轻壤质褐化潮土变为均砂壤脱潮土，轻壤质体粘潮土变为砂壤体黏石灰性潮土，轻壤质腰粘潮土变为砂壤夹黏石灰性潮土，粘质潮土变为均黏壤石灰性潮土，中壤质潮土变为均壤质石灰性潮土，中壤质底沙潮土变为壤底砂石灰性潮土，中壤质褐化潮土变为均壤质脱潮土。

表 3.7 质地变化引起的土壤类型变化面积统计表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）
潮土	褐化潮土	轻壤质褐化潮土	轻壤质褐化潮土	潮土	脱潮土	砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	513
		中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	16875
	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	3045
			轻壤质底粘潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤底黏石灰性潮土	786
			轻壤质体粘潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤体黏石灰性潮土	647
			轻壤质腰粘潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤夹黏石灰性潮土	396
		粘质潮土	粘质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	233
		中壤质潮土	中壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	8175
			中壤质底沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	1296
		总计						

④构型变化

在室内校核时检查纸质图与矢量图土种信息、三普剖面样点与二普矢量土种信息是否一致，存在土体构型的差异，涉及 6 个图斑 4 个土种的变化；此外野外验证阶段，根据野外验证结果修改了 1 个图斑的三普土壤类型，土体构型发生变化。土体构型变化引起的土壤类型变化面积共计 11659 亩，分布在安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡等 7 个乡镇。

表 3.8 土体构型变化引起的土壤类型变化面积统计表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	438
			轻壤质漏沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	278
			轻壤质体粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	1534
		中壤	中壤质潮	潮土	典型	壤质石灰	均壤质石	6584

		质潮 土	土		潮土	性潮土	灰性潮土	
			中壤质体 粘潮土	潮土	典型 潮土	壤质石灰 性潮土	均黏壤石 灰性潮土	2825
总计								11659

具体情况如下：

土类：无变化。

亚类：无变化。

土属：2 个土属发生变化，由轻壤质潮土、中壤质潮土变为壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土。

土种：5 个土种发生变化，轻壤质漏沙潮土变为均壤质石灰性潮土、轻壤质体粘潮土变为壤底黏石灰性潮土、中壤质体粘潮土变为均黏壤石灰性潮土、轻壤质潮土变为均砂壤石灰性潮土、中壤质潮土变为均壤质石灰性潮土。

四、土壤类型图编制

（一）技术路线

1.技术依据

- 1) GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》；
- 2) GB/T21010-2017《土地利用现状分类》；
- 3) GB/T36501-2018《土壤制图 1：25000、1：50000、1：100000 中国土壤图用色和图例规范》；
- 4) GB/T32726-2016《土壤质量野外土壤描述》；
- 5) 《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
- 6) 《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
- 7) 《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
- 8) 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
- 9) 《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
- 10) 《中国土壤系统分类检索》（第三版）。

2.技术路线

本次普查土壤类型图编制的总体思路是以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料、二普土壤图校核和数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据，开展制图与更新，继承和发展二普成果，形成本次普查的各级土壤类型图。图 4.1 展示了本次土壤类型图编制的技术路线。

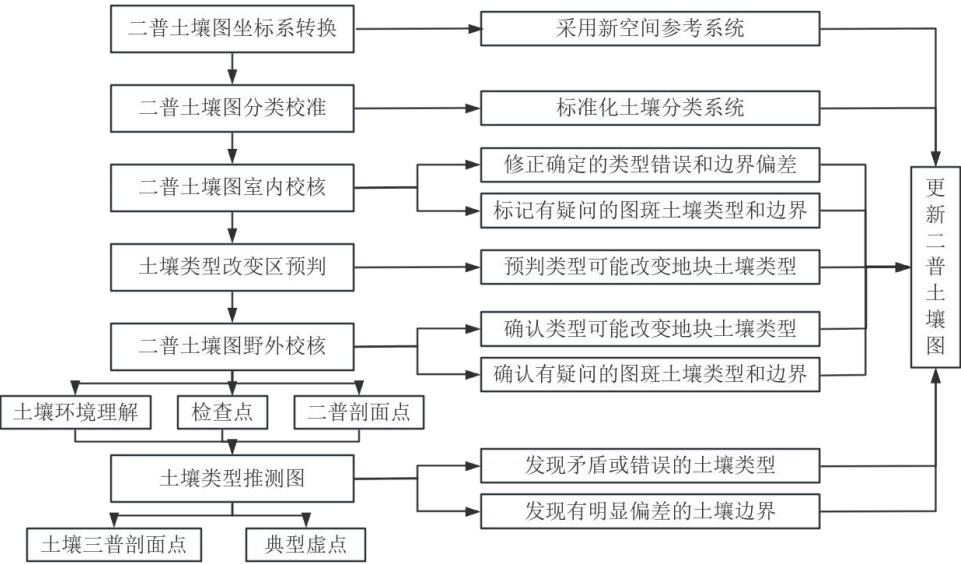


图 4.1 技术路线

（二）数据收集与制备

1.土壤数据及处理

（1）土壤历史数据

收集吴桥县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据，以及二普土壤志、二普土壤类型图纸质版。



图 4.2 吴桥县二普图（纸质版）

目 录	
前 言	
吴桥县社会经济状况	
第一章 自然概况和成土条件	
一、地质地貌概况	(1)
二、气候特征	(2)
1、气温	(2)
2、降水与蒸发	(2)
三、河流 水系	(3)
四、植被	(3)
五、农业生产活动对比的影响	(4)
1、兴修水利 改良盐碱	(4)
2、耕作施肥 对土壤肥力的影响	(4)
3、深耕水灌溉对土壤发育的影响	(5)
第二章 土壤分类和土壤分布	
一、土壤分类	(7)
二、土壤类型和分布	(8)
1、土类	(8)
2、亚类	(8)
①普通潮土	(8)
②褐化潮土	(9)
③盐化潮土	(10)
3、土属	(11)
①普通潮土亚类中的轻盐渍和中盐渍土属	(11)
②褐化潮土亚类中轻盐渍、中盐渍和盐渍土属	(12)
③轻盐渍氯化物硫酸盐土属和中盐渍氯化物硫酸盐土属	(12)
四、土种	(13)
第三章 土壤养分状况	
一、土壤养分含量概况	(15)
二、主要土种的肥力状况	(16)
1、棕漠潮土	(16)
2、中漠质潮土	(20)
3、轻漠质潮土	(20)
4、盐化潮土	(21)
三、土壤养分和剖面层次的关系	(22)
第四章 土壤资源评价	
一、土壤资源评价的原则和依据	(23)
二、吴桥县土壤资源优势	(23)
三、吴桥县土壤的障碍因素	(25)
1、局部区域低盐碱	(25)
2、盐土层普遍浅薄	(25)
第五章 土壤改良利用分区	
一、改良利用分区的原则和方法	(26)
二、土壤改良利用分区	(26)
三、各区详述	(27)
1、增肥节水发展经作, 高产稳产商品粮重点区	(27)
2、增肥改土, 开发地下水, 植棉果、林、综合利用区	(28)
3、灌溉增肥, 植果间作半产区	(29)
4、耕作改制, 兴修水利集约种植菜粮牧农产区	(30)
5、排灌结合植棉效果并宜盐改示范区附参加吴桥县《全国第二次土壤普查》人员名单编后记	(31)

图 4.3 吴桥县二普土壤志

吴桥县二普土壤类型图

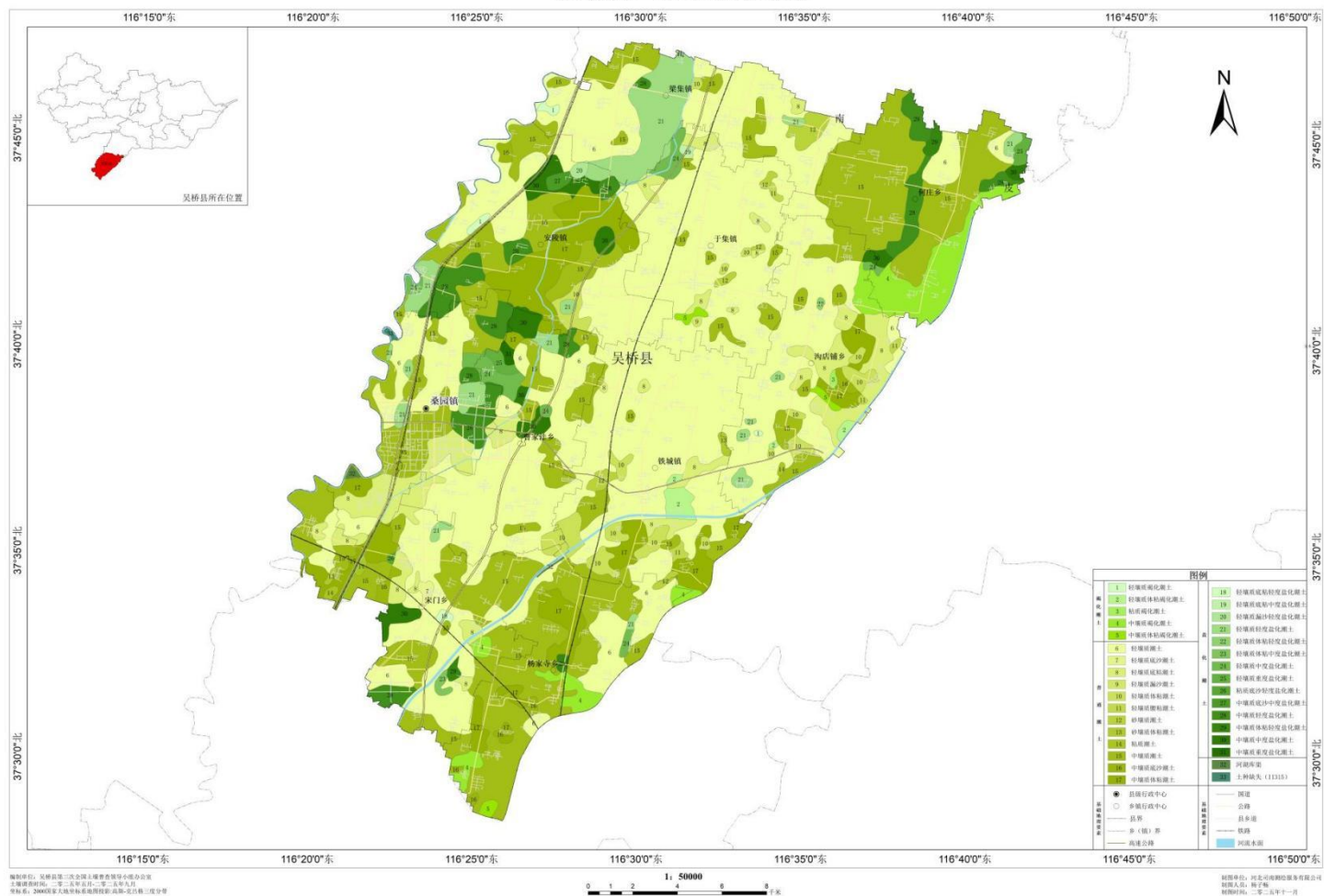


图 4.4 吴桥县二普图（矢量版）

(2) 三普土壤剖面和表层样点数据

收集吴桥县第三次全国土壤普查 11 个剖面样点、450 个表层样点土壤数据。其分布情况见图 4.5。

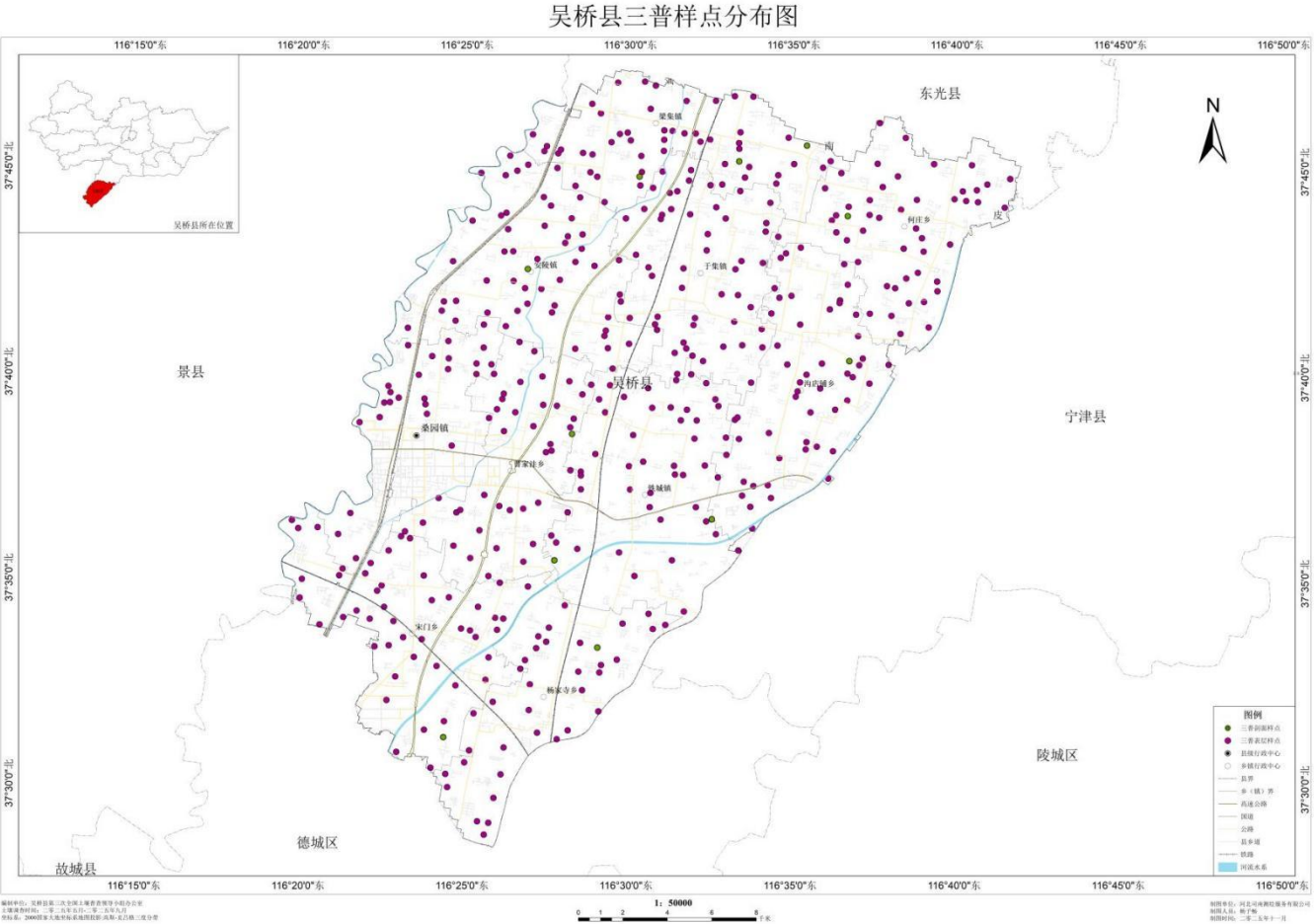


图 4.5 吴桥县土壤三普样点分布图

2.环境因素数据及处理

环境变量的选取原则是：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件，选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量。成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型（DEM）、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备。省土壤普查办组织市县收集水文地质、近四十年土地利用变化类型（例如水改旱、旱改水、水改园等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及通过覆土、填埋方式建成的新增耕地的空间分布数据资料。

吴桥县已收集气候因素包含高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数等地形环境因素；国土二调（2009 年）和三调地类（2019 年、2022 年、2023 年）的矢量图层；近 10 年土地平整的空间分布的矢量图层；近 10 年复垦、填埋等新增耕地的矢量图层；2019 年高分一号影像的栅格图层数据。

表 4.1 环境因素变量数据

名称	数据描述	精度	来源
土地利用	国土二调（2009 年）和三调地类（2019 年、2022 年、2023 年），矢量图层	位置、属性精度符合要求	自然资源部门
土地平整	土地平整的空间分布，矢量图层	位置、属性精度符合要求	自然资源部门
高分影像	最新栅格图层	≤10m 分辨率	高分系列遥感数据
时序影像	2010 年—2023 年，多光谱（可见光、近红外、热红外）波段及衍生指数，栅格图层	10—30m 分辨率	TM 和 Sentinel 系列等遥感数据
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位	30m 分辨率	全国 ASTERGDEM V3 数据（空间分辨率 30m，2019 年）（DME）
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、太阳辐射量和蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等	30m 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据网
植被	植被类型、归一化植被指数	30m 分辨率	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；MODIS250m、TM/ETM/OLI30m、Sentinel-210m/20m 的植被指数
地下水	地下水埋深、矿化度，矢量图层	1:25 万比例尺	地矿部门

（三）二普土壤图室内校核

1.土壤图斑边界校核

地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。图斑边界的检查的主要有：图斑边界在局部地区明显的空间错位；土壤边界线与地形地貌的明显变异处是否基本吻合。

经校核，因河流、铁路的分隔，土壤边界在局部地区有轻微的空间错位情况，对其进行了边界校正。图斑边界不存在明显的空间错位，且土壤边界线与地形地貌的明显变异处基本吻合。

纠偏前：边界偏移原况受河流、铁路的空间分隔影响，原土壤图斑边界在“铁路沿线与河流衔接的局部区域”存在轻微空间错位：此时土壤边界未贴合“河流岸线的地形转折、铁路边缘的地形过渡带”等景观变异点，导致相邻图斑的边界衔接不够精准。

纠偏后：当前示意图的校正结果对上述错位区域完成了边界校正：
当前图中，土壤图斑边界（红标识的图斑轮廓线）已与地形地貌明显变异处（河流岸线、铁路沿线的地形过渡带）基本吻合；图斑边界无明显空间错位，相邻图斑的衔接贴合了河流、铁路的实际地理分隔特征，符合“以景观变异点确定土壤边界”的原则。校核情况如图 4.6 所示。

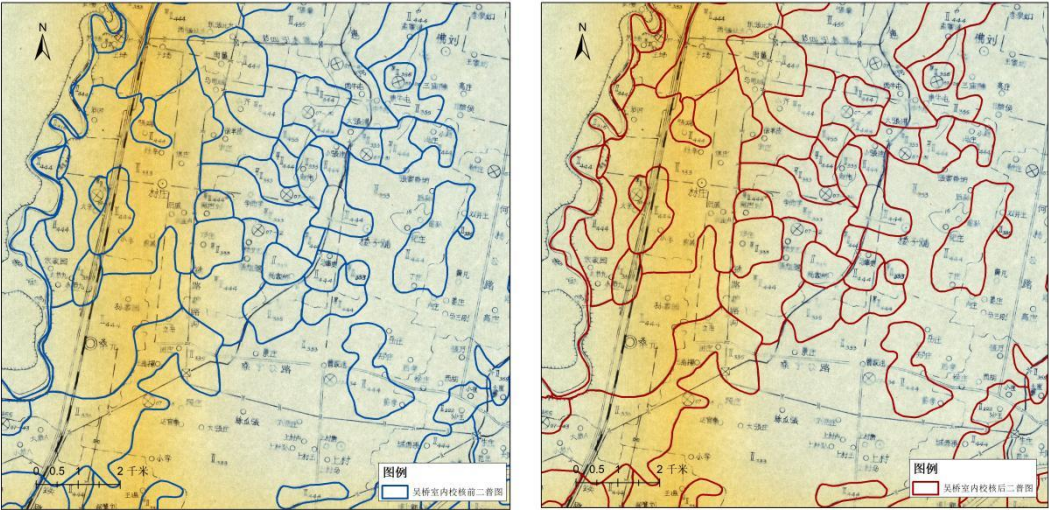


图 4.6 图斑边界校核情况

2.土壤图斑类型校核

（1）土壤类型名称校核

由于土壤二普与三普之间的命名规则存在差异，这便导致在三普中会对部分二普土种进行归并或拆分，例如原来二普亚类为褐土化潮土在三普中命名为脱褐土，原二普的漏沙构型在三普中为体砂型，原二普轻壤土在三普中对应壤土等。依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修订土种名称，对吴桥县二普 26 个土种全部进行了修订。

表 4.2 二普土壤类型名称校核情况

二普土壤类型	修订土壤类型
潮土-褐化潮土-轻壤质褐化潮土-轻壤质褐化潮土	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土

二普土壤类型	修订土壤类型
潮土-褐化潮土-轻壤质褐化潮土-轻壤质体粘褐化潮土	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤体黏脱潮土
潮土-褐化潮土-粘质褐化潮土-粘质褐化潮土	潮土-脱潮土-黏质脱潮土-均黏质脱潮土
潮土-褐化潮土-中壤质褐化潮土-中壤质褐化潮土	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均黏壤脱潮土
潮土-褐化潮土-中壤质褐化潮土-中壤质体粘褐化潮土	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤体黏脱潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底沙潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底砂石灰性潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质漏沙潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体砂石灰性潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质体粘潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤夹黏石灰性潮土
潮土-普通潮土-沙壤质潮土-砂壤质潮土	潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土
潮土-普通潮土-沙壤质潮土-砂壤质体粘潮土	潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-砂壤体黏石灰性潮土
潮土-普通潮土-粘质潮土-粘质潮土	潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质底沙潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-黏壤底砂石灰性潮土
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质体粘潮土	潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质底粘轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质底粘中度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤底黏中度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质漏沙轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤体砂轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质体粘轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质体粘中度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤体黏中度硫酸盐盐化潮土

二普土壤类型	修订土壤类型
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质中度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均壤质中度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质重度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均壤质重度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-粘质氯化物硫酸盐盐化潮土-粘质底沙轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-黏底砂轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质底沙中度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-黏壤底砂中度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质体粘轻度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质中度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均黏壤中度硫酸盐盐化潮土
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质重度盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均黏壤重度硫酸盐盐化潮土

(2) 二普土壤类型纸质图与矢量图土种信息校核

将纸质图二普图进行地理空间配准，与二普土壤矢量图的图斑逐一比对检查。

①检查纸质图是否有土壤信息缺失情况。二普纸质图上若未标注土壤信息，查询土壤志有无相关信息，有信息则以土壤志信息为准，并在室内校核存疑类型字段中标注“土壤志查询信息”，无信息则在室内校核存疑类型字段中标记为“土壤信息缺失”。经校核，吴桥县涉及到土壤信息缺失的图斑共 1 个，含有二普矢量信息，但在二普纸质资料中仅有代号、未写明对应的土壤类型信息，对于这种情况标记“土壤信息缺失”，以矢量信息为主实地校核土壤类型，设置 1 个野外校核点。具体情况见表 4.3。

表 4.3 缺失信息图斑校核点

编号	二普土种	室内初步预测土种	校核原因
W-62	土种缺失 (II315)	均砂壤石灰性潮土	土壤信息缺失

②校核二普土壤类型纸质图与矢量图土种信息是否一致，经比对，吴桥县有 9 个图斑矢量图与纸质图的土壤信息不一致，均为土体构型不一致，将其标记为“土种与纸质图不一致”问题图斑。该类型共设置 4 个校核点。

表 4.4 土种与纸质图不一致图斑校核点

编号	二普纸质土种	二普矢量土种	修订土种	室内初步预测土种	校核原因
W-31	轻壤质漏沙潮土	轻壤质底砂潮土	壤体砂石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	土种与纸质图不一致（土体构型不一致）
W-52	轻壤质底粘轻度盐化潮土	轻壤质轻度硫酸盐盐化潮土	壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	土种与纸质图不一致（土体构型不一致）
W-53	轻壤质体粘轻度盐化潮土	轻壤质轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	土种与纸质图不一致（土体构型不一致）
W-58	轻壤质体粘中	轻壤质中度硫	壤体黏中度	壤体黏石灰性潮土	土种与纸质图不一

编号	二普纸质土种	二普矢量土种	修订土种	室内初步预测土种	校核原因
	度盐化潮土	酸盐盐化潮土	硫酸盐盐化潮土		致（土体构型不一致）

（3）校核土壤类型与成土环境的吻合性

检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（母质、海拔、坡度、地形部位、土地利用等）的一致性，发现并纠正明显错误的土壤类型名称。对于土地利用变化等造成的图斑土壤类型名称与土地利用现状不吻合的情况，例如坡梯田退耕还林、林地开垦为耕地，不属于本步骤室内校核的范围，先对图斑进行标记。对自然土壤可在土属级别进行检查校核，对农业土壤可在亚类级别进行检查校核，对于常见错误列出检查清单，对照检查清单逐项检查，对错误的图斑土壤类型，参照区域土壤类型分布规律和附近环境条件相似图斑的土壤类型进行纠正。重点检查如下内容。

①土壤类型与母质是否吻合，例如冲积母质上如果出现地带性土壤图斑，很可能错了。经室内校核，吴桥县土壤类型为潮土，母质为河流冲积物的沉积母质类型，土壤类型与母质吻合。

②土壤类型与地形是否吻合，例如盐化潮土、典型潮土、脱潮土发育在不同的地形部位和水文（特别是地下水）条件下。经室内校核，吴桥县土壤类型与地形部位及水文条件均吻合。

③对同一土种的所有图斑，检查成土母质是否一致，景观特征、地形部位、水热条件是否相近或相似。经室内校核，同一土种的所有图斑，其成土母质均一致，景观特征、地形部位、水热条件均相近或相似。

④检查土壤类型与土壤属性分布是否吻合。三普与二普的质地分级标准存在差异，将三普表层样点中的 12 级土壤质地转换为五级土壤地，利用其信息对二普土壤类型进行质地校核。经室内校核，发现大部分三普表层样点质地与二普质地不匹配，可能源于采样标准化、测试方法升级、分类体系更新等方法性因素，以及土地利用调整、水土侵蚀等土壤实质性演变，有效匹配样点的质地变化可提高土壤类型判断的准确性，反映近 40 年土壤表层颗粒组成的演变趋势。对质地类别跳变较大的样点开展实地复测，设定野外校核点 9 个，另设多个辅测点，校核表层质地。质地修订情况见表 4.5。

表 4.5 质地校核点位

编号	二普土种	修订土种	表层样质地	室内校核存疑类型
W-67	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	砂质黏壤土	质地异常
W-68	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	黏壤土	质地异常、剖面样点与二普不一致
W-69	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	砂质壤土	质地异常
W-70	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	砂质壤土	质地异常
W-79	中壤质底沙潮土	黏壤底砂石灰性潮土	砂质壤土	质地异常
W-80	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	砂质壤土	质地异常
W-84	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	砂质壤土	质地异常
W-86	中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土	砂质壤土	质地异常
W-87	中壤质重度盐化潮土	均黏壤重度硫酸盐盐化潮土	砂质壤土	质地异常

(4) 校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性

将剖面样点与二普图相交或空间连接，将剖面样点与二普土种不一致的图斑室内校核存疑类型标注为“剖面样点与二普不一致”问题图斑。吴桥县共 11 个剖面点。经校核，有 8 个剖面点与二普矢量图土种不一致，涉及 8 个图斑，5 个图斑依据表层样和代表性图斑修改土壤类型，对 3 个图斑设置了 3 个校核点。具体情况见表 4.6。

表 4.6 三普剖面样点与二普纸质图土种吻合性校核点

样点编号	二普土属	二普土种	三普剖面土种	校核类型	野外校核编号
1309280102100006	中壤质潮土	中壤质体粘潮土	均黏壤石灰性潮土	土体构型不一致，设点实地校核	W-63
1309280102100009	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度氯化物盐化潮土	盐分组成不一致，设点实地校核	W-65
1309280102100003	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	土体构型不一致，设点实地校核	W-68
1309280102100002	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	质地不一致，设点实地校核	依据表层样和代表性图斑修改
1309280102100005	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	质地不一致，设点实地校核	依据表层样和代表性图斑修改
1309280102100007	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	质地不一致，设点实地校核	依据表层样和代表性图斑修改
1309280102100008	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	质地不一致，设点实地校核	依据表层样和代表性图斑修改
1309280102100010	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	质地不一致，设点实地校核	依据表层样和代表性图斑修改

(四) 土壤类型改变区提取及预判

1. 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据吴桥县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（即自然土壤，改为耕园地）；脱盐（即轻度、中度和重度盐的土壤类型发生脱盐）2 种类型，共布设点位 67 个，可能改变区分布情况及野外调查点位分布情况见图 4.7。

表 4.7 吴桥县土壤类型可能改变区统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含	数量
1	旱地、林地、草地等改为水田	旱改水	——	——
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	水改旱	——	——
3	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√	46

4	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	脱盐与次生盐渍化	√	60
5	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	脱潜土壤	——	——
6	沿海滩涂扩张	——	——	——
7	表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失	——	——	——

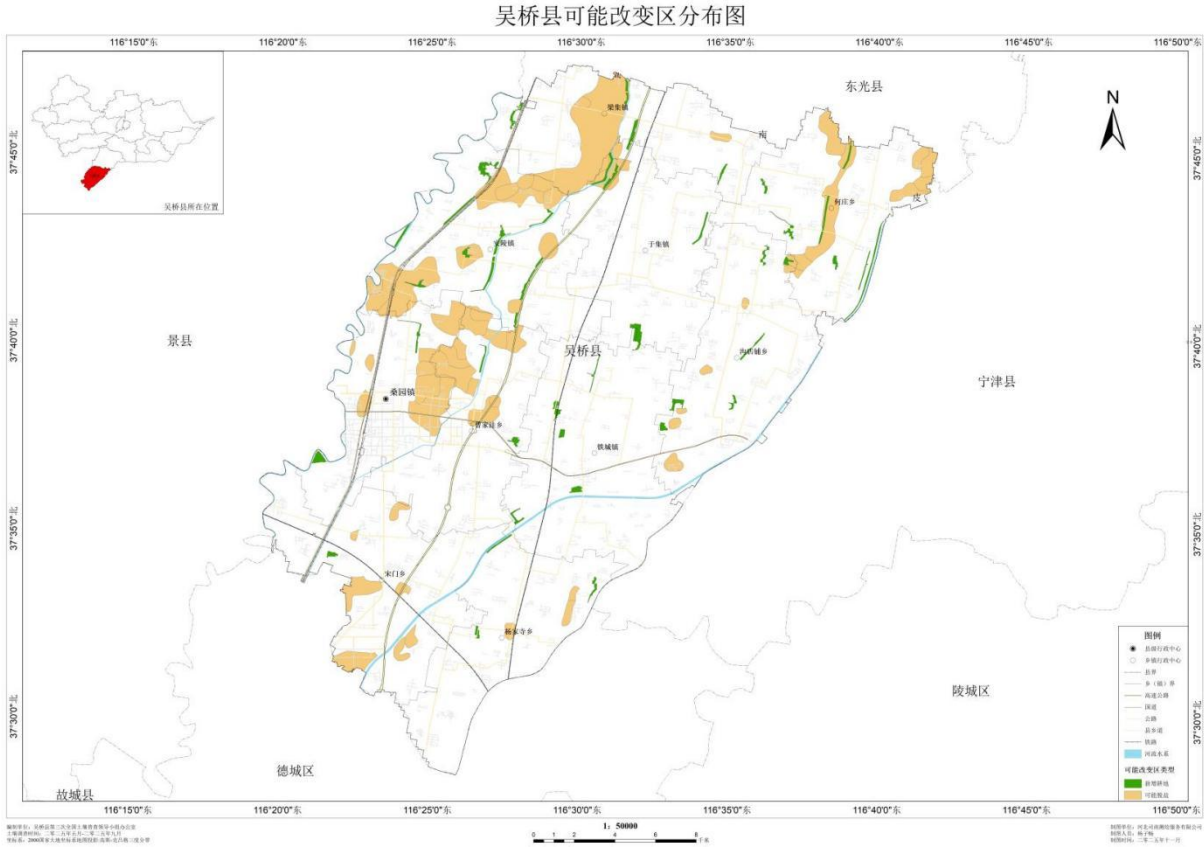


图 4.7 吴桥县可能改变区分布图

2.土壤类型可能改变斑块的提取

(1) 新增耕地

新增耕地地块，即覆土、填埋等方式建成的新增耕地，选取二普图的自然土壤，在国土三调上利用方式为耕园地的地块，同时叠加土地整治数据，将集中连片的相邻图斑做归并处理；对于边界之间存在沟渠、道路等要素但距离小于 10 米的图斑，使用 GIS 聚合面功能进行归并，勾绘出符合要求的地块边界。通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块进行筛选，作为新增耕地地块。

吴桥县共筛选出新增耕地图斑 46 块，布设校核点位 46 个，面积共计 10341 亩。技术人员通过高分影像、时序影像、成土环境资料、表层样点资料等，在专家指导下，对所提取新增耕地的土壤类型变化进行了室内预判。具体情况见表 4.8。

表 4.8 新增耕地室内预判

编号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	室内初步预测土种
W-1	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-10	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土

编号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	室内初步预测土种
W-11	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-12	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-13	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-14	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-15	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-16	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-17	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-18	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-19	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-2	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-20	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-21	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-22	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-23	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-24	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-25	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-26	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质底粘潮土	均壤质石灰性潮土
W-27	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
W-28	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
W-29	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
W-3	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-30	潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
W-37	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-4	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-42	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-43	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-44	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-47	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-5	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-51	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-57	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土
W-6	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-60	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	均壤质石灰性潮土
W-61	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	壤底黏石灰性潮土
W-64	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土

编号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	室内初步预测土种
W-66	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-68	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土
W-7	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-8	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-88	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-89	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-9	潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
W-90	潮土	褐化潮土	中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土
W-91	潮土	褐化潮土	中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土

(2) 脱盐

脱盐土壤即二普土壤类型图上的轻度、中度和重度盐化潮土。

吴桥县可能脱盐图斑共 60 块，依据盐碱地专项调查成果显示，盐化潮土均脱盐，选取 21 个典型图斑，布设点位 21 个。通过高分影像、时序影像、成土环境资料、表层样点资料等，在专家指导下，对所提取可能脱盐图斑的土壤类型变化进行了室内预判。具体情况见表 4.9。

表 4.9 脱盐点位室内预判

编号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	室内初步预测土种
W-32	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-33	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-34	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-35	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-36	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-38	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-39	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-40	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-41	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-45	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-46	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-48	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土

编号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	室内初步预测土种
W-52	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质底粘轻度盐化潮土	壤底黏石灰性潮土
W-53	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土
W-54	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土
W-58	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质体粘中度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土
W-59	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质漏沙轻度盐化潮土	壤体砂石灰性潮土
W-65	潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土
W-84	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-86	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均黏壤石灰性潮土
W-87	潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质重度盐化潮土	均壤质石灰性潮土

（五）二普土壤图野外校核

1. 校核设计与实施过程

（1）野外校核的目的

一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是对粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型进行野外确认，四是制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的检查点。

（2）设计野外校核路线

根据县域的土壤景观空间分异特点，设计代表性路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（例如水改旱、旱改水等）的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普剖面点所在区域。沿路线设置系列检查点（图斑中心），每个土种至少 5 个检查点。通过打钻或专家经验现场判别土种类型，GPS 记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 4 条路线。校核路线图如图 4.8 所示。

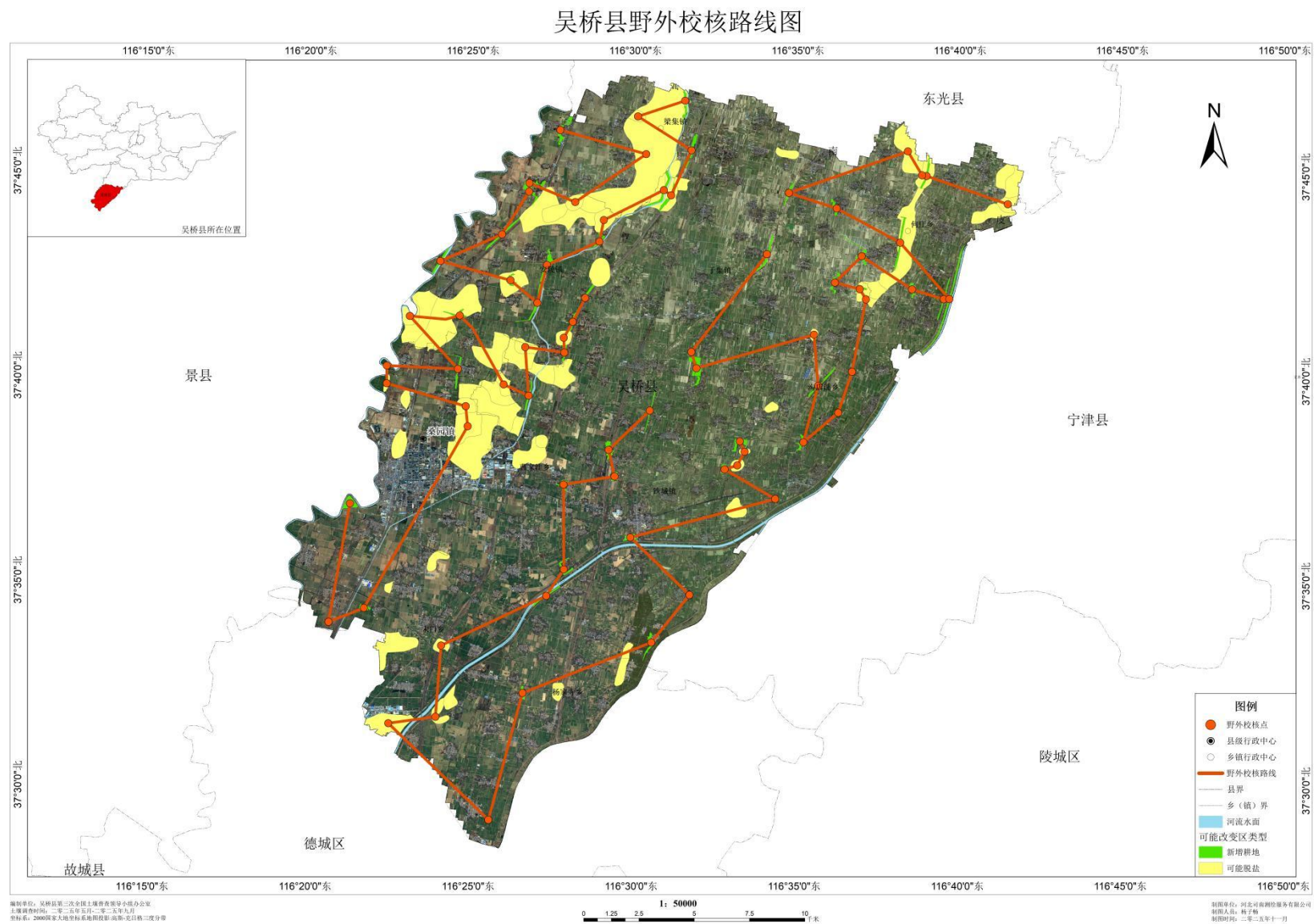


图 4.8 土壤类型野外校核路线图

(3) 野外校核的前期准备

1) 资料收集：收集吴桥县的土壤志、经校准的二普土壤图、土壤侵蚀图、地质构造、交通路线、行政区划、植被类型图、土地利用现状等文献和图册资料，以全面了解区域背景信息。

2) 制定踏勘计划：依据 4 条野外踏勘路线，在出发前，制定详细的踏勘计划和组队情况，合理安排时间和任务。

3) 了解当地情况：向当地相关小组、农民或熟悉当地情况的人员了解该地区的土壤变化、土地利用历史等信息。

4) 在野外校核的过程使用工具：实时动态测量仪、洛阳铲、取土钻机、无人机、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测设备、相机等。

(4) 实施野外校核工作

吴桥县野外校核工作组由本项目三普工作组成员及吴桥县农业农村局三普工作组成员共同组成，按路线分别开展，工作图如图 4.9：



图 4.9 吴桥县野外校核现场工作图

沿路线设置系列勘验点（图斑中心），每个土种至少 5 个勘验点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，记录勘验点的经纬度坐标、景观部位和土地利用情况等关键信息，形成野外校核信息记录表。

判断土壤类型：

1) 观察实际的土地利用情况

对照已有成果资料中关于土地利用类型的描述，仔细观察实际的土地利用情况，如耕地、林地、建设用地等，判断是否与记录一致。

2) 判断母岩母质

①受近现代冲积、洪积、沉积等过程影响，土被较深厚的平原、沟谷等区域，母岩深埋，母岩类型均填报第四纪松散沉积物。

②吴桥县全县母质以黄河、漳河等古河流冲积物为主。

3) 取土样

清除样点表面的杂草、石块、枯枝落叶等杂物，随后使用取土钻机将土样取出。

①目视特征：观察肉眼可见的土壤形态学差异，包括颜色、根系、砾石、斑纹—胶膜—结核等新生体、土壤结构体的类型和大小、砖瓦陶瓷等人造物侵入体、石灰反应强弱、亚铁反应强弱等的差异。土壤颜色使用芒塞尔体系表征，野外统一获取湿润态土壤颜色，可使用喷水壶调节土壤湿度。如果野外不具备比色条件，回到室内，利用采集的

纸盒土壤标本，需先比干态颜色，再滴水比润态颜色。若同一土层两种物质相互混杂，有两种以上土壤底色时，对不同底色分别加以描述，并描述不同颜色面积占比。

②通过手触摸和感觉土壤，根据简易质地类型，在野外快速判断土壤质地。其中，砂土为松散的单粒状颗粒，能够见到或感觉到单个砂粒。干时若抓在手中，稍一松开后即散落，润时可呈一团，但一碰即散。砂壤土干时手握成团，但极易散落，湿润时握成团后，用手小心拿起不会散开。壤土松软并有砂粒感，平滑稍黏着。干时手握成团，用手小心拿起不会散开；润时握成团后，一般性触动不至于散开。粉壤土干时成块，但易弄碎，粉碎后松软，有粉质感。润时成团，为塑性胶泥。干、润时所呈团块均可随便拿起而不散开。湿时以拇指与食指搓捻不成条，呈断裂状。黏壤土破碎后呈块状，土块干时坚硬。湿土可用拇指和食指搓捻成条，但往往经受不住它本身重量。润时可塑，手握成团，手拿起时更加不易散裂，反而变成坚实的土团。黏土干时为坚硬的土块，润时极可塑，通常有黏着性，手指间搓成长的可塑土条。

③查看土壤结构，指土壤颗粒（包括团聚体）的排列与组合形式。块状结构：土块较大，边缘明显，相互之间连接紧密，不利于根系生长和水分渗透。团粒结构：由小团聚体组成，大小均匀，孔隙适中，具有良好的通气性、保水性和保肥性，是土壤结构中的优良类型。片状结构：土粒呈水平排列，通常出现在犁底层，不利于通气透水。

④考察土壤层次，潮土一般包括耕作层、犁底层、心土层和底土层。各层的厚度、颜色、质地和结构等特征都有所不同。

⑤检测土壤酸碱度（pH 值）。pH 值是衡量土壤酸碱性的重要指标。可以使用 pH 试纸直接插入土壤溶液中，然后与标准比色卡对比得出大致的 pH 值；也可以使用专业的 pH 计进行精确测量。

⑥周边环境调查

以校核地点为中心，对周边一定范围内的环境因素进行全面观察和记录。采用无人机进行航拍，航拍样点所在景观或地块单元的俯拍视角景观图，无人机拍摄能宏观地反映景观或地块单元的整体地貌、如山地、平原、丘陵、河谷等的形态和分布。植被、土地利用等成土环境信息。水源的类型（河流、湖泊、地下水）、水量和水质情况。

综合运用以上多种方法，并结合当地的土壤志、地质地貌特征以及专家经验，更准确地判断土壤类型。

4) 数据记录 and 对比

在野外校核的过程中，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，记录勘验点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等关键信息，形成野外校核信息记录表。每个点记录四个方向的景观照，土柱照，典型特征照及工作照。

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-3	116.5467432	37.63017433	沟店铺乡大庙新村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm2)
轻壤质潮土		均壤质石灰性潮土			10.6632
室内初步预测土种：均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.5467433	37.63017435	2.5	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.10.07		张晓赛（文宏达）			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现场 备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原- 阶地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
内业 备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 新增耕地				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	7.5YR 5/3	壤土	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-27	犁底层	Ap2	无	7.5YR 5/4	粉壤	片状	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
27-56	氧化还原层 1	Br1	无	7.5YR 5/4	黏壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
56-77	氧化还原层 2	Br2	无	7.5YR 4/4	砂壤	弱团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
77-100	氧化还原层 3	Br3	无	7.5YR 5/5	砂壤	弱团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

审核专家（签字）：

图 4.10 野外校核表

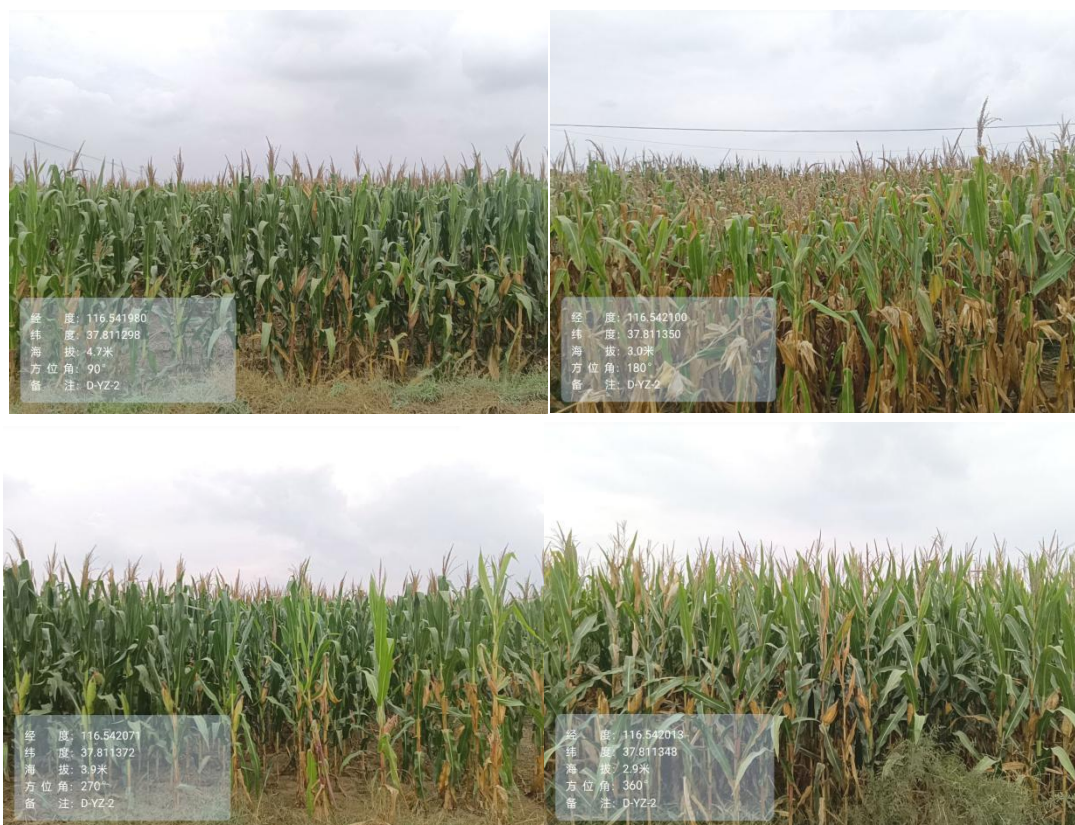


图 4.11 景观照



图 4.12 土柱照、特征照

2.校核结果的归纳整理

对外业校核结果进行整理，将外野校核表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野校核表（word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。

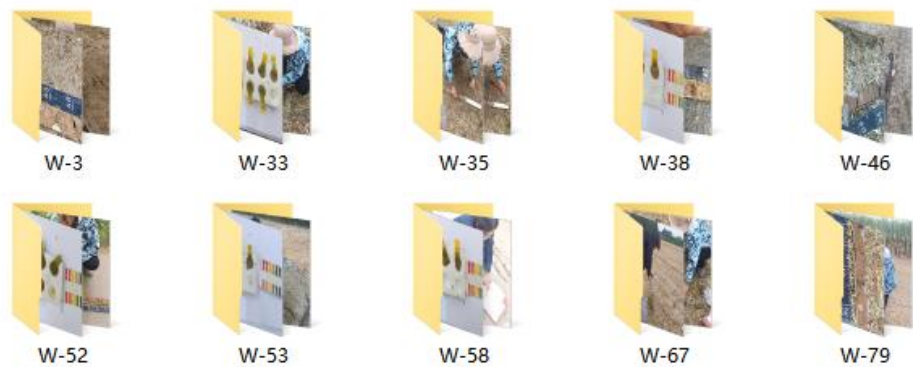


图 4.13 外业校核成果整理

(1) 二普土壤类型纸质图与矢量图土种信息校核

在二普纸质资料中存在 1 个图斑未写明土壤类型信息，需要实地校核土壤类型，设置 1 个野外校核点。

W-62 校核结果为均砂壤石灰性潮土，该点共划分 4 层，0-9cm 为腐殖质层，土壤质地为砂壤，9-18cm 为 AB 过渡层，土壤质地为砂壤土，18-100m 为氧化还原层，其中 18-72cm 为氧化还原层 1，土壤质地为砂土，从这层开始出现锈纹锈斑和铁锰结核，72-100cm 为氧化还原层 2，土壤质地为砂壤土，土柱通体有石灰反应，符合石灰性潮土特征，故判定该点所在缺失信息的图斑土种为均砂壤石灰性潮土。该点特征照、土柱照、景观照及野外校核表见图 4.14。

各野外校核点结果见表 4.10。

表 4.10 缺失信息图斑校核结果一览表

编号	二普土种	野外校核结果	校核内容
W-62	土种缺失	均砂壤石灰性潮土	二普纸质图无资料
点位编号：W-62			
景观照（东）		景观照（南）	

 经度: 116.374722 纬度: 37.669444 海拔: 11.4米 方位角: 269° 备注: W-62	 经度: 116.374722 纬度: 37.669444 海拔: 11.4米 方位角: 358° 备注: W-62
景观照（西）	景观照（北）
 经度: 116.375000 纬度: 37.669444 海拔: 12.9米 方位角: 120° 备注: W-62	 经度: 116.375000 纬度: 37.669444 海拔: 12.9米 方位角: 45° 备注: W-62
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
 经度: 116.375000 纬度: 37.669444 海拔: 12.9米 方位角: 120° 备注: W-62	 经度: 116.375000 纬度: 37.669444 海拔: 12.9米 方位角: 124° 备注: W-62
特写照（锈纹锈斑）	特写照（铁锰结核）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-62	116.3734449	37.6716826	桑园镇第四村	其他园地	
二普土壤类型		土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315)			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
土种缺失 (II315)		土种缺失 (II315)			13.5114
室内初步预测土种：土种缺失 (II315)					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.375000	37.669444	72.9	乔木林地 (杨树)		
调查日期		校核人员 (指导专家)			
2025.8.24		崔超越 (文宏达)			
野外土种校核结果：均砂壤石灰性潮土					
现场 备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原- 阶地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	乔木林 (杨树)
内业 备注	内业备注信息 (土种校核内容、土地利用信息等) 二普资料不全				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-9	腐殖质层	Ah	无	7.5YR7/2	砂壤	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
9-18	AB 过渡层	AB	无	7.5YR7/3	砂壤	弱团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-72	氧化还原层 1	Bkr1	无	7.5YR6/3	砂土	单粒	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
72-100	氧化还原层 2	Bkr2	无	7.5YR6/4	砂壤	弱团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱

审核专家(签字): 文宏达

外业校核记录表

图 4.14 缺失信息图斑校核点示例图

(2) 质地校核

三普与二普的质地分级标准存在差异，将三普表层样点中的 12 级土壤质地转换为五级土壤质地，利用其信息对二普土壤类型进行质地校核。经室内校核，发现部分表层样点质地与二普质地不匹配，设定野外校核点 9 个，另设多个辅测点，校核土壤质地及构型。

W-87、W-84、W-70 校核结果均为均壤质石灰性潮土，W-86、W-67 校核结果为均黏壤石灰性潮土，W-80、W-68 校核结果为壤体黏石灰性潮土，W-79 校核结果为黏壤底砂石灰性潮土，W-69 校核结果为均黏质石灰性潮土。

点位编号：W-86



经纬度: 116.445612, 39.89020
海拔: 6.99 米
方位角: 180°
备注: W-86



经纬度: 116.445510, 39.878946
海拔: 0.3 米
方位角: 180°
备注: W-86

景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
特写照（锈纹锈斑）	特写照（铁锰结核）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-86	116.4442946	37.67953413	曹家洼乡后张家洼村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
中壤质中度盐化潮土		均壤质中度硫酸盐盐化潮土			55.5203
室内初步预测土种：均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.445594	37.679161	1.5	水浇地		
调查日期		校核人员(指导专家)			
2025.10.07		张晓赛(文宏达)			
野外土种校核结果：均黏壤石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物 (玉米)
内业备注	内业备注信息(土种校核内容、土地利用信息等) 表层样质地粉壤,脱盐				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-19	耕作层	AP1	无	7.5YR3/2	粉壤	屑粒	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
19-28	犁底层	AP2	无	7.5YR5/2	黏壤	角块	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
28-64	氧化还原层 1	Br1	无	7.5YR5/3	黏壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
64-100	氧化还原层 2	Br2	无	7.5YR6/2	黏壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
审核专家(签字): 文宏达																
外业校核记录表																

图 4.15 质地校核点示例图

表 4.11 质地校核结果一览表

编号	二普土种	分类校准后原土种	野外校核结果	校核内容
W-67	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	校核质地构型
W-68	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	校核质地构型
W-69	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	校核质地构型
W-70	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	校核质地构型
W-79	中壤质底沙潮土	黏壤底砂石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	校核质地构型
W-80	中壤质体粘潮土	黏壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	校核质地构型
W-84	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	校核质地构型
W-86	中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	校核质地构型
W-87	中壤质重度盐化潮土	均黏壤重度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	校核质地构型

（3）校核三普剖面样点与二普纸质图土种一致性

吴桥县共有 11 个剖面点。经校核，有 8 个剖面点与二普矢量图土种不一致，校核 3 个图斑，分别为土体构型不一致、盐分组成不一致。设定野外校核点 3 个。

W-63 校核点结果为均黏壤石灰性潮土，与二普相比质地由中壤变为黏壤，构型由中壤质体粘变为均黏体；W-65 校核结果为均砂壤石灰性潮土，与二普相比已脱盐，质地构型未发生改变；W-68 校核结果为壤体黏石灰性潮土，与二普相比已由轻壤质体粘变为壤体黏。

表 4.12 三普剖面样点与二普纸质图土种吻合性校核点

样点编号	二普土种	三普剖面土种	野外校核结果	校核类型	野外校核编号
1309280102100006	中壤质体粘潮土	均黏壤石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	土体构型不一致，设点实地校核	W-63
1309280102100009	轻壤质轻度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	盐化程度不一致，设点实地校核	W-65

样点编号	二普土种	三普剖面土种	野外校核结果	校核类型	野外校核编号
1309280102100003	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	土体构型不一致，设点实地校核	W-68

(4) 纸质图与矢量土种不一致

经比对，吴桥县有 9 个图斑矢量图与纸质图的土壤信息不一致，标记为“土种与纸质图不一致”问题图斑。脱盐图斑根据盐碱地专项成果和脱盐典型图斑进行了室内预判。该类型共设置 4 个校核点。

W-31 校核点结果为均壤质石灰性潮土，与二普相比构型发生改变；W-52 校核结果为壤底黏石灰性潮土，与二普相比已脱盐，质地构型未发生改变；W-53、W-58 校核结果为壤体黏石灰性潮土，与二普相比已由轻壤质体粘变为壤体黏并发生脱盐。

表 4.13 土种与纸质图不一致图斑校核点

编号	二普土种	分类校准后原土种	野外校核结果	校核原因
W-31	轻壤质漏沙潮土	壤体砂石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	土种与纸质图不一致(土体构型不一致)
W-52	轻壤质底粘轻度盐化潮土	壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	土种与纸质图不一致(土体构型不一致)
W-53	轻壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	土种与纸质图不一致(土体构型不一致)
W-58	轻壤质体粘中度盐化潮土	壤体黏中度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	土种与纸质图不一致(土体构型不一致)

(5) 新增耕地校核结果

经校核发现，该类型以土地利用为边界新增 25 个图斑。W-90、W-91 所在图斑已由中壤质褐化潮土变为均壤质脱潮土；W-10 所在图斑已由二普的轻壤质潮土变为均砂壤质石灰性潮土；W-27、W-28、W-68 所在图斑在二普中均为轻壤质体粘潮土，W-29、W-30 所在图斑在二普中为中壤质体粘潮土，W-57 所在图斑在二普中为中壤质体粘轻度盐化潮土，均变为壤体黏石灰性潮土；W-60、W-61 所在图斑在二普中为河湖库渠，野外校核中分别更新为均壤质石灰性潮土和壤底黏石灰性潮土；其余图斑均修订为均壤质石灰性潮土。

表 4.14 新增耕地校核结果一览表

编号	二普土种	分类校准后原土种	野外校核结果
W-1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-10	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
W-11	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-12	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-13	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-14	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-15	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-16	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-17	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-18	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土

编号	二普土种	分类校准后原土种	野外校核结果
W-19	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-2	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-20	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-21	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-22	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-23	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-24	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-25	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-26	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-27	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土
W-28	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土
W-29	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土
W-3	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-30	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土
W-37	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-4	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-42	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-43	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-44	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-47	轻壤质中度盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-5	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-51	中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-57	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土
W-6	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-60	河湖库渠	河湖库渠	均壤质石灰性潮土
W-61	河湖库渠	河湖库渠	壤底黏石灰性潮土
W-64	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-66	轻壤质中度盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土
W-68	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土
W-7	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-8	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-88	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-89	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-9	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
W-90	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土	均壤质脱潮土
W-91	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土	均壤质脱潮土

（6）脱盐校核结果

60个盐化潮土中选取的21个典型图斑均已脱盐。其中W-65所在图斑的土壤质地由轻壤变为砂壤，W-38、W-39、W-40、W-41、W-48、W-54、W-84、W-87所在图斑土壤质地由中壤变为壤质，其他图斑仅盐化程度变为无，构型质地均未发生变化。

表 4.15 脱盐校核结果一览表

编号	二普土种	分类校准后原土种	野外校核结果	校核类型
W-32	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-33	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-34	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-35	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-36	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-38	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-39	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-40	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-41	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-45	轻壤质中度盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-46	轻壤质中度盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-48	中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-52	轻壤质底粘轻度盐化潮土	壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	脱盐
W-53	轻壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	脱盐
W-54	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	脱盐
W-58	轻壤质体粘中度盐化潮土	壤体黏中度硫酸盐盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	脱盐
W-59	轻壤质漏沙轻度盐化潮土	壤体砂轻度硫酸盐盐化潮土	壤体砂石灰性潮土	脱盐
W-65	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	脱盐
W-84	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐
W-86	中壤质中度盐化潮土	均黏壤中度硫酸盐盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	脱盐
W-87	中壤质重度盐化潮土	均黏壤重度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	脱盐

（六）土壤类型空间推测

1. 训练样本准备

吴桥县三普剖面样点为 11 个，已验证的二普剖面样点 45 个，三普野外校核点 75 个，另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，每个土种至少 5 个样点，典型点数量 1893 个，训练样本点共计 2024 个，分布情况见图 4.16。

吴桥县土壤类型推测制图建模样点图

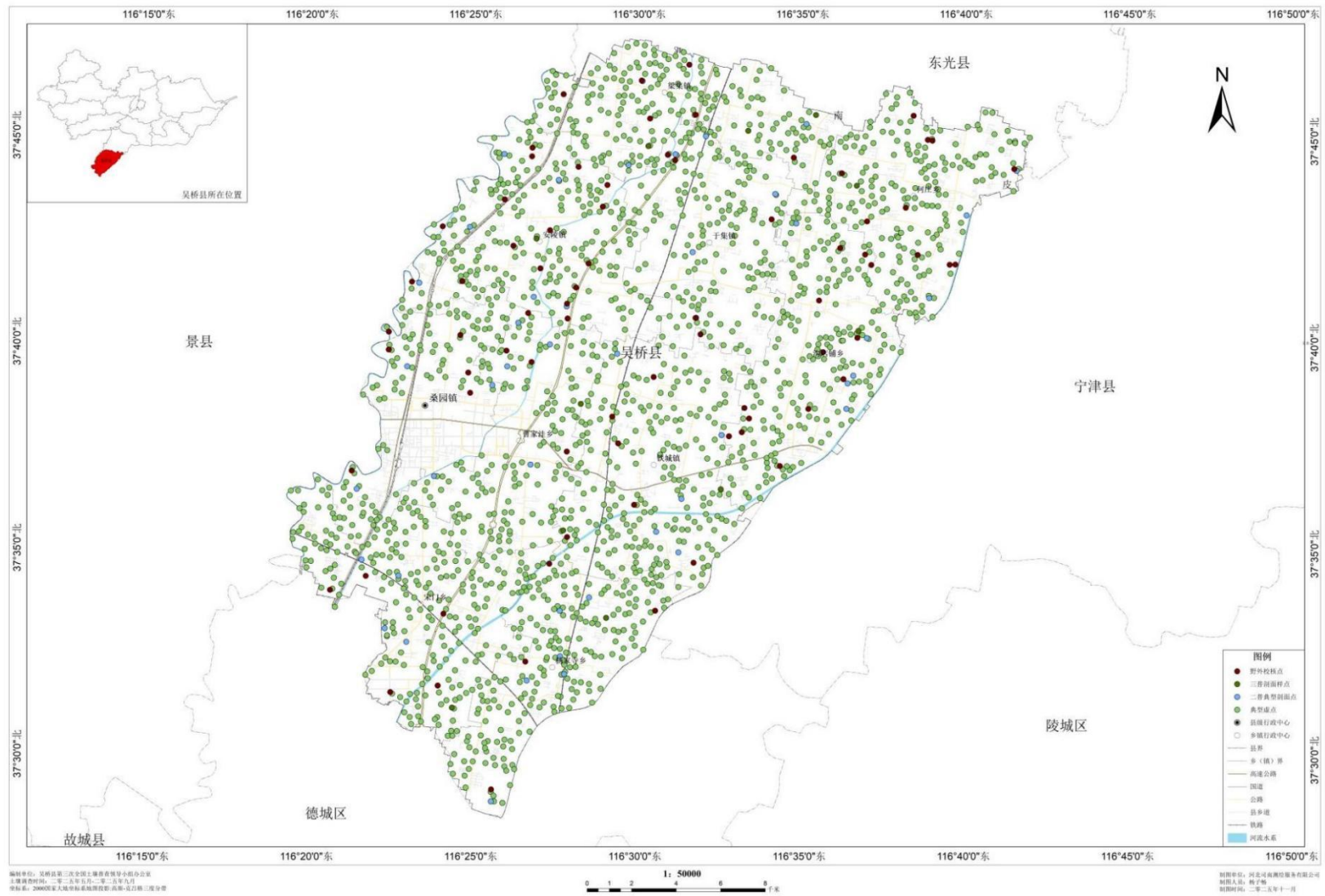
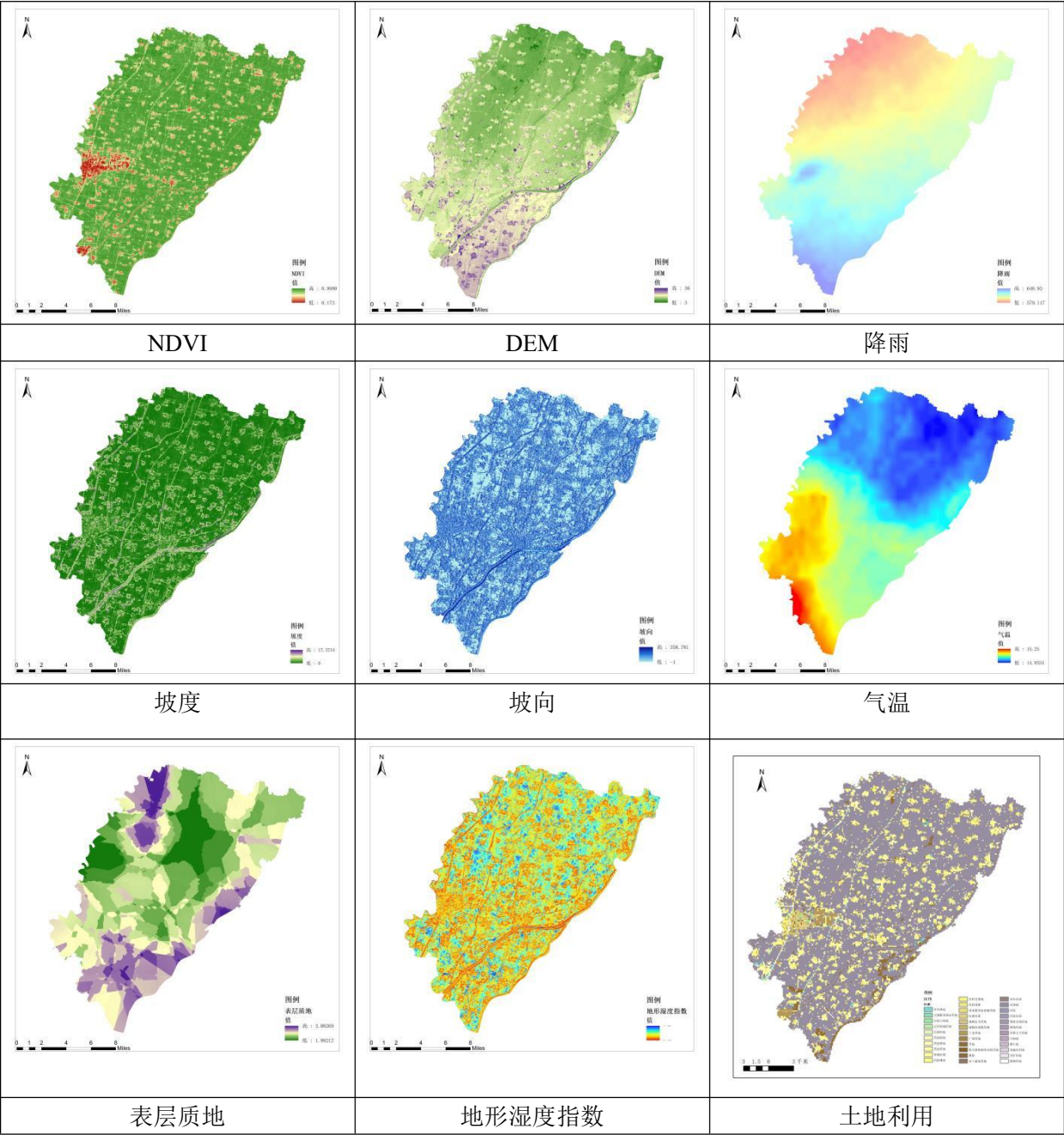


图 4.16 土壤类型推测建模样点图

2.模型构建与空间推测

(1) 准备环境协同变量

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、补充性土壤类型典型虚拟点。利用随机森林分类模型等将影响因子做重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。准备了包括气温、降水、地下水埋深、高程、坡度、坡向、地形湿度指数、盐碱地专项成果、NDVI 数据作为环境变量。具体环境变量见图 4.17 和 4.18。



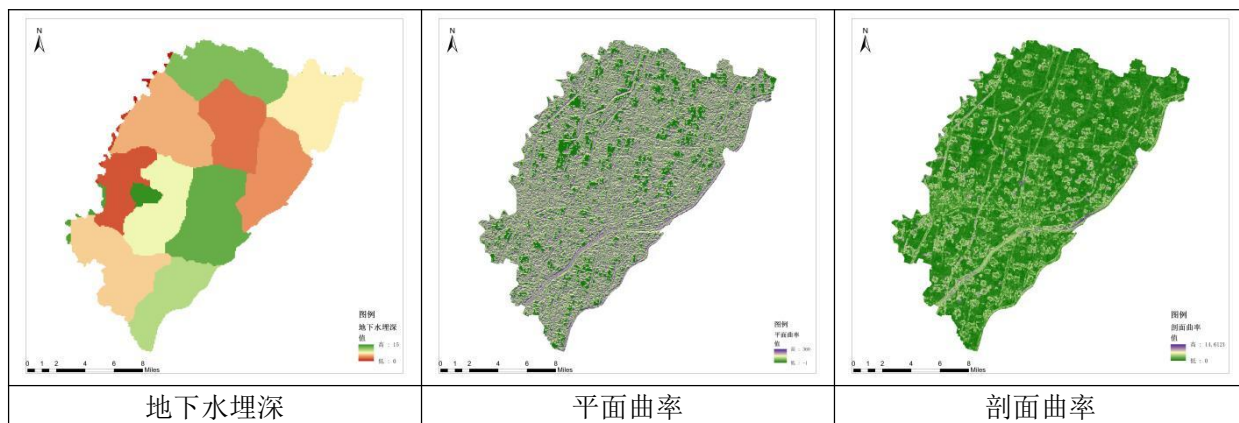
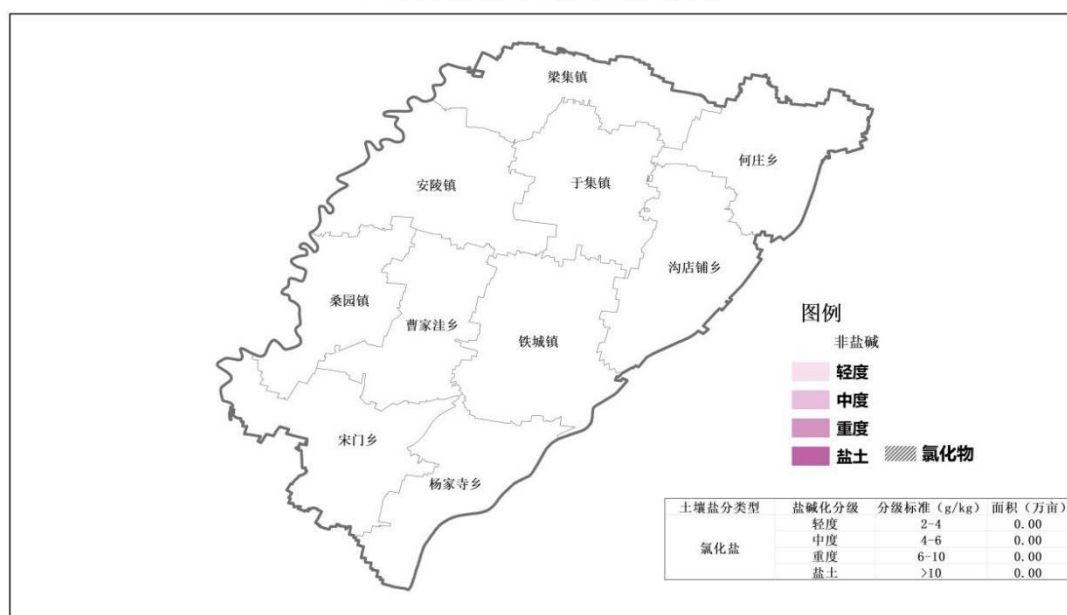


图 4.17 成土环境变量

第三次土壤普查成果 吴桥县盐碱地分类分级图



编制单位：吴桥县第三次全国土壤普查办公室
土壤调查时间：2024年4月29日
坐标系：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_39

1: 300000

制图单位：河北平普数政科技有限公司
制图人：屈旭洲
制图时间：2024年12月05日

图 4.18 盐碱地专项成果

(2) 土壤类型建模制图

首先完成第一阶段全变量推测制图，得出 12 个环境变量重要性程度，由图 4.19 可知，环境变量重要程度由高到底分别为降水、气温、表层质地、地形湿度指数、NDVI、地下水埋深、盐碱地、DEM、剖面曲率、平面曲率、坡向、坡度，但全变量推测制图结果并不理想，得出 $kappa$ 值仅 0.0092。

第二阶段为降低推测制图结果的过拟合，剔除共线性高的环境变量进行第二轮、和第三轮推测制图，第二轮推测结果 $kappa$ 值仅提高至 0.1301，第三轮在更换了环境变量后 $kappa$ 值提高至 0.3465。

第三阶段推测制图 $kappa$ 值达到 0.504，但是以去掉与部分面积过小土种图斑关联性高的环境变量为代价。为确保面积过小的土种图斑能够得到有效推测，结合第二次推测制图和第三次推测制图环境变量使用经验，最终确定环境变量为：NDVI、近 30 年年均气温、近 30 年年均降水、盐碱地分类分级、地下水埋深、表层质地、地形湿度指数。

通过多次改变虚点数量和提取方式，提高推测结果精确度。

第三阶段环境变量重要性排序见图 4.20，重要性由高到低分别为近 30 年年均气温、近 30 年年均降水、NDVI、地形湿度指数、地下水埋深、盐碱地分类分级、表层质地。近 30 年年均气温居首位，作为成土过程的核心气候因子，直接调控岩石风化速率、有机质分解程度与微生物活性。吴桥县温差显著，长期热量累积决定了区域母质（冲积、湖积物）的风化进程，主导潮土有机质含量稳定与盐分蒸发积聚，是土壤理化属性形成的基础驱动，对土壤类型分异起根本性作用。近 30 年年均降水是土壤物质淋溶、迁移的关键动力，吴桥县降水季节分配不均，长期降水特征决定了土壤盐分、养分的空间分布，直接影响潮土亚类的分化，为土壤发育提供核心水分保障，作用仅次于气温。NDVI（归一化植被指数）位列第三，其通过反映植被覆盖度与生长状况，间接表征土壤肥力、水分条件等核心属性。吴桥县以农业用地为主，植被与土壤的耦合关系紧密，NDVI 能快速映射土壤质量差异，为土壤类型推测提供重要间接依据。地形湿度指数、地下水埋深、盐碱地分类分级与表层质地依次排序，核心因作用关联性渐弱。地形湿度指数刻画局部地形对水分的汇聚能力，间接影响局部成土进程；地下水埋深通过调控盐分向上迁移，作用于土壤盐化程度；盐碱地分类分级是土壤演化的结果性指标，而非主导因子；表层质地因县域母质均一性强，区域差异小，对土壤类型分异影响最弱。

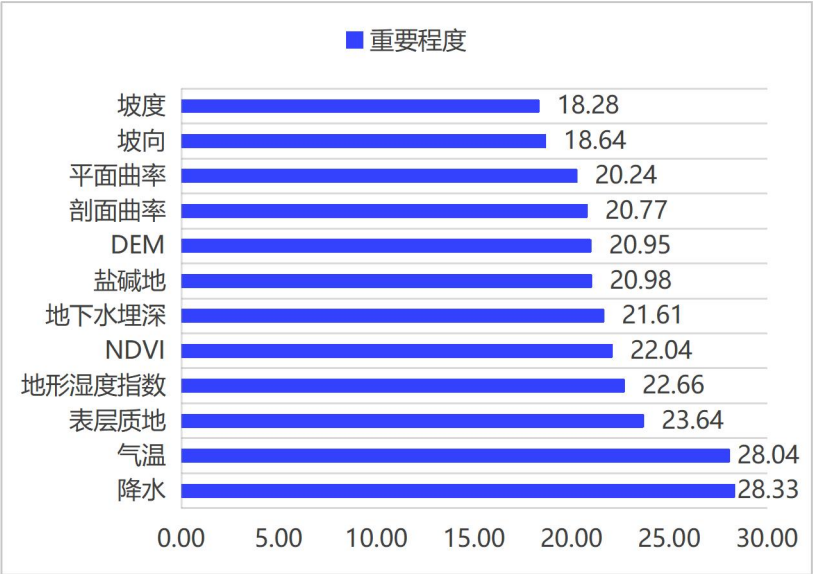


图 4.19 第一阶段环境变量重要性排序

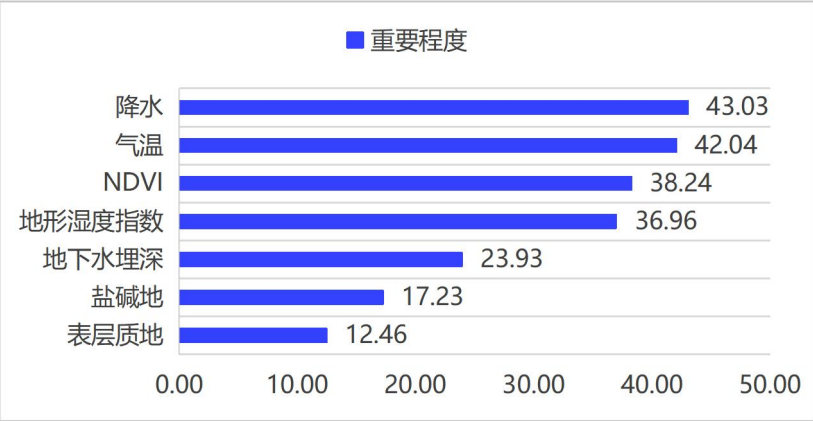


图 4.20 最终确定的环境变量重要性排序

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 RastertoPolygon，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 SimplifyPolygon、SmoothPolygon、SimplifyLine 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的吴桥县推测图（图 4.21）和不确定性分布图（图 4.22），吴桥土壤推测制图的 kappa 系数 0.504，属于中等一致性水平。

吴桥县土壤类型推测图

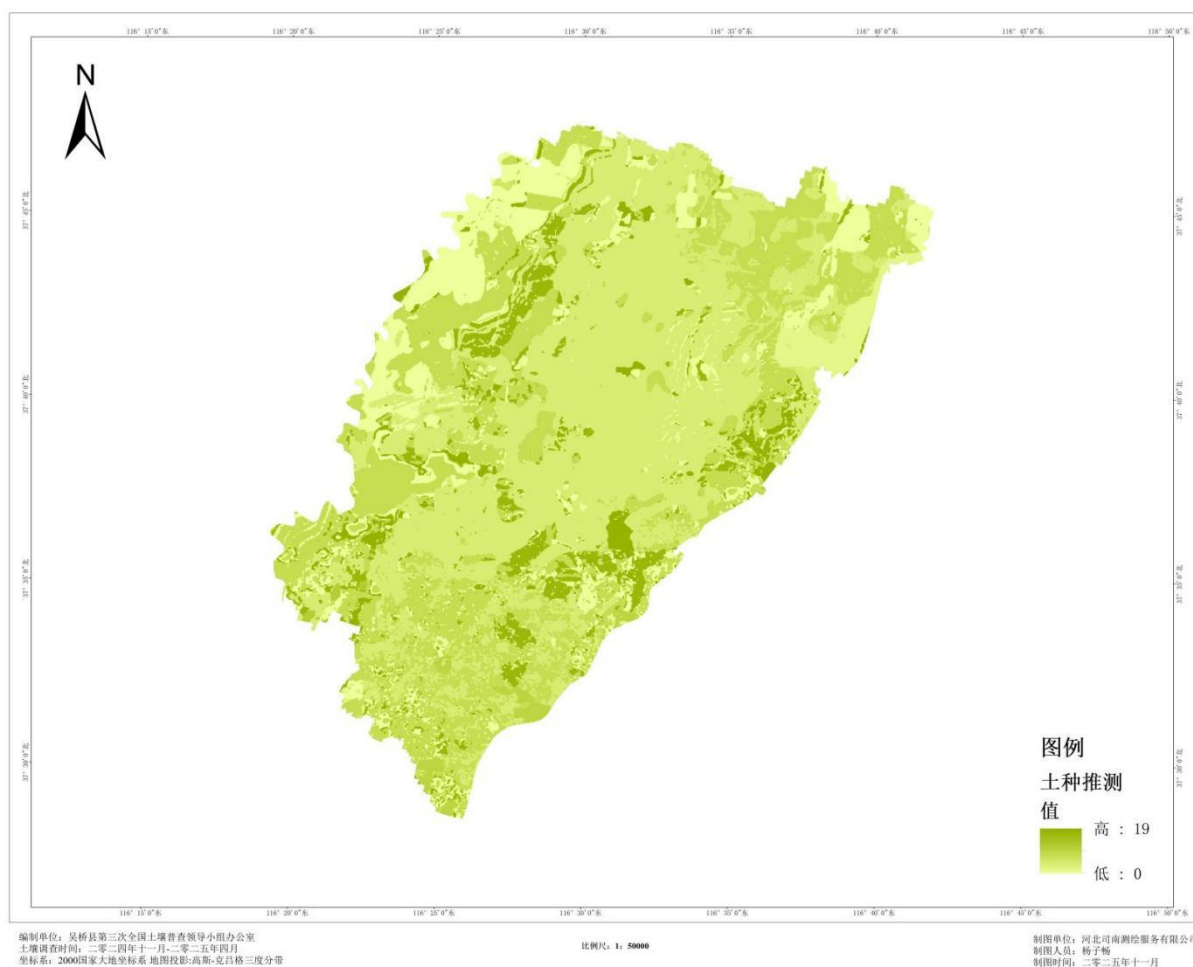


图 4.21 吴桥县土壤类型推测图

吴桥县不确定性分布图

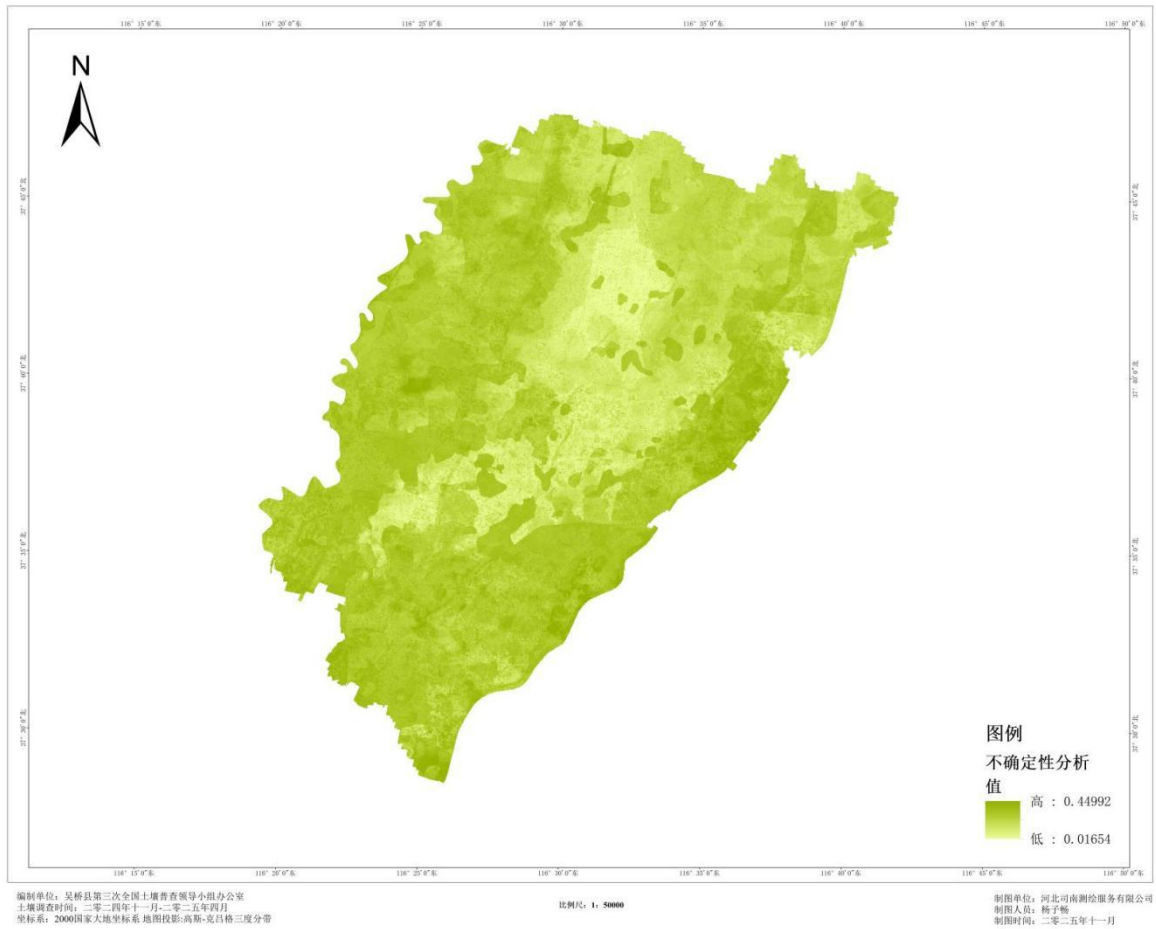


图 4.22 吴桥县不确定性分布图

3.土壤类型未改变区图斑更新

(1) 土类和亚类推测制图结果分析

由于吴桥县土类较简单, 故在土类这一级别不做推测, 亚类推测制图结果与修正后的二普图亚类分布一致一般, 推测典型潮土面积为 841454 亩, 与修正后典型潮土面积相差 44077 亩, 脱潮土的推测结果与修正后二普图相差 354 亩, 推测结果与修正后二普图对比图见图 4.23。

表 4.16 修正后二普图与推测制图的亚类面积对比情况 (单位: 亩)

亚类	修正后二普图	推测图
典型潮土	797376	841454
脱潮土	32169	31815

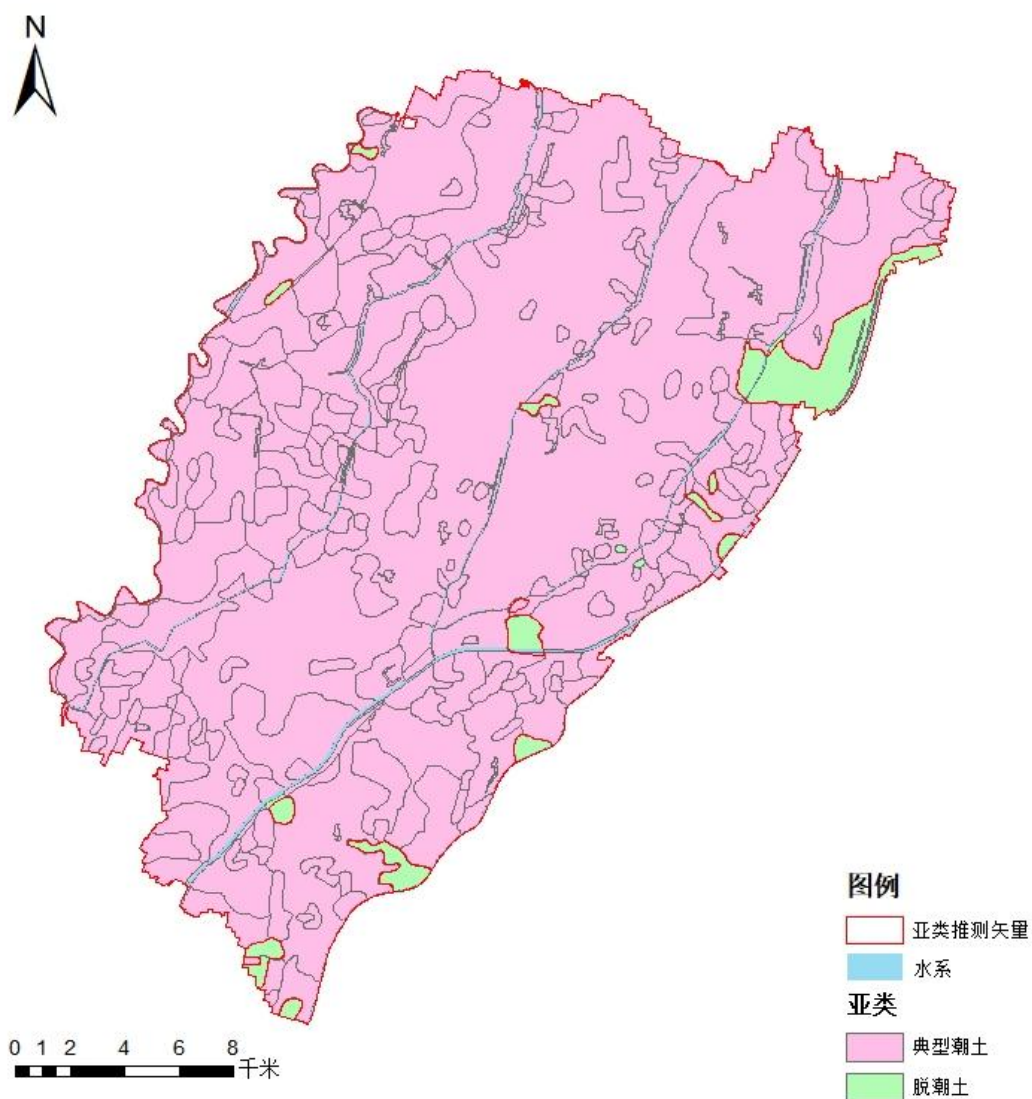


图 4.23 修正后二普图与推测制图亚类对比图

(2) 土属

通过推测制图结果与修正二普图的土属水平对比，推测制图结果与修正后二普图土属分布基本一致，黏质脱潮土的图斑面积较小未推测出，壤质石灰性潮土和砂质石灰性潮土的推测结果与修正后二普图存在一定偏差，黏质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土推测结果与修正后二普图面积相差不大。

表 4.17 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）

土属	修正后二普图	推测图
黏质石灰性潮土	1093	1125
黏质脱潮土	315	0
壤质石灰性潮土	780444	535630
壤质脱潮土	31341	29868
砂质石灰性潮土	15839	306081

土属	修正后二普图	推测图
砂质脱潮土	513	485

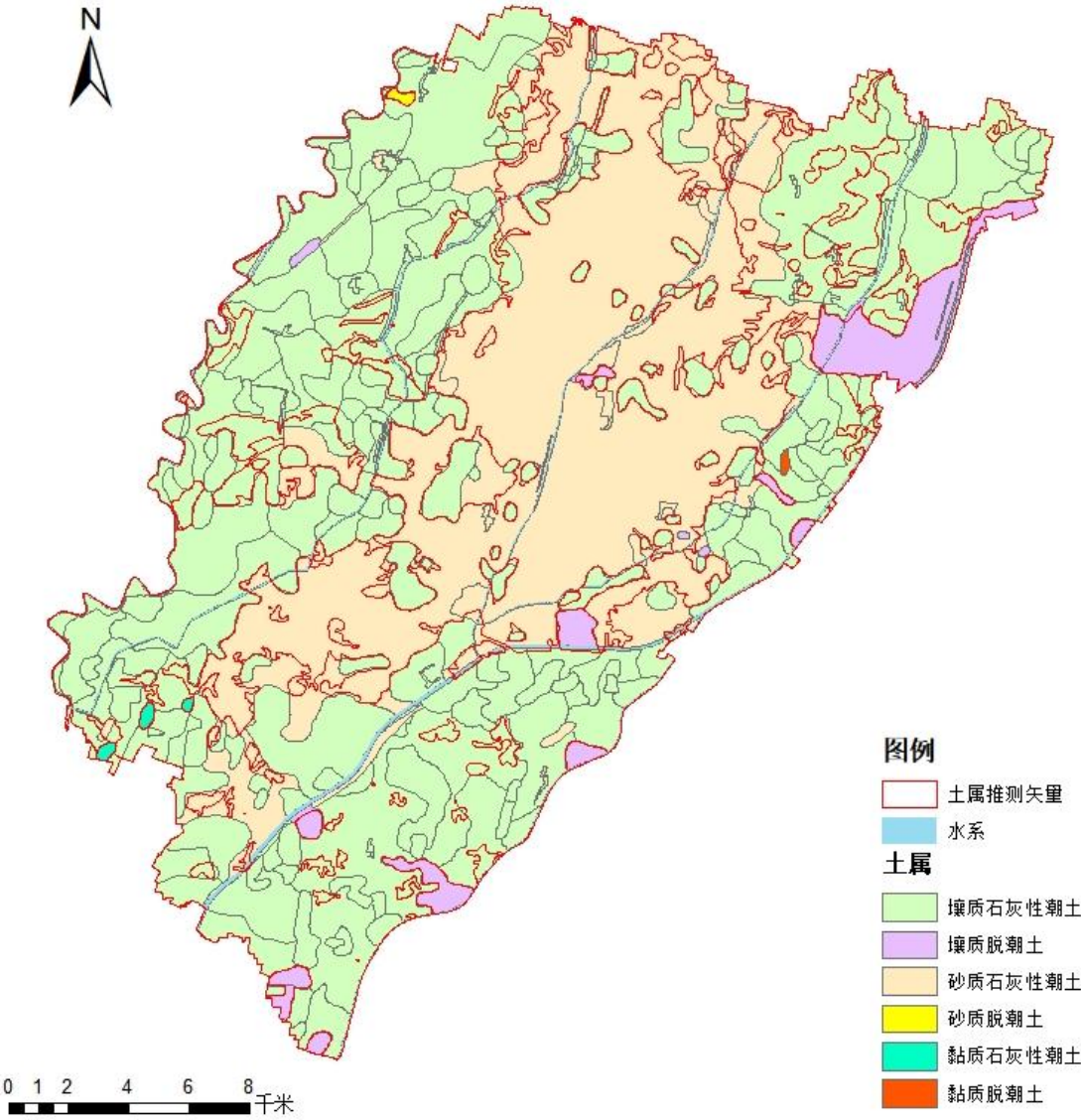


图 4.24 修正后二普图与推测制图土属对比图

(3) 土种

通过推测制图结果与修正二普图在土种水平对比，推测制图结果由于平原地区土种间差异较弱，其与修正后二普图土种分布结果不如亚类与土属推测结果理想，部分图斑面积较小，未推测到。

表 4.18 修正后二普图与推测制图的土种面积对比情况（单位：亩）

土种	修正后二普图	推测图
均黏壤石灰性潮土	220815	368151
均黏壤脱潮土	7710	10144
均黏质石灰性潮土	883	2104

土种	修正后二普图	推测图
均黏质脱潮土	315	0
均壤质石灰性潮土	445973	133871
均壤质脱潮土	18136	23700
均砂壤石灰性潮土	13155	421018
均砂壤脱潮土	513	1039
黏底砂石灰性潮土	210	0
黏壤底砂石灰性潮土	2766	2499
壤底黏石灰性潮土	38149	12941
壤底砂石灰性潮土	3108	31
壤夹黏石灰性潮土	1153	0
壤体黏石灰性潮土	67776	42200
壤体黏脱潮土	5495	9001
壤体砂石灰性潮土	705	0
砂壤底黏石灰性潮土	786	0
砂壤夹黏石灰性潮土	396	0
砂壤体黏石灰性潮土	1502	5

制组与吴桥县农业农村局领导和技术专家进行了实地验证，采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步如下：

（1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线）、要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

（2）从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

（3）将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境：然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

（4）计算制图正确的验证图斑数量与验证图斑总数量（30）的比值，即县级土壤图制图的准确度。



图 4.26 野外验证路线图

土壤类型分布与吴桥县地形地貌特点、母质类型等相匹配，几方面专家经验的判断验证了三普土壤图准确性，验证结果与三普土壤图有 1 个验证点不一致，正确率 96.67%，具体结果见表 4.19：

表 4.19 野外验证结果

编号	二普土种	三普土种	验证点野外校核名称	与三普土种名称是否一致
W-YZ-1	中壤质底沙潮土	壤底砂石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	一致
W-YZ-10	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	一致
W-YZ-11	粘质潮土	均黏壤石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	一致
W-YZ-12	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	一致
W-YZ-13	中壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	壤体黏脱潮土	一致
W-YZ-14	粘质褐化潮土	均黏质脱潮土	均黏质脱潮土	一致
W-YZ-15	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	不一致
W-YZ-16	轻壤质中度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	一致
W-YZ-17	中壤质体粘潮土	均黏壤石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	一致
W-YZ-18	轻壤质体粘潮土	砂壤体黏石灰性潮土	砂壤体黏石灰性潮土	一致
W-YZ-19	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	一致
W-YZ-2	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	一致
W-YZ-20	轻壤质底粘潮土	砂壤底黏石灰性潮土	砂壤底黏石灰性潮土	一致
W-YZ-21	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	一致
W-YZ-22	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	一致
W-YZ-23	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	一致
W-YZ-24	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	一致
W-YZ-25	轻壤质腰粘潮土	砂壤夹黏石灰性潮土	砂壤夹黏石灰性潮土	一致
W-YZ-26	中壤质底沙中度盐化潮土	壤底砂石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	一致
W-YZ-27	轻壤质漏沙轻度盐化潮土	壤体砂石灰性潮土	壤体砂石灰性潮土	一致
W-YZ-28	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	一致
W-YZ-29	轻壤质轻度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	一致
W-YZ-3	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	一致
W-YZ-30	轻壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	一致
W-YZ-4	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	一致
W-YZ-5	粘质底沙轻度盐化潮土	黏底砂石灰性潮土	黏底砂石灰性潮土	一致
W-YZ-6	轻壤质腰粘潮土	壤夹黏石灰性潮土	壤夹黏石灰性潮土	一致
W-YZ-7	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	一致
W-YZ-8	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	壤体黏脱潮土	一致
W-YZ-9	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	一致

最终，确定吴桥县有土类 1 个，亚类 2 个，土属 6 个，土种 19 个。相较于第二次土壤普查结果更精确，更符合实际情况。

在吴桥县土种精度验证工作完成后，针对验证结果中出现的 1 个不一致点位（W-YZ-15：图斑土种为壤体黏石灰性潮土，验证土种为壤底黏石灰性潮土），启动了对全县范围内同类型图斑的系统性排查工作，过程如下：

首先，构建不一致土种特征数据库，提取一处不一致点位的核心属性信息，包括土壤质地描述、土层结构标注等关键要素，明确“壤底黏石灰性潮土”与“壤体黏石灰性潮土”的分类界定差异，形成标准化比对指标体系。其次，开展全域图斑数据筛查，依托现有土壤调查数据库和 GIS 管理平台，检索全县所有标注为“壤底黏石灰性潮土”“壤体黏石灰性潮土”的图斑数据，同步提取这些图斑的原始调查记录、分类判定依据、属性标注详情等关联资料，建立专项筛查数据集，确保覆盖所有潜在风险图斑。随后，实施多层次数据核验比对。第一层级进行属性逻辑校验，对照土壤分类标准，逐一核查筛查出的图斑在质地描述、土层结构等核心属性上是否存在逻辑矛盾，如“壤体黏”是否存在土体黏层的分布范围标注模糊、与“壤底黏”的土层结构界定边界不清晰等问题；第二层级进行交叉印证核验，调取同区域相邻图斑的土种属性、地形地貌数据、土壤母质信息，通过空间关联性分析，判断目标图斑的土种标注是否与周边土壤分布规律相符；同时建立专家研判机制，组织土壤分类领域专家对核验中发现的存疑图斑进行集中评审，结合土壤分类技术规范 and 吴桥县区域土壤分布特征，对存疑图斑的土种属性进行重新界定，明确是否存在分类判定偏差，形成专家评审意见。第二层级进行交叉印证核验，调取同区域相邻图斑的土种属性、地形地貌数据、土壤母质信息，通过空间关联性分析，判断目标图斑的土种标注是否与周边土壤分布规律相符，同时，建立专家研判机制，组织土壤分类领域专家对核验中发现的存疑图斑进行集中评审，结合土壤分类技术规范 and 区域土壤分布特征，对存疑图斑的土种属性进行重新界定，明确是否存在分类判定偏差，形成专家评审意见。最后，完成数据修正与溯源整改，根据核验结果和专家意见，对确认存在错误的图斑及时更新数据库信息，修正土种属性标注；同时追溯原始数据采集、录入、审核全流程，分析不一致问题产生的根源，如分类标准理解偏差、数据录入疏漏等，优化后续数据审核校验流程，增设同类土种属性逻辑校验节点，避免类似问题重复出现，进一步提升土种数据的精准性和可靠性。经排查其他图斑校核无误。

表 4.20 三普土壤类型分布表

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	乡镇	面积（亩）
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	宋门乡	883
			黏底砂石灰性潮土	宋门乡	210
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	安陵镇	34913
				曹家洼乡	14068
				沟店铺乡	13616
				何庄乡	51822
				梁集镇	8277
				桑园镇	13022
				宋门乡	38836
				铁城镇	6254
				杨家寺乡	37512
				于集镇	2496
			均壤质石灰性潮土	安陵镇	39317
				曹家洼乡	48438
				沟店铺乡	51254
				何庄乡	16325
				梁集镇	64407
				桑园镇	20901

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	乡镇	面积（亩）
				宋门乡	36707
				铁城镇	75196
				杨家寺乡	19305
				于集镇	74123
			黏壤底砂石灰性潮土	安陵镇	822
				宋门乡	1125
				杨家寺乡	819
			壤底黏石灰性潮土	曹家洼乡	1618
				沟店铺乡	14601
				何庄乡	44
				梁集镇	652
				桑园镇	5896
				宋门乡	6688
				铁城镇	4446
				杨家寺乡	178
				于集镇	4027
			壤底砂石灰性潮土	安陵镇	1031
				沟店铺乡	793
				宋门乡	780
				杨家寺乡	503
			壤夹黏石灰性潮土	沟店铺乡	521
				铁城镇	632
			壤体黏石灰性潮土	安陵镇	21834
				曹家洼乡	2296
				沟店铺乡	4470
				何庄乡	814
				梁集镇	327
				桑园镇	2229
				宋门乡	7875
				铁城镇	16612
				杨家寺乡	10405
				于集镇	915
			壤体砂石灰性潮土	安陵镇	682
				梁集镇	23
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	曹家洼乡	4010
				梁集镇	5156
				桑园镇	234
				铁城镇	1538
				杨家寺乡	760
				于集镇	1458

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	乡镇	面积（亩）	
			砂壤底黏石灰性潮土	于集镇	786	
			砂壤夹黏石灰性潮土	于集镇	396	
			砂壤体黏石灰性潮土	安陵镇	644	
				曹家洼乡	3	
				沟店铺乡	111	
				宋门乡	329	
				铁城镇	415	
		脱潮土	黏质脱潮土	均黏质脱潮土	沟店铺乡	315
			壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	宋门乡	1283
					铁城镇	628
	杨家寺乡				5799	
	均壤质脱潮土			安陵镇	549	
				沟店铺乡	2505	
				何庄乡	15082	
	壤体黏脱潮土			沟店铺乡	1419	
				铁城镇	2629	
				杨家寺乡	709	
				于集镇	738	
	砂质脱潮土		均砂壤脱潮土	梁集镇	513	
	总计					829545

2.土壤类型分布特征与规律分析

通过本次普查，吴桥县土壤类型全部为潮土，涵盖典型潮土、脱潮土 2 个亚类，其分布特征与规律受地形地貌、地下水活动、成土母质及气候等因素共同影响，不同亚类因地形高低、地下水位深浅的差异呈现显著分异，是农业生产的核心土壤。具体如下：

（1）典型潮土

受地下水季节性影响显著，是分布最广的土壤类型，占总面积 96.12%。

①分布区域：全县各乡镇均有不同程度的分布，以铁城镇最多。

②核心控制因素：受地下水季节性升降影响显著（雨季水位上升至近饱和，旱季降至最低），氧化还原过程活跃，心土层普遍存在锈纹锈斑及铁锰结核，通体石灰反应强烈。

③土属细分与分布：

黏质石灰性潮土：黏质石灰性潮土仅在宋门乡有分布，占总土壤面积的 0.13%。适耕期短，湿时泥泞、干时坚硬，易涝渍，需深耕松土与排水改良，适宜种植耐涝作物如高粱、豆类。

壤质石灰性潮土：全县 10 个镇均有分布，其中铁城镇分布最多，宋门乡分布最少，占总土壤面积的 94.08%，为吴桥分布最广的土属类型。质地介于砂土与黏土之间，耕性好、适种广，是粮棉油高产基地。

砂质石灰性潮土：全县 9 个乡镇有分布，仅何庄乡未涉及，占总面积的 1.91%。为

河流冲积物（主流及决口沉积物）发育而成，多为高平地，砂粒含量高、疏松易耕。

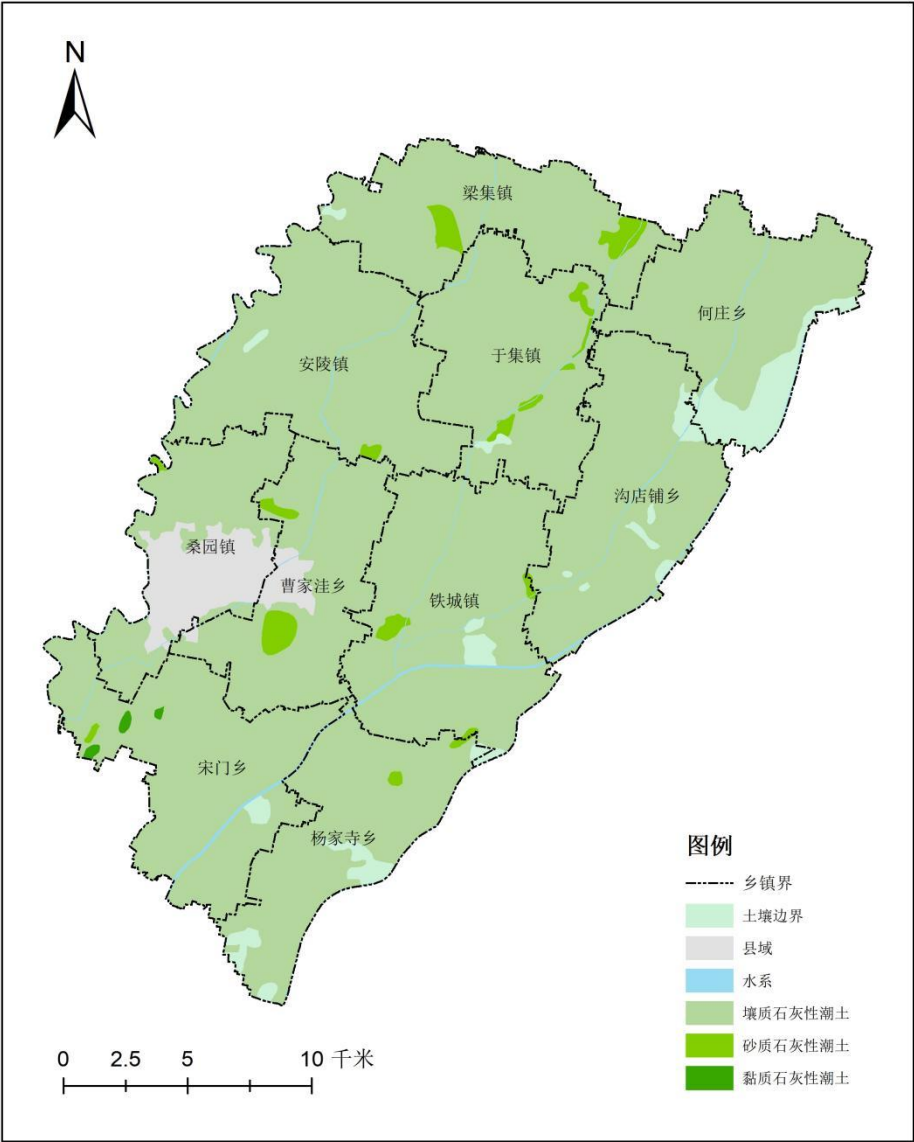


图 4.27 典型潮土土属分布图

(2) 脱潮土

潮土向褐土过渡类型，占总土壤面积的 3.88%。

①分布区域：除曹家洼乡、桑园镇外，8 个乡镇均有分布。沿漳卫新河在沟店铺至何庄一线，于靠近河岸的局部高山地带，间有分布。

②核心控制因素：地势较高，地下水埋深 3—8m，已摆脱地下水直接影响，土体上部氧化作用主导（颜色鲜艳、出现假菌丝体），下部仍残留潮土特征（灰暗色、锈纹锈斑），体现“过渡性”。

③土属细分与分布：

黏质脱潮土：仅分布于沟店铺乡 1 个乡镇，仅占总面积的 0.04%。适耕期短于壤质土，湿时黏结、干时坚硬，需改良结构以提升耕性，适宜种植耐黏作物，是潮土向地带性土壤过渡的弱发育类型。

壤质脱潮土：全县 7 个乡镇有分布，包括安陵镇、沟店铺乡、何庄乡、宋门乡、铁城镇、杨家寺乡、于集镇，占总面积的 3.78%。发生部位较高，质地适中、排水良好，适种作物广泛，多种植小麦、棉花。

砂质脱潮土：主要分布在梁集镇，仅占总面积的 0.06%。通体砂质，保肥能力弱，以种植果树为主。

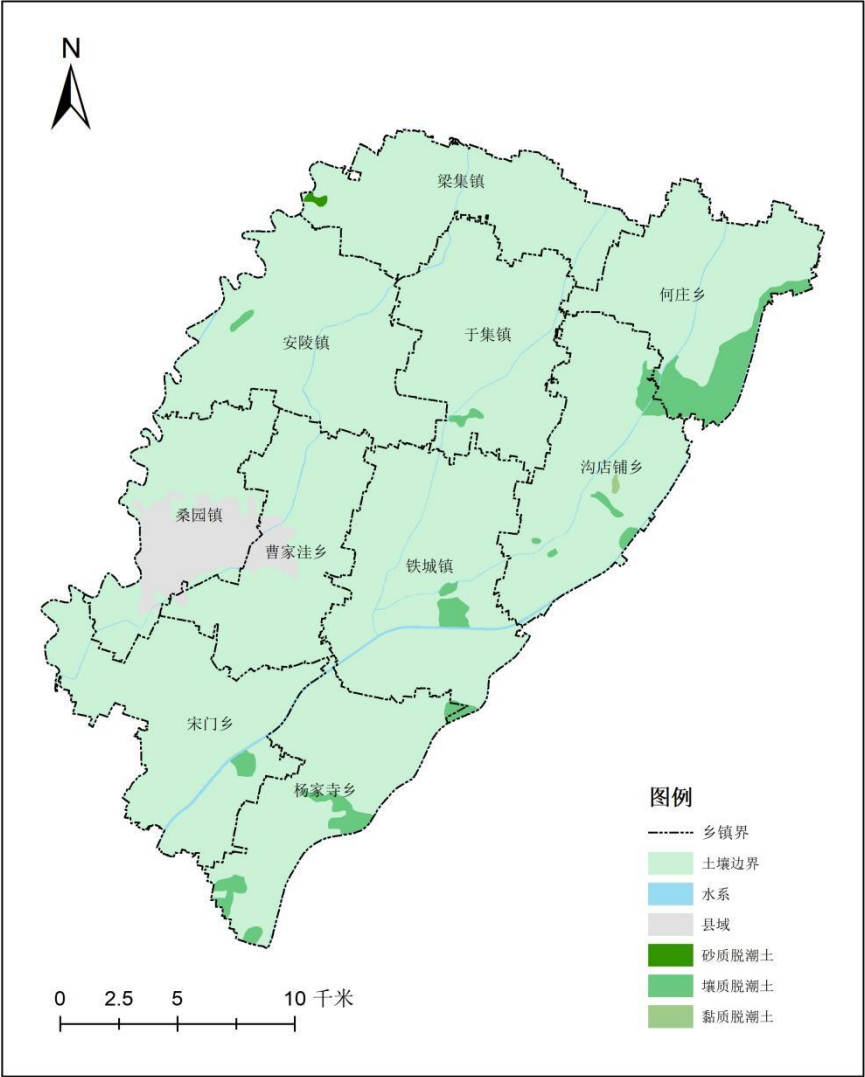


图 4.28 脱潮土土属分布图

3.与土壤二普土壤类型图比较分析

吴桥县第二次土壤普查共确定潮土 1 个土类，普通潮土、褐化潮土、盐化潮土 3 个亚类，10 个土属，31 个土种。

三普确定吴桥县有潮土 1 个土类；典型潮土、脱潮土 2 个亚类；黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土 6 个土属，均壤质石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、均黏质石灰性潮土等 19 个土种。

表 4.21 二普与三普图斑、土壤类型数量变化情况

类别	二普	三普	变化情况
----	----	----	------

类别		二普	三普	变化情况
图斑个数		223 个	165 个	减少 58 个
土壤类型	土类	1 个	1 个	未发生变化
	亚类	3 个	2 个	减少 1 个
	土属	10 个	6 个	减少 4 个
	土种	31 个	19 个	减少 12 个

(1) 土壤类型变化分析

相较第二次全国土壤普查，第三次全国土壤普查土类未发生改变，减少了盐化潮土 1 个亚类，在土属这一级别上，原来二普的轻壤质、中壤质潮土/褐化潮土，合并为壤质石灰性潮土/脱潮土，轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土、粘质氯化物-硫酸盐盐化潮土、中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土 3 个土属消失，沙壤质潮土更新为砂质石灰性潮土，增加砂质脱潮土 1 个土属。

第二次土壤普查与第三次土壤普查的土壤类型变化，既反映了 40 年间自然环境与人类活动的深刻影响，也体现了土壤分类系统的科学性迭代。以下从土壤二普和土壤三普分类规则变化引起的土壤类型名称变化、自然影响和人为影响等导致土壤性状变化而引起的土壤类型变化等方面对土壤类型变化展开叙述。

1) 命名规则发生改变

第三次土壤普查与第二次土壤普查相比分类规则发生变化，对土壤类型名称进行了系统性调整，两次普查间隔数十年，土壤属性因自然演化和人为活动已发生显著变化，名称的科学调整既避免了“旧名套新数据”的矛盾，又通过分类逻辑的衔接实现了历史数据的有效传承。这种变化类型的土壤面积和图斑与二普相比均未发生变化，仅土壤名称变化，面积总计 699382 亩，在全县 10 个乡镇均有分布。

①土类、亚类

土类无变化，在亚类这一级别上潮土更新为典型潮土，褐化潮土更新为脱潮土。

②土属

土属依据质地、是否有石灰性进行命名。原来的轻壤质、中壤质潮土更新为壤质石灰性潮土，原来的轻壤质、中壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土，原来的“沙壤质”“粘质”更新为“砂质”“黏质”。

表 4.22 土属因命名规则变化一览表

序号	二普土属	三普土属	面积（亩）
1	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	435613
2	轻壤质褐化潮土	壤质脱潮土	4057
3	沙壤质潮土	砂质石灰性潮土	6525
4	粘质潮土	黏质石灰性潮土	883
5	粘质褐化潮土	黏质脱潮土	315
6	中壤质潮土	壤质石灰性潮土	242162
7	中壤质褐化潮土	壤质脱潮土	9827
总计			699382

③土种

土种以表层 5 级质地、土体质地构型为指标依据进行命名，例如二普土壤命名为轻壤质底粘褐化潮土，在本次三普中命名为壤底黏脱潮土。详细变化情况见表 4.25。

表 4.23 土种因命名规则变化一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	384463
2	轻壤质底沙潮土	壤底砂石灰性潮土	780
3	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	35474
4	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	679
5	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	13744
6	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	3378
7	轻壤质腰粘潮土	壤夹黏石灰性潮土	1153
8	砂壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	5670
9	砂壤质体粘潮土	砂壤体黏石灰性潮土	855
10	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	883
11	粘质褐化潮土	均黏质脱潮土	315
12	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	188331
13	中壤质底沙潮土	黏壤底砂石灰性潮土	2766
14	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土	7710
15	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	51065
16	中壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	2117
总计			699382

2) 土壤性状变化

土壤二普距今已过去 40 年，自然影响和人为影响导致土壤性状变化而引起土壤类型变化。根据吴桥县实际，区域内引起土壤类型改变的主要情形有以下几种类型：

①覆土、填埋等方式建成的新增耕地

原来的自然土壤，在人类生产活动，如耕作、施肥、灌溉、改良等以及自然因素的综合作用下而形成耕作土壤，从而导致土壤类型发生变化。变化面积共计 5717 亩，分布于安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡、梁集镇、桑园镇、宋门乡、杨家寺乡、于集镇 9 个乡镇，其引起的变化包括盐化程度、质地、构型的变化和河湖库渠土壤类型的补充更新。

主要变化及其原因：

a.土壤盐化程度的改变。新增耕作土壤在经过人为开挖排水系统后，丰水期的自然降水可通过排水渠更高效地带走盐分；在种植耐盐植物的同时，配合竖井排水降低地下水位，既减少盐分来源，又通过生物吸收加速脱盐，最终实现轻度盐化潮土脱盐。

新增耕地地块中 1 个轻壤质轻度盐化潮土、2 个轻壤质中度盐化潮土、3 个中壤质轻度盐化潮土、1 个中壤质中度盐化潮土地块变为均壤质石灰性潮土，1 个中壤质体粘轻度盐化潮土变为壤体黏石灰性潮土。

以校核点 W-47 为例，该点所在图斑二普为中壤质轻度盐化潮土，二调为非耕地，2023 年变更调查为水浇地，盐碱地专项调查成果显示该点已脱盐，实地校核该点海拔 7.6m，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，地表已无盐斑，作物长势良好，无缺苗断垄情况，土柱通体壤土且石灰反应强烈，从 27cm 开始出现铁锰结核及锈纹锈斑，符合石灰性潮土特征，故确定该点土种为均壤质石灰性潮土。

点位编号：W-47	
 经度: 116.520278 纬度: 37.746389 海拔: 8.7米 方位角: 90° 备注: W-47	 经度: 116.520278 纬度: 37.746389 海拔: 0.0米 方位角: 180° 备注: W-47
景观照（东）	景观照（南）
 经度: 116.520278 纬度: 37.746389 海拔: 7.6米 方位角: 273° 备注: W-47	 经度: 116.520278 纬度: 37.746389 海拔: 7.6米 方位角: 357° 备注: W-47
景观照（西）	景观照（北）
 经度: 116.746111 纬度: 116.520000 海拔: 0.0米 方位角: 123° 备注: W-47	 经度: 116.520278 纬度: 37.746389 海拔: 0.0米 方位角: 180° 备注: W-47
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-47	116.5187104	37.741665	于集镇徐王村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
轻壤质中度盐化潮土		均壤质中度硫酸盐盐化潮土		16.0500	
室内初步预测土种：均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.520278	37.746389	7.6	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.8.24		崔超越（文宏达）			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 玉米
内业备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 盐碱地资料已脱盐，新增耕地				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-17	耕作层	AP	无	7.5YR6/3	壤土	屑粒	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱
17-27	犁底层	AP2	无	7.5YR6/4	粉壤	团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
27-83	氧化还原层 1	Bkr ₁	无	7.5YR6/5	壤土	团块	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱
83-100	氧化还原层 2	Bkr ₂	无	7.5YR5/4	壤土	团块	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱
审核专家（签字）：文宏达																
外业校核表																

图 4.29 新增耕地引起土壤脱盐示例点位

b.土壤质地的改变。质地变化共涉及 14 个地块，其中有 13 个地块土壤质地由二普的中壤变为壤土，新增耕地的中壤往往存在“偏黏”的短板，为适配耕种需求，会针对性覆盖外源土壤优化颗粒组成，掺入风化砂土、河沙等粗颗粒物质，稀释黏粒占比，提升土壤孔隙度，使其符合壤土的耕作特性。新增耕地建设的土地平整、填方压实等工程，会打破原有土壤的层次结构，促进耕层中壤与心土/底土的颗粒混合，混合后可补充中壤的砂粒含量，避免黏粒占比过高。

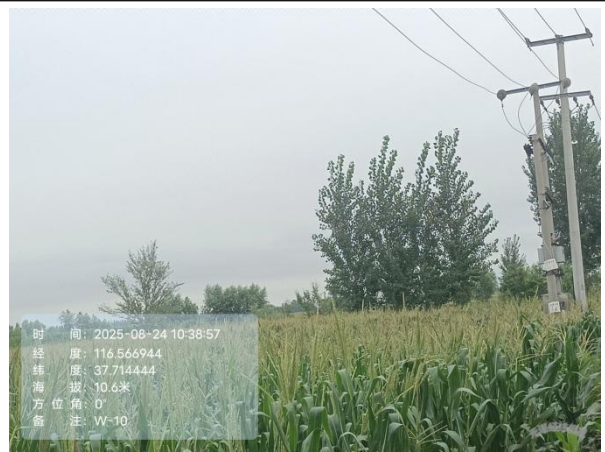
1 个地块由二普的轻壤变为砂壤。新增耕地建设的挖填方、深耕作业，会打破轻壤原有土层结构，将深层砂质心土或底土（如山区花岗岩风化母质层、河流阶地砂质沉积层）翻至耕层，与表层轻壤混合，直接提升砂粒占比。

以校核点 W-10 为例，该点所在图斑二普为轻壤质潮土，二调（2009 年）为非耕地，2023 年变更数据显示为水浇地，海拔 10.5m，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，全剖面土壤质地均为砂壤，通体石灰反应强烈，从 23cm 开始出现铁锰结核及锈纹锈斑，符合石灰性潮土特征，由此确定该点所在新增耕地地块土种为均砂壤石灰性潮土，质地由二普的轻壤变为砂壤。

点位编号：W-10	
	
景观照（东）	景观照（南）



景观照（西）



景观照（北）



土柱照



特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-10	116.5679701	37.71788882	于集镇沙郑村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
轻壤质潮土		均砂壤质石灰性潮土		21.1184	
室内初步预测土种：均砂壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.566667	37.714444	10.5	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.8.24		崔超越（文宏达）			
野外土种校核结果：均砂壤质石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润 大陆性季风气候	平原-冲积平原- 阶地-低阶地	第四纪 松散沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
内业备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 新增耕地				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-14	耕作层	AP	无	2.5YR-7-2	砂壤	弱团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
14-23	犁底层	AP ₂	无	2.5YR-6-2	砂壤	弱团块	少	+++ +	无	无	无	无	无	无	无	碱
23-68	氧化还原层	Bkr ₁	无	2.5YR-6-4	砂壤	弱团块	少	+++ +	少	少	无	无	无	无	无	碱
68-100	氧化还原层	Bkr ₂	无	2.5YR-6-3	砂壤	弱团块	少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱

审核专家（签字）：文宏达

外业校核表

图 4.30 新增耕地引起土壤质地变化示例点位

c.构型变化。这一类型涉及 1 个新增耕地地块，由二普的轻壤质底粘潮土变为均壤质石灰性潮土。以校核点 W-26 为例，该点位所在图斑二普土种为轻壤质底粘潮土，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，通体质地为壤土，因此判定其构型为均壤，且通体有石灰反应，23cm 开始出现锈纹锈斑和铁锰结核，符合石灰性潮土特征。

点位编号：W-26	
 时间: 2025-08-24 12:31:43 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 9.4米 方位角: 87° 备注: W-26	 时间: 2025-08-24 12:33:29 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 8.5米 方位角: 179° 备注: W-26
景观照（东）	景观照（南）
 时间: 2025-08-24 12:33:56 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 9.7米 方位角: 268° 备注: W-26	 时间: 2025-08-24 12:32:03 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 9.4米 方位角: 0° 备注: W-26
景观照（西）	景观照（北）
 时间: 2025-08-24 12:37:45 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 8.1米 方位角: 293° 备注: W-26	 时间: 2025-08-24 12:41:12 经度: 116.590556 纬度: 37.660833 海拔: 8.1米 方位角: 293° 备注: W-26
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-26	116.5944983	37.6643194	沟店铺乡张家圈村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
轻壤质底粘潮土		壤底黏石灰性潮土		13.2352	
室内初步预测土种：均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.590556	37.660833	9.4	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.8.24		崔超越（文宏达）			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润 大陆性季风气候	平原-冲积平原 -阶地-低阶地	第四纪 松散沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
内业备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 新增耕地				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	AP	无	2.5YR-4-2	壤	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-23	犁底层	AP2	无	2.5YR-4-4	壤	团块	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱
23-72	氧化还原层	Bkn	无	2.5YR-3-4	壤	团块	少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱
72-100	氧化还原层	Bkr ₂	无	2.5YR-5-5	壤	团块	少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱
审核专家(签字): 文宏达																
外业校核表																

图 4.31 新增耕地引起土体构型变化示例点位

d.两个河湖库渠图斑，在长期自然影响和人为耕作影响下，经 W-60、W-61 两个校核点野外校核更新为均壤质石灰性潮土和壤底黏石灰性潮土。

以校核点 W-60 为例，该点所在图斑二普为河道，二调（2009 年）为河流水面，2023 年变更数据显示为水浇地，海拔 3.2m，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，0-27cm 土壤质地为壤土，24-65cm 为砂壤土，65-100cm 土壤质地为壤土，通体石灰反应强烈，从 27cm 开始出现铁锰结核及锈纹锈斑，符合石灰性潮土特征，故判定该地块土种为均壤质石灰性潮土。

点位编号：W-60	
	
景观照（东）	景观照（南）

 经度: 116.353056 纬度: 37.613333 海拔: 3.2米 方位角: 270° 备注: W-60	 经度: 116.353056 纬度: 37.613333 海拔: 3.3米 方位角: 1° 备注: W-60
景观照（西）	景观照（北）
 经度: 116.353333 纬度: 37.613056 海拔: 0.0米 方位角: 260° 备注: W-60	 经度: 116.353611 纬度: 37.613056 海拔: 0.0米 方位角: 351° 备注: W-60
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-60	116.3549946	37.61544895	桑园镇南街村	水浇地	
二普土壤类型		河湖库渠-河湖库渠-河湖库渠-河湖库渠			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
河湖库渠		河湖库渠		29.4663	
室内初步预测土种：河湖库渠					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.353333	37.618056	3.2	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.8.24		崔超越（文宏达）			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 玉米
内业备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 新增耕地				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	AP	无	7.5YR5/3	壤土	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-27	犁底层	AP2	无	7.5YR5/4	壤土	团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
27-65	氧化还原层 1	Bkr ₁	无	7.5YR6/4	砂壤	弱团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
65-100	氧化还原层 2	Bkr ₂	无	7.5YR6/5	壤土	团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
审核专家(签字): 文宏达																
外业校核表																

图 4.32 河湖库渠变为耕地引起土壤类型变化示例点位
土壤类型变化情况见表 4.24。

表 4.24 新增耕地引起的土壤类型变化

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积(亩)	备注
潮土	褐化潮土	中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	2	W-90、W-91	582	新增耕地引起质地、构型变化
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	1	W-10	317	
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质底粘潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-26	199	
潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	11	W-15、W-16、W-17、W-18、W-19、W-20、W-22、W-23、W-24、W-25	2006	
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-37	266	新增耕地引起脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	2	W-47、W-66	605	
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸	中壤质轻度盐化潮	均壤质石灰性	3	W-42、W-43、W-44	801	

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积(亩)	备注
		盐盐化潮土	土	潮土				
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	1	W-57	166	
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-51	155	
河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	均壤质石灰性潮土	1	W-60	442	河湖库渠新增耕地
河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	河湖库渠	壤底黏石灰性潮土	1	W-61	178	
总计					25	-	5717	-

②盐化土壤脱盐

在二普中，吴桥县盐化潮土在 9 个乡镇有分布，仅铁城镇未涉及，主要分布在何庄乡、桑园镇、安陵镇、梁集镇、曹家洼乡等几个乡镇，沿京沪铁路线分布于两侧，共计 82580 亩。目前三普盐化土壤全部实现脱盐，脱盐率为 100%。

脱盐原因可分为自然脱盐和人为干扰两大类。经过 40 年的变化，盐化土壤随着降水、地表水下渗、地下水位下降使得土壤中含有的盐分溶解流失，从而使土壤的盐分含量逐渐下降。具体表现为：四季更迭的降水，或急或缓地浸润土壤表层，溶解了土壤颗粒间及胶体上吸附的可溶性盐分；而季节性的地表径流与灌溉尾水入渗，进一步将盐分冲刷、携带至土壤深层；区域水文条件的改善推动地下水位稳步下降，使其埋深远超土壤毛细上升临界深度，彻底切断了地下盐分随毛细水重返地表的通道。在这一过程中，盐分不仅随渗水向深层迁移，还能依托地下水径流排出土壤系统，实现了盐分的“迁出式”消减，让土壤盐分含量在岁月积累中呈现出持续下降的趋势。同时人们在耕作时，通过各种改良措施，加速土壤的脱盐过程，并使土壤多余盐分流失，最终使得盐化土壤脱盐。比如深耕松土打破板结的犁底层，增加土壤孔隙度，提升水分入参与盐分淋洗效率；秸秆还田、绿肥种植等举措，改良了土壤团粒结构，增强了土壤保水保肥能力，间接削弱了盐分表聚效应。

二普盐化潮土图斑共 68 个，除去因新增耕地发生脱盐的图斑，剩余 60 个脱盐图斑，面积 80588 亩，在 9 个乡镇有分布，安陵镇分布最多，杨家寺乡分布最少，铁城镇未涉及。其中有 10 个图斑已脱盐为石灰性潮土且质地发生变化，其余盐化潮土图斑仅脱盐为石灰性潮土，质地及构型均未改变。

以校核点 W-36 为例，该点所在图斑二普为轻壤质轻度盐化潮土，海拔 4.2m，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，地表无盐斑，作物长势良好，无缺苗断垄情况，土柱 0-27cm 为壤土，27-100cm 为粉壤土，同时从这层开始出现铁锰结核及锈纹锈斑，通体石灰反应强烈，符合石灰性潮土特征，由此判定该点所在图斑已脱盐

为均壤质石灰性潮土

点位编号：W-36	
 经纬度: 116.462819 度: 37.682020 海拔: 1.6米 方位角: 90° 备注: W-36	 经纬度: 116.462819 度: 37.682020 海拔: 1.6米 方位角: 180° 备注: W-36
景观照（东）	景观照（南）
 经纬度: 116.462819 度: 37.682020 海拔: 1.6米 方位角: 270° 备注: W-36	 经纬度: 116.462824 度: 37.682012 海拔: 1.6米 方位角: 54° 备注: W-36
景观照（西）	景观照（北）
 经纬度: 116.462734 度: 37.682042 海拔: 4.2米 方位角: 196° 备注: W-36	 经纬度: 116.462821 度: 37.682021 海拔: 1.6米 方位角: 50° 备注: W-36
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-36	116.4640222	37.6833917	安陵镇三庙陈村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
轻壤质轻度盐化潮土		均壤质轻度硫酸盐盐化潮土			42.2016
室内初步预测土种：均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.462734	37.682042	4.2	水浇地		
调查日期		校核人员(指导专家)			
2025.10.07		张晓赛(文宏达)			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现 场 备 注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原- 阶地-低阶地	第四纪松散 沉积物	冲积物	农作物 (玉米)
内业 备注	内业备注信息(土种校核内容、土地利用信息等) 脱盐				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	脱膜丰度			
0-18	耕作层	AP1	无	7.5YR5/2	壤土	屑粒	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-27	犁底层	AP2	无	7.5YR6/4	壤土	角块	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
27-66	氧化还原层 1	Br1	无	7.5YR5/4	粉壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
66-100	氧化还原层 2	Br2	无	7.5YR6/2	粉壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
审核专家(签字): 文宏达																
外业校核表																

图 4.33 脱盐引起土壤类型变化示例点位

脱盐引起的土壤类型变化详细情况见表 4.25。

表 4.25 脱盐引起的土壤类型变化

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积(亩)	备注
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质底粘轻度盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	1	W-52	496	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质底粘中度盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	1	盐碱地专项调查成果	467	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质漏沙轻度盐化潮土	壤体砂石灰性潮土	1	W-59	705	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	17	W-33、W-34、W-35、W-36	25370	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	1	W-65	2486	脱盐且质地改变
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	1	W-53	236	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质体粘中度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	1	W-58	748	脱盐
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	7	W-45、W-46	5870	脱盐

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积(亩)	备注
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质中度盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	1	盐碱地专项调查成果、表层样化验结果	965	脱盐且质地改变
潮土	盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质重度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	2	盐碱地专项调查成果	2394	脱盐
潮土	盐化潮土	粘质氯化物硫酸盐盐化潮土	粘质底沙轻度盐化潮土	黏底砂石灰性潮土	1	盐碱地专项调查成果	210	脱盐
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质底沙中度盐化潮土	壤底砂石灰性潮土	1	盐碱地专项调查成果、表层样化验结果	1031	脱盐且质地改变
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	7	盐碱地专项调查成果	16677	脱盐
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	5	W-38、W-39、W-40、W-41、W-84	6959	脱盐且质地改变
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质体粘轻度盐化潮土	壤体黏石灰性潮土	3	W-54	1817	脱盐
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	8	W-86	12748	脱盐
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质中度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-48	710	脱盐
潮土	盐化潮土	中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	中壤质重度盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-87	695	脱盐
总计					60	-	80588	-

③质地变化

在室内校核时检查土壤类型与土壤属性分布是否吻合，利用表层样点理化性质对这些土种进行检查时，轻壤可能对应表层样砂壤，中壤可能对应表层样壤土，此情况可依据表层样进行修改；部分图斑二普质地和表层样质地相差较大，如表层样质地为砂壤，二普为中壤、粘壤、粘土；或表层样为壤土，二普为砂壤、砂质，对其设定野外校核点。

本次普查因质地不一致而使土壤类型发生变化的有 13 个图斑涉及到 9 个二普土种，变化面积共计 31966 亩。有 5 个图斑依据表层样化验结果及专家经验将质地由二普的轻壤修改为砂壤土；有 7 个图斑依据表层样化验结果及野外校核结果将质地从中壤修改为

壤土；有 1 个图斑二普质地为黏土，设置野外校核点 W-67，经野外校核，该点 0-18cm 为黏壤土，18-28cm 为黏土，28-78cm 为黏壤土，78-100cm 为黏土，其构型校核为均黏壤，且 28cm 开始出现锈纹锈斑和铁锰结核，通体石灰反应强，符合石灰性潮土特征，故将该图斑土种名称修改为均黏壤石灰性潮土。

质地变化引起的土壤类型变化情况见表 4.26。

点位编号：W-67	
	
景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
	
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-67	116.5727534	37.6182062	沟店铺乡沟店铺村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-普通潮土-粘质潮土-粘质潮土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
粘质潮土		均黏质石灰性潮土		15.5748	
室内初步预测土种：均黏壤石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.571571	37.618020	2.4	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.10.07		张晓赛（文宏达）			
野外土种校核结果：均黏壤石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
内业备注	内业备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 表层样质地黏壤				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	7.5YR4/3	黏壤	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-28	犁底层	Ap2	无	7.5YR5/3	黏土	角块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
28-78	氧化还原层 1	Br1	无	7.5YR4/4	黏壤	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
78-100	氧化还原层 2	Br2	无	7.5YR5/4	黏土	角块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
审核专家（签字）：文宏达																
外业校核表																

图 4.34 质地变化示例点位

表 4.26 质地变化引起的土壤类型变化

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积(亩)
潮土	褐化潮土	轻壤质褐化潮土	轻壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土	1	表层样化验结果	513
潮土	褐化潮土	中壤质褐化潮土	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	1	表层样化验结果	16875
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	1	表层样化验结果	3045
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质底粘潮土	砂壤底黏石灰性潮土	1	表层样化验结果	786
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	砂壤体黏石灰性潮土	1	表层样化验结果	647
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质腰粘潮土	砂壤夹黏石灰性潮土	1	表层样化验结果	396
潮土	普通潮土	粘质潮土	粘质潮土	均黏壤石灰性潮土	1	W-67	233
潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	4	W-70	8175
潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质底沙潮土	壤底砂石灰性潮土	2	W-79	1296
总计					13		31966

④构型变化

在室内校核时检查土体构型是否合理: 检查纸质图与矢量图土种信息、三普剖面样点与二普矢量土种信息是否一致, 存在土体构型的差异, 涉及 6 个图斑 4 个土种的变化。此外野外验证阶段, 根据野外验证结果修改了 1 个图斑三普土壤类型, 土体构型发生变

化。变化面积共 11659 亩，包括轻壤质漏沙潮土变为均壤质石灰性潮土、轻壤质体粘潮土变为壤底黏石灰性潮土、中壤质体粘潮土变为均黏壤石灰性潮土、轻壤质潮土变为均砂壤石灰性潮土、中壤质潮土变为均壤质石灰性潮土。

土壤类型变化情况见表 4.27。

以 W-31 为例，该点位所在图斑二普土种为轻壤质漏沙潮土，地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，质地通体为壤土，因此判定其构型为均壤质，且通体有石灰反应，21cm 开始出现锈纹锈斑和铁锰结核，符合石灰性潮土特征。

点位编号：W-31	
	
景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
	
土柱照	特写照（锈纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-31 验证点 1	116.533056	37.678889	于集镇齐庄村	水浇地	
二普土壤类型		潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
轻壤质漏沙潮土		壤质体砂石灰性潮土			
室内初步预测土种：壤质体砂石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.533056	37.678889	7.5			
调查日期		校核人员 (指导专家)			
2025.8.24		崔超越 (文宏达)			
野外土种校核结果：均壤质石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 玉米
内业备注	内业备注信息 (土种校核内容、土地利用信息等) 校核构型				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-16	耕作层	AP	无	2.5YR5/2	壤土	团块	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱
16-21	犁底层	AP2	无	2.5YR5/1	壤土	团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
21-74	氧化还原层	Bkr ₁	无	2.5YR6/3	壤土	团块	少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
74-100	氧化还原层	Bkr ₂	无	2.5YR7/3	壤土	团块	少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱
审核专家（签字）：文宏达																
外业校核表																

图 4.35 构型变化示例点位

表 4.27 构型变化引起的土壤类型变化

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	图斑个数	变化依据	面积（亩）
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	1	根据剖面样点修改	438
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质漏沙潮土	均壤质石灰性潮土	1	W-31	278
潮土	普通潮土	轻壤质潮土	轻壤质体粘潮土	壤底黏石灰性潮土	1	W-YZ-15	1534
潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质潮土	均壤质石灰性潮土	3	根据剖面样点修改	6584
潮土	普通潮土	中壤质潮土	中壤质体粘潮土	均黏壤石灰性潮土	1	W-63	2825
总计					7	-	11659

3）土壤信息补充

该类型主要是二普纸质资料中有代号但未写明土壤类型的情况，三普涉及到无土壤信息的图斑共 1 个，面积 234 亩，分布于桑园镇，对该图斑设置校核点进行实地校核。校核点为 W-62，点所在图斑地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，通体壤质且石灰反应强烈，从 18cm 开始出现锈纹锈斑和铁锰结核，符合石灰性潮土特征，依此判断该图斑土壤类型为均砂壤质石灰性潮土。

经外业校核后确认土种为均砂壤石灰性潮土，土壤信息补充情况见表 4.28。

点位编号：W-62	
	
景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
	
土柱照	特写照（绣纹锈斑）

三普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
W-62	116.3734449	37.6716826	桑园镇第四村	其他园地	
二普土壤类型		土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315) -土种缺失 (II315)			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
土种缺失 (II315)		土种缺失 (II315)			13.5114
室内初步预测土种：土种缺失 (II315)					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程(m)	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
116.375000	37.669444	72.9	水浇地		
调查日期		校核人员 (指导专家)			
2025.8.24		崔超越 (文宏达)			
野外土种校核结果：均砂壤石灰性潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 玉米
内业备注	内业备注信息 (土种校核内容、土地利用信息等) 二普资料不全				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-9	腐殖质层	Ah	无	7.5YR7/2	砂壤	屑粒	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
9-18	AB 过滤层	AB	无	7.5YR7/3	砂壤	弱团块	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-72	氧化还原层 1	Bkr ₁	无	7.5YR6/3	砂土	单粒	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
72-100	氧化还原层 2	Bkr ₂	无	7.5YR6/4	砂壤	弱团块	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
审核专家（签字）：文宏达																
外业校核表																

图 4.36 土壤信息补充示例点位
表 4.28 土壤信息补充结果一览表

二普土种	纸质图代号	三普土种	图斑个数	依据	面积(亩)
土种缺失	II315	均砂壤石灰性潮土	1	W-62	234

(2) 图斑边界变化

1) 二普土壤图边界错位

由于二普图为纸质图,坐标系、绘图精度与三普要求不一致,在进行坐标转换和矢量化过程中,存在部分土种类型边界与成土条件不一致,主要是与高分影像显示的地形地貌单元边界有一定偏移错位。

2) 二普土壤图斑过大

在进行土壤调查与绘图过程中,出现二普部分土种图斑过大,同一图斑内相关成土因素存在较明显差异。结合多方面专家对基础图件和信息资料的判读分析,将有偏差的土种大图斑进行了细分,从母质类型、海拔、植被类型、40 年来的人为措施等的影响充分考虑,进行了新土种的划分。

3) 成土因素发生变化

二普到三普,土壤经过了 40 年的演化发展,由于自然降水条件、河流河道变化、植被类型演替,以及人为耕作施肥、植被绿化等影响土壤发育的成土条件发生改变,导致土种类型及边界发生改变。

(3) 面积与空间分布差异

通过对比两次土壤普查中不同土壤类型的面积数据,既能看到部分土壤资源的面积保持稳定,也能清晰观测到区域土壤类型的结构已出现明显调整趋势。

从空间分布上分析:

① 典型潮土

典型潮土是吴桥县的主要土壤类型,10 个乡镇均有分布,与二普时期相比分布更广,面积更大,由原来的 713942 亩,增加至 797376 亩,占全县土壤面积的 96.12%。主要

由盐化潮土脱盐引起，增加面积主要分布于安陵镇、曹家洼乡、何庄乡、梁集镇。

②脱潮土

与二普时期的面积分布没有差异，沿漳卫新河在沟店铺至何庄一线，于靠近河岸的局部高山地带间有分布，发生部位较高，8个乡镇有分布，面积为32169亩。

③盐化潮土

在二普中，吴桥县盐化潮土在全县9个乡镇有分布，沿京沪铁路线分布于两侧，面积为82580亩，经过40年的变化，盐化土壤随着降水、地表水下渗、地下水位下降使得土壤中含有的盐分溶解流失，从而使土壤的盐分含量逐渐下降，同时人们在耕作时，通过各种改良措施，加速土壤的脱盐过程，并使土壤多余盐分流失，最终使得盐化土壤脱盐，目前三普盐化潮土全部发生脱盐，脱盐率为100%。所以吴桥县典型潮土增加至797376亩，

各乡镇二普亚类与三普亚类面积变化情况详见图4.37、4.38、4.39。

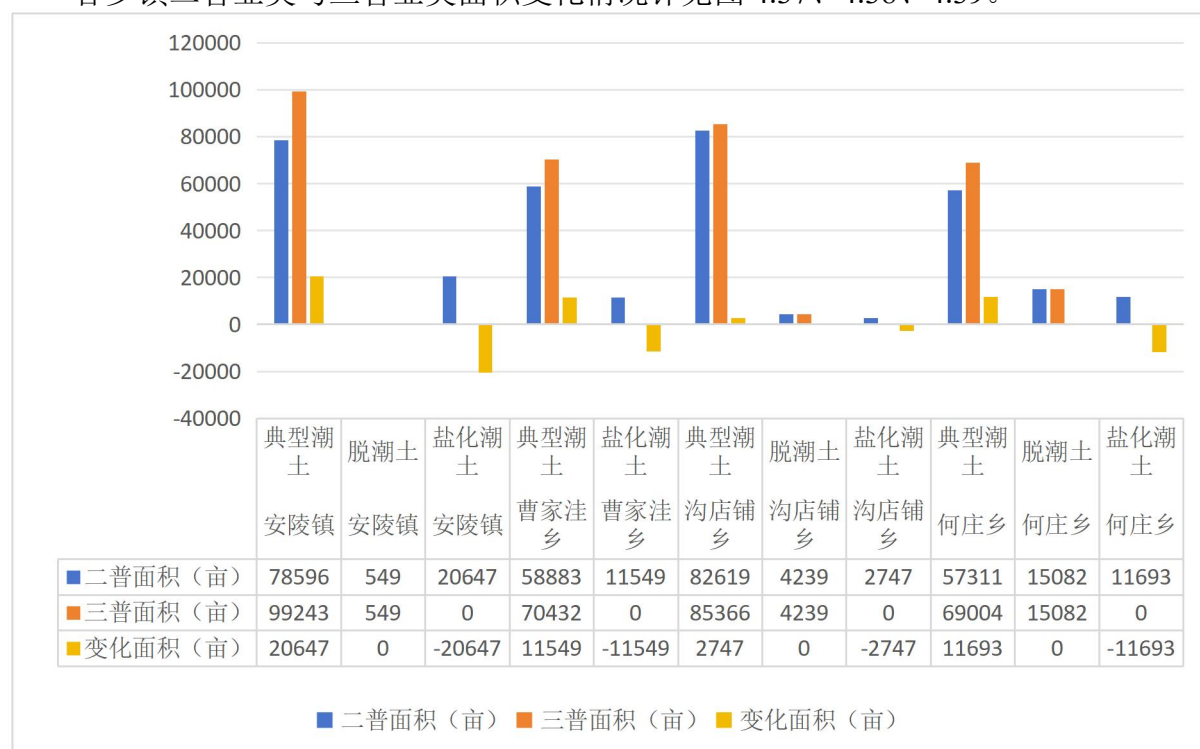


图 4.37 安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡二普与三普亚类面积变化情况

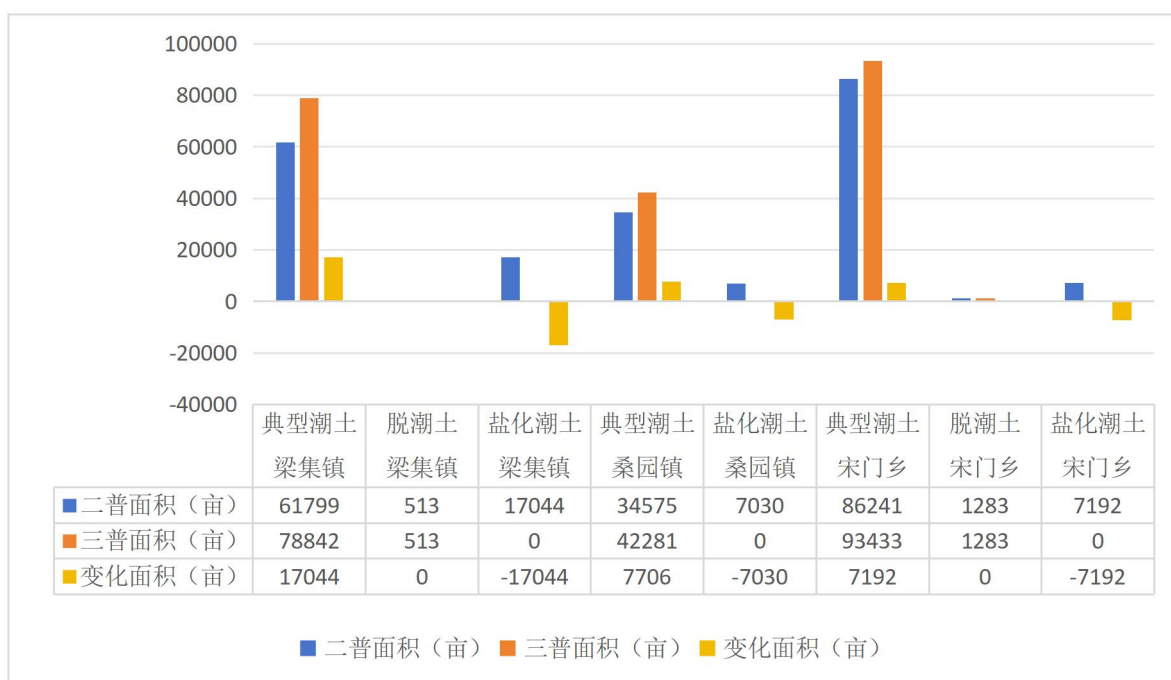


图 4.38 梁集镇、桑园镇、宋门乡二普三普亚类面积变化情况

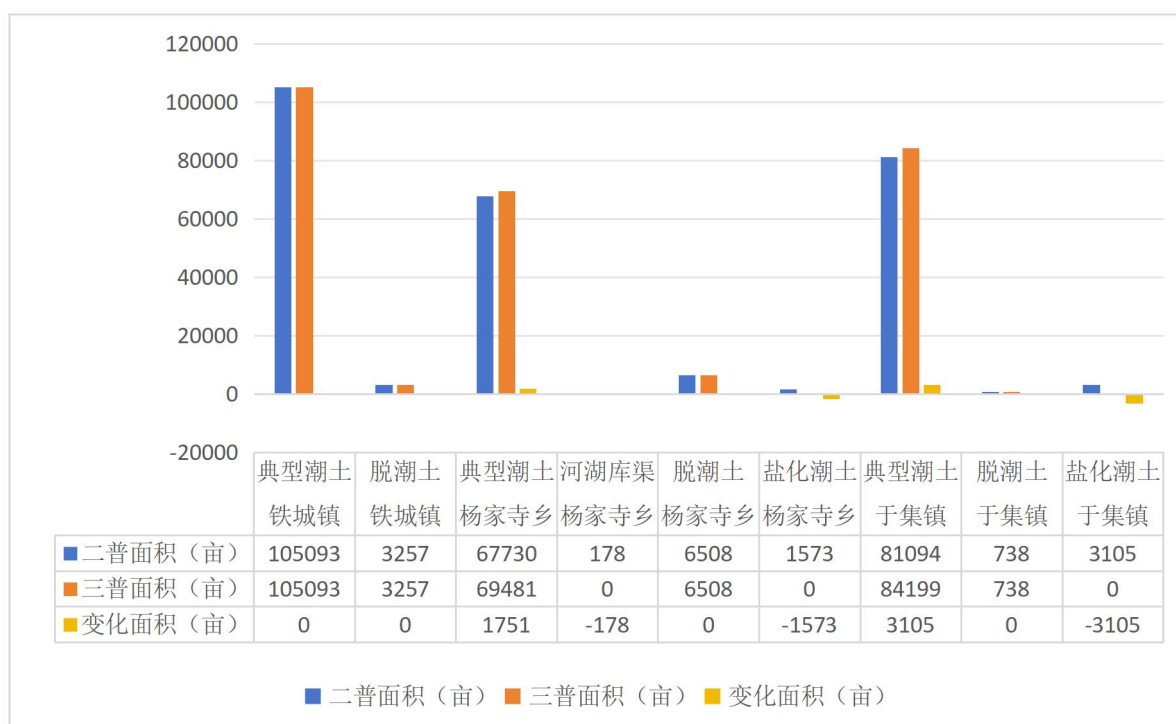


图 4.39 铁城镇、杨家乡、于集镇二普三普亚类面积变化情况

五、结论与建议

（一）土壤资源主要类型

本次普查在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万的吴桥县三普土壤类型图，将 829545 亩土壤划分为潮土 1 个土类，典型潮土和脱潮土 2 个亚类，黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土和砂质脱潮土 6 个土属以及均黏质石灰性潮土、黏底砂石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、均壤质石灰性潮土、黏壤底砂石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤夹黏石灰性潮土、壤体黏石灰性潮土、壤体砂石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土、砂壤底黏石灰性潮土、砂壤夹黏石灰性潮土、砂壤体黏石灰性潮土、均黏质脱潮土、均黏壤脱潮土、均壤质脱潮土、壤体黏脱潮土、均砂壤脱潮土 19 个土种。

（二）土壤类型特征及建议

1. 土壤类型特征

吴桥县潮土是一种半水成土，主要分布在河流冲积平原这样的地形平坦区域，其主要性状如下：

（1）成土过程相关性状

潮化作用：潮土形成与地下水活动密切相关。吴桥地下水埋深常年维持 1—3 米，受季风气候影响（夏季多雨、冬季干旱），水位季节性剧烈波动。雨季水位上升，土壤上层被地下水浸润，处于还原环境，铁、锰元素从氧化物态转化为可溶态，随水分向下迁移；旱季水位下降，上层土壤通气性增强，转为氧化环境，迁移的铁、锰在一定深度（多为犁底层以下）重新氧化淀积，形成棕黄色锈纹锈斑，部分区域可见铁锰结核，这是潮土最典型的形态特征。

有机质积累：吴桥县位于冬春干旱、夏季湿润的半湿润季风气候区，土壤温度及水分情况有利于有机质的分解，加之土壤反应为中性至微碱性，有机质的生物分解过程与非生物分解的氧化过程均较强烈，故此有机质的矿质化过程强烈，积累较少，所以有机质与氮素含量均低。

母质沉积：母质来源为黄河冲积物。历史上黄河多次改道、泛滥，携带的大量泥沙在吴桥区域沉积，形成深厚（通常数十米）的冲积母质层。沉积具有“分选性”。洪水期流速快，优先沉积砂、砾石等粗颗粒；洪水消退期流速减慢，沉积粉砂、黏土等细颗粒，最终形成“砂黏相间”的层理结构，为后续土壤质地分异埋下基础。

（2）物理性状

质地：吴桥县潮土呈现“砂黏相间”的层理结构，无统一质地类型。垂直方向上，因黄河冲积时流速变化，不同深度土层质地差异大，可出现砂层、黏层、粉砂层交替分布的情况。水平方向上，随地形变化，缓岗区域偏砂（如砂质潮土），洼地区域偏黏（如黏质潮土），平地多为壤质潮土。

土壤结构：耕作层以团粒结构为主，下层以块状或片状结构为主。表层（耕作层）

因长期翻耕、施肥，形成直径 1-3 毫米的团粒结构，通透性和保水保肥性较好。下层（心土层、底土层）受黏化作用或压实影响，多为块状结构，通气性较差。

水分与通透性：受质地和地下水影响大。砂质土层通透性好，水分下渗快，但保水性差；黏质土层通透性差，保水性强，易积水。

（3）化学性状

酸碱度：整体呈中性至微碱性，pH 范围在 7.5-8.5 之间。因华北平原降水较少，土壤淋溶作用弱，母质中残留的钙、镁等碱性离子较多，导致土壤偏碱。

养分状况：吴桥县潮土养分水平中等，受耕作影响显著。有机质含量一般在 10.0-15.5 克/千克，耕作层因施肥积累，含量高于下层；长期种植粮食作物的区域，有机质含量略低于种植蔬菜或施用有机肥多的区域。速效氮和速效磷含量中等偏低，需通过施肥补充；速效钾含量较高，因母质中钾素丰富，且黏土对钾的吸附能力强。

2.利用建议

（1）典型潮土

1) 黏质石灰性潮土

①核心优势：

均黏质石灰性潮土：通体黏质均一，黏粒含量高且分布均匀，保水保肥能力极强，养分储备稳定，能持续供给需肥量大、生育期长的作物；土壤石灰性特征稳定，酸碱适配性广，多分布于地势平缓区域，田间管理便利性高，受地表径流影响小。

黏底砂石灰性潮土：表层为黏质土，底层为砂质土，兼具表层保肥、底层透水的特性，既避免养分渗漏，又能防止根系积水缺氧；底层砂层可提升土壤通气性，缓解纯黏质土板结问题，适配需肥与透气兼顾的作物生长。

②关键措施：

均黏质石灰性潮土：聚焦改良通透性，推行“秸秆全量还田+深耕松土”模式，每年深耕 25-30cm，配合每亩 2000-3000kg 腐熟有机肥，打破犁底层、提升孔隙度；西部低洼地块完善 80cm 以上排涝沟渠，雨季及时排涝防盐渍化，灌溉采用管灌，搭配引黄客水替代地下水。

黏底砂石灰性潮土：优化耕层管理，避免深耕破坏砂质底层结构，深耕深度控制在 20-25cm；增施生物有机肥改善表层黏重结构，每亩 1000-1500kg 即可；利用底层透水优势，适度增加灌溉频次但控制水量，避免表层积水，轻度盐渍化地块轮作苜蓿 3-5 年改良土壤。

共性种植布局：两类土种均优先种植小麦、玉米粮食作物，搭配耐黏质的棉花、红高粱，构建“小麦-玉米”一年两熟为主、“棉花-小麦”两年三熟为辅的体系，均需推行绿色防控，减少化肥农药使用。

2) 壤质石灰性潮土

①核心优势：

均黏壤/均壤质石灰性潮土：通体砂黏比例协调（均黏壤黏粒占比略高），通气透水与保水保肥能力均衡，耕性极佳，适耕期长达 15-20 天，雨后 2~3 天即可耕作，机械化作业效率高；是县域粮食高产核心土种，小麦亩均 500-600kg、玉米 600-700kg，适配性广。

黏壤底砂/壤底砂/壤底黏石灰性潮土：层间质地差异明显，底砂型利于排水防涝，底黏型强化保肥能力，适配不同生育期作物需求；多分布于高标准农田区域，靠近客水灌溉渠道，水资源利用便利性高，可兼顾粮食与特色作物种植。

壤夹黏/壤体黏/壤体砂石灰性潮土：土体含夹层或通体呈壤质夹黏/砂结构，通气性与保肥性兼顾，能缓解单一质地缺陷，抗逆性强（耐旱、耐涝）；适合多元化种植，既耐受粮食作物连作，也可种植蔬菜、中药材，生产灵活性高。

②关键措施：

均黏壤/均壤质石灰性潮土：强化肥力维持，推行“测土配方施肥+有机肥替代化肥”，每亩增施生物有机肥 1000-1500kg，搭配氮磷钾复合肥（小麦 N18-20kg、P₂O₅ 8-10kg、K₂O 6-8kg）；推广全程机械化，建设粮食标准化基地，依托高效管灌/滴灌，每亩节水 30%以上。

黏壤底砂/壤底砂/壤底黏石灰性潮土：底砂型完善田间蓄水设施，存蓄客水与雨水，避免底层漏水导致干旱；底黏型控制深耕深度，防止破坏黏质底层，增施秸秆还田改良耕层；在桑园镇、梁集镇等区域，发展“种植+加工+文旅”融合业态，种植黑小麦、中药材。

壤夹黏/壤体黏/壤体砂石灰性潮土：实行“小麦-玉米-大豆”三年轮作，缓解夹层土壤连作障碍；推广稻蟹共养生态模式，利用土体结构优势提升单位面积效益；秸秆全量还田结合浅耕，保护夹层结构完整性，提升土壤固碳能力。

3) 砂质石灰性潮土

①核心优势（按土种分类）

均砂壤石灰性潮土：通体砂壤均一，通气透水性极佳，地温回升快，比其他土种早播种 3-5 天，利于作物出苗和根系发育；耕性极佳，机械化作业阻力小，适合种植花生、棉花等耐旱经济作物，花生亩产可达 300-350kg。

砂壤底黏石灰性潮土：表层砂壤透气、底层黏质保肥，弥补纯砂质土养分渗漏缺陷，保水保肥能力优于均砂壤土种；地势平缓且靠近河道，引地表水灌溉便利，可兼顾经济作物与饲草种植，生产稳定性强。

砂壤夹黏/砂壤体黏石灰性潮土：土体含黏质夹层或通体砂壤夹黏，既保留砂壤透气优势，又通过黏质层截留养分，抗干旱能力强；适合早熟作物种植，可提前上市抢占市场，同时适配苜蓿等饲草作物，延伸产业链。

②关键措施：

均砂壤石灰性潮土：重点提升保水保肥能力，每亩施腐熟有机肥 3000kg 以上，秸秆覆盖 5-8cm 减少蒸发，配合黏土客土改良；推行滴灌/微喷灌，避免大水漫灌，施用缓释肥减少养分渗漏，实行“花生-小麦”轮作。

砂壤底黏石灰性潮土：利用底层黏质保肥优势，减少有机肥施用量（每亩 2000-2500kg），聚焦表层砂壤改良；优先种植棉花、油用向日葵，搭配苜蓿饲草，推行“饲草-畜禽养殖”模式；春季地膜覆盖，防范风蚀与水分蒸发。

砂壤夹黏/砂壤体黏石灰性潮土：保护黏质夹层结构，避免深耕破坏，采用浅耕（15-20cm）配合秸秆还田；推行旱作雨养模式，搭配冀酿 2 号红高粱等耐旱品种，依托引调客水灌溉，关停低效机井，落实地下水超采治理。

土壤通气透水性好，地温回升快，利于作物根系发育和出苗，适合种植耐旱、早熟作物；土壤耕性极佳，可提前播种，延长作物生育期；部分地块靠近河道，便于引地表水灌溉，适配花生、棉花等经济作物种植。

（2）脱潮土

1) 黏质脱潮土

①核心优势：

该土属仅含均黏质脱潮土一个土种，核心优势集中：多分布于缓岗地带，地势较高

且通体黏质均一，不易积水，排水条件优良；土壤保肥能力强，石灰性特征明显，酸碱胁迫小，适配耐旱、耐贫瘠作物；作为粮食补充种植区域，可保障县域粮食安全，同时对旱情的耐受度优于黏质石灰性潮土。

②关键措施：

改良土壤通透性：采用“深耕+秸秆还田”模式，深耕深度 25cm 以上，搭配增施生物有机肥，改善黏重结构，提升通气性；机械化作业后及时耙松表土，避免过度压实。

抗旱保墒管理：推行地膜+秸秆双重覆盖，减少水分蒸发；建设田间蓄水设施，存蓄汛期雨水和引调客水，采用管灌节水模式，保障小麦拔节期、玉米大喇叭口期等关键生育期水分供应。

合理种植布局：以小麦、玉米粮食作物为主，搭配金银花等耐旱中药材提升效益，严格避免种植水稻等需水量大的作物，减轻水资源压力。

培肥土壤：定期增施有机肥和磷钾肥，每年 1-2 次，逐步提升土壤肥力，缓解脱潮土有机质偏低（1.0%—1.2%）的问题。

2) 壤质脱潮土

①核心优势：

均黏壤/均壤质脱潮土：通体质地适中，耕性好、适耕期长，通气透水与保水保肥能力均衡，无积水积盐风险；地势较高，排水便利，适配小麦、玉米、蔬菜等多种作物，是农业多元化发展的核心土种，便于机械化与标准化生产。

壤体黏脱潮土：土体呈壤质含黏结构，保肥能力优于均质土种，同时保留壤质土通气优势，抗逆性强（耐旱、耐贫瘠）；多分布于乡村旅游重点村周边，适合发展休闲采摘作物，对接文旅产业，提升附加值。

②关键措施：

均黏壤/均壤质脱潮土：维持土壤肥力，推行测土配方施肥，每亩增施有机肥 1500kg，实行“豆类-蔬菜”轮作，减少病虫害与连作障碍；完善田间灌溉管网，推广高效节水技术，优先利用地表水灌溉，关停低效深机井。

壤体黏脱潮土：在大第九村、第四屯村等区域，发展蔬菜、蜜薯、特色瓜果，打造休闲采摘、研学体验基地；推行绿色防控技术，减少化肥农药使用，秸秆全量还田提升土壤固碳能力，保护黏质土体结构，避免深耕破坏。

共性管理：两类土种均推动标准化种植基地建设，打造吴桥特色农产品品牌；建立土壤肥力监测点，动态调整改良措施，实现生态与生产协同发展。

3) 砂质脱潮土

①核心优势：

该土属仅含均砂壤脱潮土一个土种，核心优势集中：通体砂壤均一，通气透水性好，地温回升快，利于作物出苗和早期生长；地势较高，排水条件优良，无积水风险；耕性极佳，可提前播种，适合种植花生、棉花、苜蓿等耐旱、早熟经济作物与饲草，作为特色种植补充区域，种植灵活性强。

②关键措施：

强化保水保肥：采用黏土客土、增施有机肥和秸秆覆盖相结合的方式，每亩施腐熟有机肥 3000kg 以上，秸秆覆盖厚度 8-10cm，推广施用缓释肥，减少养分渗漏，提高肥料利用率。

严格节水灌溉：全面推行滴灌技术，精准供给水分和养分，依托地表水引调工程，优先使用客水灌溉，关停违规浅机井，严格落实地下水超采治理要求。

优化作物选择：聚焦花生、棉花、苜蓿等耐旱经济作物和饲草作物，推行“饲草-畜禽养殖”模式，延伸产业链，提升种植效益，严禁种植需水量大、需肥量高的作物。

防范土壤退化：实行季节性休耕制度，避免过度耕作，提升土壤肥力；春季采用地膜覆盖，防止风蚀和水分快速蒸发，保护耕层土壤，缓解砂质土有机质偏低问题。

（3）推广落地建议

表 5.1 潮土各亚类适配技术推广场景

土壤土属	核心优势	主要短板	推广种植建议	改良核心方向
黏质石灰性潮土（含均黏质、黏底砂土种）	通体黏质/表黏底砂，保水保肥能力强，养分储备稳定；石灰性特征稳定，酸碱适配性广	通气透水性差，易板结；低洼区易积水积盐	小麦-玉米轮作、棉花/红高粱种植	深耕松土（25-30cm）+秸秆还田；低洼区建80cm深排涝沟+管灌节水
壤质石灰性潮土（含均质、夹底、夹黏土种）	砂黏比例协调，通气透水与保水保肥均衡；耕性佳，适耕期长（15-20天）；机械化效率高	肥力中等，长期连作易出现养分失衡	小麦-玉米高产种植、蔬菜/中药材特色种植；稻蟹共养生态模式	测土配方施肥+生物有机肥还田；推广管灌/滴灌节水；轮作大豆/绿肥
砂质石灰性潮土（含均砂壤、底黏、夹黏土种）	通气透水性好，地温回升快，出苗早；耕性极佳，适合机械化作业	保水保肥能力弱，养分易渗漏；春季易风蚀	花生/棉花种植、苜蓿饲草种植；油用向日葵早熟种植	增施腐熟有机肥（3000kg/亩）+秸秆覆盖；滴灌/微喷灌节水；地膜覆盖防沙
黏质脱潮土（仅均黏质土种）	缓岗地势，排水优良，不易积水；通体黏质，保肥能力强；耐旱性优于典型潮土	通气性差，耕层较薄（<20cm）；有机质含量偏低（1.0%—1.2%）	小麦-玉米种植、金银花等耐旱中药材种植	深耕增厚耕层（25cm以上）+秸秆还田；地膜+秸秆双重覆盖保墒
壤质脱潮土（含均质、壤体黏土种）	质地适中，耕性好，适耕期长；地势高，无积盐风险；适配作物广	保水能力一般，长期种植易出现连作障碍	小麦-玉米轮作、蔬菜/蜜薯休闲采摘种植；谷子特色种植	测土配方施肥+有机肥还田；轮作豆类/蔬菜；推广高效节水灌溉
砂质脱潮土（仅均砂壤土种）	通气透水性好，地温回升快；地势高，排水优良；耕性极佳	保水保肥能力极弱，养分易流失；土壤有机质偏低	花生/棉花种植、苜蓿饲草种植；早熟经济作物种植	黏土客土改良+增施有机肥（3000kg/亩）；滴灌精准供水；季节性休耕培肥